PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB PADA SMK IPTEK TANGERANG SELATAN MENGGUNAKAN METODE AGILE SCRUM

SKRIPSI

OLEH:

EKA REVANDI

231011403212

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

PAMULANG

2026

ABSTRAK

Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMK IPTEK Tangerang Selatan belum didukung sistem informasi. Siswa jarang berkonsultasi secara langsung karena takut identitas dan privasinya diketahui orang lain, jadwal konseling disepakati secara lisan tanpa pengingat, dan pencatatan layanan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Informasi Bimbingan Konseling berbasis web yang menyediakan pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas, tanggapan pengaduan, penjadwalan konseling tatap muka dengan notifikasi dan pengingat otomatis melalui WhatsApp dan email, serta pencatatan dan laporan hasil konseling. Ruang lingkup penelitian mencakup tiga pengguna, yaitu siswa, Guru BK, dan admin. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sistem dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum dalam empat sprint, dimodelkan dengan UML dan ERD, serta dibangun menggunakan framework TanStack Start berbasis React dan basis data PostgreSQL. Pengujian dilakukan dengan Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT). Hasil pengujian *Black Box* terhadap 30 skenario menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai harapan, termasuk tidak tampilnya nama, NIS, dan kelas siswa pada pengaduan anonim, pencegahan pemesanan jadwal ganda, dan pengingat yang tidak terkirim ganda. Hasil UAT: [diisi setelah UAT].

Kata kunci: Sistem Informasi, Bimbingan Konseling, Pengaduan Anonim, Penjadwalan Konseling, Notifikasi WhatsApp, Agile Scrum.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....

ABSTRAK.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL.....

DAFTAR GAMBAR.....

DAFTAR LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Identifikasi Masalah.....

1.3 Rumusan Masalah.....

1.4 Batasan Penelitian.....

1.5 Tujuan Penelitian.....

1.6 Manfaat Penelitian.....

1.6.1 Manfaat Teoritis.....

1.6.2 Manfaat Praktis.....

1.7 Metodologi Penelitian.....

1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....

1.7.2 Metode Pengembangan Sistem.....

1.7.3 Metode Pengujian Sistem.....

1.8 Sistematika Penulisan.....

BAB II LANDASAN TEORI.....

2.1 Penelitian yang Relevan.....

2.2 Tinjauan Pustaka.....

2.2.1 Bimbingan dan Konseling di Sekolah.....
2.2.2 Asas Kerahasiaan dalam Layanan Bimbingan dan Konseling.....
2.2.3 Perilaku Mencari Bantuan (*Help-Seeking*) pada Remaja.....
2.2.4 Konseling Daring dan Anonimitas.....
2.2.5 Sistem Informasi.....
2.2.6 Sistem Penjadwalan dan Notifikasi.....
2.2.7 Website, React, TanStack Start, dan PostgreSQL.....
2.2.8 Metode Agile Scrum.....
2.2.9 *Unified Modeling Language* (UML).....
2.2.10 *Black Box Testing*.....
2.2.11 *User Acceptance Testing* (UAT).....
2.2.12 Variabel dan Indikator Penelitian.....
2.3 Kerangka Pikir.....
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN.....
3.1 Analisa Sistem Berjalan.....
3.2 Analisa Sistem Usulan.....
3.2.1 Kebutuhan Fungsional.....
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....
3.2.3 Arsitektur Sistem.....
3.3 Tahapan Penerapan Metode Agile (Scrum).....
3.3.1 *Product Backlog*.....
3.3.2 Rencana Sprint.....
3.4 Rancangan Sistem.....
3.4.1 *Use Case Diagram*.....
3.4.2 *Activity Diagram*.....

3.4.3 Rancangan Basis Data.....
3.4.4 Rancangan Antarmuka.....
3.4.5 Rancangan Pengujian.....
3.5 Jadwal Penelitian.....
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....
4.1 Pelaksanaan Sprint.....
4.1.1 Sprint 0: Persiapan Teknis.....
4.1.2 Sprint 1: Autentikasi, Peran, dan Data Master.....
4.1.3 Sprint 2: Pengaduan dan Tanggapan.....
4.1.4 Sprint 3: Penjadwalan, Buka Identitas, dan Notifikasi.....
4.1.5 Sprint 4: Catatan, Riwayat, dan Laporan.....
4.1.6 Perubahan Kebutuhan Selama Sprint.....
4.2 Implementasi Sistem.....
4.2.1 Lingkungan Implementasi.....
4.2.2 Implementasi Basis Data.....
4.2.3 Implementasi Keamanan dan Kerahasiaan.....
4.2.4 Implementasi Antarmuka.....
4.3 Hasil Pengujian.....
4.3.1 Hasil Black Box Testing.....
4.3.2 Pengujian Pendukung.....
4.3.3 Hasil User Acceptance Testing (UAT).....
4.4 Pembahasan.....
4.4.1 Kerahasiaan Identitas pada Pengaduan Anonim.....
4.4.2 Penjadwalan Konseling dan Notifikasi.....
4.4.3 Pengelolaan Data Layanan BK.....

4.4.4 Penerapan Agile Scrum dan Hasil Pengujian.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan....14
Tabel 2.2 Pemetaan kesenjangan penelitian (*research gap*)....16
Tabel 2.3 Kategori interpretasi skor UAT....24
Tabel 2.4 Variabel, indikator, definisi operasional, dan alat ukur penelitian....24
Tabel 3.1 Analisis permasalahan sistem berjalan (PIECES)....29
Tabel 3.2 Kebutuhan fungsional....32
Tabel 3.3 Kebutuhan non-fungsional....33
Tabel 3.4 Peran Scrum dalam penelitian....34
Tabel 3.5 *Product backlog*....34
Tabel 3.6 Rencana sprint....36
Tabel 3.7 Deskripsi aktor....37
Tabel 3.8 Deskripsi *use case*....37
Tabel 3.9 Struktur tabel users....43
Tabel 3.10 Struktur tabel siswa....44
Tabel 3.11 Struktur tabel guru_bk....44
Tabel 3.12 Struktur tabel kelas....44
Tabel 3.13 Struktur tabel kategori_masalah....44
Tabel 3.14 Struktur tabel pengaduan....44
Tabel 3.15 Struktur tabel tanggapan....45
Tabel 3.16 Struktur tabel slot_jadwal....45
Tabel 3.17 Struktur tabel jadwal_konseling....46
Tabel 3.18 Struktur tabel catatan_konseling....46
Tabel 3.19 Struktur tabel notifikasi....46
Tabel 3.20 Struktur tabel kode_otp....47
Tabel 3.21 Struktur tabel pengaturan....48
Tabel 3.22 Rancangan halaman aplikasi....48
Tabel 3.23 Skenario pengujian *Black Box Testing*....53
Tabel 3.24 Butir pernyataan kuesioner UAT....55
Tabel 3.25 Jadwal penelitian (September 2026 – Maret 2027)....56
Tabel 3.26 Milestone penelitian....56
Tabel 4.13.26 Rekap pelaksanaan sprint....58

Tabel 4.23.26 Perubahan kebutuhan dan teknologi selama pelaksanaan sprint.....62
Tabel 4.33.26 Perangkat lunak dan layanan yang digunakan.....63
Tabel 4.43.26 Perangkat keras dan lingkungan pengujian.....63
Tabel 4.53.26 Aturan integritas yang dijaga basis data.....64
Tabel 4.63.26 Hasil pengujian Black Box Testing.....79
Tabel 4.73.26 Galat yang ditemukan saat pengujian dan perbaikannya.....81
Tabel 4.83.26 Hasil pengukuran waktu muat halaman.....82
Tabel 4.93.26 Pemenuhan kebutuhan non-fungsional.....82
Tabel 4.103.26.....Rekapitulasi hasil UAT 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian....26
Gambar 3.1 Flowchart sistem berjalan....28
Gambar 3.2 Flowchart sistem usulan....31
Gambar 3.3 Arsitektur sistem usulan....34
Gambar 3.4 Alur penerapan Agile Scrum....34
Gambar 3.5 *Use case diagram* sistem usulan....37
Gambar 3.6 *Activity diagram* login....39
Gambar 3.7 *Activity diagram* pengiriman pengaduan....40
Gambar 3.8 *Activity diagram* penjadwalan konseling dan notifikasi....41
Gambar 3.9 *Activity diagram* kelola data master....42
Gambar 3.10 *Entity Relationship Diagram* (ERD)....43
Gambar 3.11 Rancangan antarmuka halaman login....50
Gambar 3.12 Rancangan antarmuka formulir pengaduan (mode anonim/beridentitas)....51
Gambar 3.13 Rancangan antarmuka pengajuan jadwal konseling....52
Gambar 3.14 Rancangan antarmuka *dashboard* Guru BK....52
Gambar 3.15 Rancangan keluaran laporan layanan BK (PDF)....53
Gambar 4.1 Halaman login....66
Gambar 4.2 Halaman lupa password....67
Gambar 4.3 Halaman profil dan verifikasi kontak....67
Gambar 4.4 Dashboard siswa....68
Gambar 4.5 Formulir pengaduan dengan pilihan mode anonim....68
Gambar 4.6 Kode tiket setelah pengaduan terkirim....69
Gambar 4.7 Halaman percakapan pengaduan anonim....70
Gambar 4.8 Halaman pengajuan konseling....70
Gambar 4.9 Halaman jadwal dan riwayat konseling siswa....71
Gambar 4.10 Dashboard Guru BK....72
Gambar 4.11 Detail pengaduan anonim pada tampilan Guru BK....72
Gambar 4.12 Halaman slot jadwal Guru BK....73
Gambar 4.13 Halaman pengajuan dan sesi konseling....73
Gambar 4.14 Halaman detail sesi dan catatan konseling....74
Gambar 4.15 Halaman laporan layanan BK....75

Gambar 4.16 Halaman pertama laporan layanan BK dalam format PDF.....76
Gambar 4.17 Dashboard admin.....77
Gambar 4.18 Halaman data siswa.....77
Gambar 4.19 Halaman pengaturan notifikasi.....78
Gambar 4.20 Halaman log notifikasi.....78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat persetujuan judul tugas akhir	91
Lampiran 2	Pedoman wawancara Guru BK SMK IPTEK Tangerang Selatan	92
Lampiran 3	Kuesioner user acceptance testing (UAT)	93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai oleh berbagai perubahan pribadi, sosial, belajar, dan karier, sehingga peserta didik pada jenjang sekolah menengah membutuhkan pendampingan yang memadai. Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) ditetapkan sebagai bagian integral dari program pendidikan di sekolah yang bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam kehidupannya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Agar layanan tersebut dimanfaatkan secara sukarela, Guru BK wajib memegang asas kerahasiaan, karena siswa cenderung enggan mencari bantuan apabila kerahasiaan dirinya tidak terjamin (Mudjijanti & Nugroho, 2025).

Kebutuhan akan layanan pendampingan tersebut tergolong besar. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia (I-NAMHS) menunjukkan bahwa 34,9% remaja berusia 10–17 tahun mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir, tetapi hanya 2,6% di antaranya yang mengakses layanan kesehatan mental atau konseling. Sebanyak 43,8% pengasuh juga menyatakan bahwa remaja lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri atau bersama keluarga dan teman (Center for Reproductive Health et al., 2022). Kajian sistematis menegaskan bahwa stigma, rasa malu, serta keraguan terhadap kepercayaan dan kerahasiaan pemberi layanan menjadi hambatan utama remaja dalam mencari bantuan profesional (Radez et al., 2021).

Kondisi serupa juga terjadi pada layanan BK di sekolah. Siswa enggan datang ke ruang BK serta merasa takut dan cemas ketika dipanggil untuk menemui konselor (Putriana et al., 2023). Penelitian terbaru menemukan bahwa hanya 3 dari 161 siswa kelas IX yang secara sukarela mengakses layanan konseling sekolah, dengan keraguan terhadap kerahasiaan dan ketakutan dilabeli sebagai “siswa bermasalah” sebagai bagian dari stigma yang menghambat.

Sebaliknya, platform digital dinilai lebih nyaman karena memberikan anonimitas yang melindungi identitas sosial remaja (Manik Allo et al., 2026). Pada siswa SMK, persepsi terhadap Guru BK juga berhubungan positif dan signifikan dengan minat siswa untuk mengikuti konseling dengan koefisien korelasi 0,670 (Zhohira et al., 2026).

SMK IPTEK Tangerang Selatan menghadapi permasalahan yang sejalan dengan temuan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 28 September 2026 dengan Bapak Maulana selaku Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru bagian kurikulum, pengembangan di sektor layanan BK masih sangat terbatas dan kurang mendapat perhatian. Belum tersedia sistem yang mempermudah komunikasi antara Guru BK dan siswa maupun sistem yang membantu pekerjaan Guru BK. Siswa juga jarang berkonsultasi atau melakukan konseling secara langsung karena merasa takut identitas dan privasinya terekspos apabila mengadukan keluhan secara langsung, sehingga siswa menjadi enggan dan ragu untuk menemui Guru BK. Di sisi lain, kesepakatan jadwal konseling masih dilakukan secara lisan tanpa pengingat, sedangkan catatan layanan dikelola dalam bentuk buku atau berkas fisik, sehingga jadwal berpotensi terlewat dan Guru BK kesulitan merekap perkembangan permasalahan siswa.

Sejumlah penelitian telah mengembangkan sistem informasi BK berbasis web, antara lain untuk pengelolaan data siswa dan kasus pelanggaran (Setiawan et al., 2022), pengelolaan pelanggaran, surat panggilan, dan kunjungan siswa menggunakan Laravel (Phonistyawati, 2024), serta pengembangan modul layanan BK dengan metode Scrum (Laila et al., 2021). Metode Scrum juga terbukti efektif untuk membangun sistem berbasis Laravel di SMK dengan tingkat keberhasilan pengujian *Black Box* sebesar 96,3% dan kepuasan pengguna pada UAT sebesar 90,8% (Hasibuan et al., 2026). Dari sisi layanan, konseling daring berbasis pesan asinkron terbukti meningkatkan kenyamanan siswa dalam berbagi masalah dengan anonimitas sebagai kekuatan utamanya (Tagara et al., 2024), sedangkan integrasi WhatsApp *Gateway* pada aplikasi Laravel mampu mengurangi risiko jadwal terlewat melalui notifikasi otomatis (Anisa, 2025). Fitur pengaduan siswa secara anonim maupun terbuka juga telah dibangun pada SMA (Pratama &

Mayasari, 2025), demikian pula sistem penjadwalan konsultasi Guru BK berbasis web (Kurniawan et al., 2026).

Meskipun demikian, sebagian besar sistem informasi BK yang telah dikembangkan masih berorientasi pada kebutuhan administrasi Guru BK, seperti pencatatan pelanggaran dan data siswa, dan belum menyediakan saluran pengaduan yang menjaga kerahasiaan identitas siswa. Di sisi lain, penelitian konseling daring lebih banyak berfokus pada efektivitas layanan dan belum membahas rancangan sistem yang memadukan pengaduan anonim dengan penjadwalan konseling tatap muka. Sistem pengaduan anonim dan sistem penjadwalan konsultasi yang sudah ada masih berdiri sendiri dan belum dilengkapi pengingat otomatis. Belum ditemukan penelitian yang menggabungkan pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas, penjadwalan konseling tatap muka dengan pengingat otomatis melalui WhatsApp dan email, serta pencatatan dan pelaporan layanan BK dalam satu sistem yang dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum. Selain itu, sistem informasi BK yang ada umumnya dibangun dengan PHP atau Laravel, sedangkan penerapan *framework full-stack* berbasis React pada layanan BK belum ditemukan.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini merancang Sistem Informasi Bimbingan Konseling berbasis web pada SMK IPTEK Tangerang Selatan. Penelitian diawali dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, dilanjutkan dengan analisis sistem berjalan dan sistem usulan. Sistem kemudian dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum dalam empat sprint, dimodelkan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) dan *Entity Relationship Diagram* (ERD), serta dibangun menggunakan *framework full-stack* TanStack Start berbasis React dan TypeScript serta basis data PostgreSQL. Hasil pengembangan diuji menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan kesesuaian fungsi dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB PADA SMK IPTEK TANGERANG SELATAN**

MENGGUNAKAN METODE AGILE SCRUM”. Dengan adanya sistem ini, diharapkan siswa lebih berani menyampaikan permasalahannya, proses penjadwalan konseling menjadi lebih teratur, dan pekerjaan Guru BK menjadi lebih efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini ditemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

a. Karena siswa merasa takut identitas dan privasinya terekspos ketika menyampaikan keluhan secara langsung, maka siswa enggan dan ragu untuk melakukan konsultasi atau konseling dengan Guru BK.
b. Karena penjadwalan konseling masih dilakukan secara lisan tanpa adanya pengingat, maka jadwal konseling berpotensi terlewat atau bentrok dengan kegiatan lain.
c. Karena pencatatan dan pengelolaan data layanan BK masih dilakukan secara manual, maka Guru BK kesulitan dalam merekap, memantau, dan melaporkan perkembangan permasalahan siswa.
d. Karena belum tersedia sistem yang menghubungkan siswa dengan Guru BK, maka penyampaian keluhan dan permintaan konseling masih bergantung pada pertemuan tatap muka secara langsung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana merancang fitur pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas yang tidak menampilkan nama, NIS, dan kelas siswa kepada Guru BK ketika pengaduan dikirim secara anonim?
b. Bagaimana merancang fitur penjadwalan konseling tatap muka yang mengirimkan notifikasi konfirmasi dan pengingat otomatis satu hari serta satu jam sebelum sesi melalui WhatsApp dan email?

c. Bagaimana merancang fitur pengelolaan data layanan BK yang mencakup tanggapan pengaduan, catatan hasil konseling, serta laporan statistik pengaduan per kategori dan per periode?
d. Bagaimana menerapkan metode Agile Scrum dalam membangun sistem informasi BK berbasis web tersebut, serta bagaimana tingkat kesesuaian fungsi dan penerimaan pengguna berdasarkan hasil *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT)?

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

a. Penelitian dilakukan di SMK IPTEK Tangerang Selatan dengan tiga jenis pengguna, yaitu Siswa, Guru BK, dan Admin.
b. Sistem dibangun berbasis web menggunakan *framework* TanStack Start (React dan TypeScript) dengan *runtime* Node.js dan basis data PostgreSQL, serta tidak mencakup aplikasi *mobile native* (Android/iOS).
c. Mode anonim hanya menyamarkan identitas siswa dari sisi tampilan Guru BK di dalam sistem; sistem tidak melakukan diagnosis psikologis dan tidak menggantikan peran Guru BK sebagai konselor.
d. Fitur tanggapan pengaduan bersifat pesan teks asinkron dan tidak mencakup panggilan suara, panggilan video, maupun obrolan waktu nyata (*real-time chat*).
e. Notifikasi dan pengingat dikirim melalui layanan WhatsApp *Gateway* pihak ketiga dan email (SMTP), sehingga keberhasilan pengiriman bergantung pada ketersediaan layanan tersebut dan koneksi internet. Aplikasi, basis data, dan pemicu penjadwal tugas juga dijalankan pada layanan pihak ketiga, yaitu Vercel, Supabase, dan cron-job.org.
f. Pengujian sistem dibatasi pada metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) dengan responden siswa dan Guru BK SMK IPTEK Tangerang Selatan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

a. Menghasilkan rancangan fitur pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas yang tidak menampilkan nama, NIS, dan kelas siswa kepada Guru BK pada pengaduan anonim, sehingga siswa lebih berani menyampaikan permasalahannya.
b. Menghasilkan fitur penjadwalan konseling tatap muka yang mengirimkan notifikasi konfirmasi serta pengingat otomatis satu hari dan satu jam sebelum sesi melalui WhatsApp dan email.
c. Menghasilkan fitur pengelolaan tanggapan pengaduan, catatan hasil konseling, serta *dashboard* dan laporan statistik pengaduan per kategori dan per periode untuk membantu Guru BK merekap dan memantau layanan.
d. Membangun sistem informasi BK berbasis web menggunakan metode Agile Scrum dalam empat sprint dengan target seluruh skenario *Black Box Testing* berstatus sesuai dan tingkat penerimaan pengguna pada UAT minimal berkategori baik (≥ 61%).

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi, khususnya dalam penerapan metode Agile Scrum pada perancangan aplikasi berbasis web untuk layanan pendidikan. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang perancangan fitur yang berorientasi pada perlindungan privasi pengguna (mode anonim dan enkripsi identitas) serta integrasi notifikasi otomatis melalui WhatsApp *Gateway* dan email. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas sistem informasi bimbingan konseling atau layanan pengaduan yang menjaga kerahasiaan identitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

   Siswa memperoleh saluran yang aman dan nyaman untuk menyampaikan permasalahan tanpa takut identitasnya diketahui orang lain, serta dapat mengajukan jadwal konseling tatap muka dengan mudah dan mendapatkan pengingat otomatis.

b. Bagi Guru BK

   Guru BK terbantu dalam menerima dan menanggapi pengaduan, mengatur jadwal konseling, mencatat hasil konseling, serta merekap laporan layanan BK secara cepat dan terdokumentasi.

c. Bagi Sekolah

   Sekolah memiliki sistem yang mendukung peningkatan kualitas layanan BK serta data statistik permasalahan siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembinaan siswa.

d. Bagi Penulis

   Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya analisis dan perancangan sistem, pemrograman web *full-stack* dengan React dan TanStack Start, perancangan basis data, serta manajemen proyek dengan Agile Scrum, sebagai bekal di dunia kerja.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

   Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan SMK IPTEK Tangerang Selatan untuk mengamati alur layanan BK yang sedang berjalan, mulai dari cara siswa menyampaikan keluhan, proses penentuan jadwal konseling, hingga cara Guru BK mencatat dan merekap layanan. Observasi menghasilkan gambaran bahwa seluruh proses masih dilakukan secara manual dan bergantung pada pertemuan tatap muka.

b. Wawancara

Wawancara dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada tanggal 28 September 2026 kepada Bapak Maulana selaku Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru bagian kurikulum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan layanan BK masih kurang diperhatikan, belum ada sistem yang mempermudah komunikasi antara Guru BK dan siswa, serta siswa jarang melakukan konseling secara langsung karena takut identitas dan privasinya terekspos. Wawancara lanjutan kepada Guru BK direncanakan untuk memvalidasi kebutuhan fungsional sistem pada tahap penyusunan *product backlog*.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan menganalisis jurnal, prosiding, laporan survei, dan dokumen resmi yang terbit dalam lima tahun terakhir dan berkaitan dengan layanan bimbingan konseling, perilaku mencari bantuan dan anonimitas, sistem notifikasi berbasis WhatsApp *Gateway*, metode Agile Scrum, serta metode pengujian perangkat lunak. Studi pustaka digunakan untuk menyusun konsep sistem dan menentukan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

1.7.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Agile Scrum. Scrum merupakan kerangka kerja Agile yang mengembangkan perangkat lunak secara iteratif dan inkremental melalui sprint berdurasi pendek, dengan melibatkan pengguna dalam setiap *sprint review* (Hasibuan et al., 2026). Metode ini dipilih karena kebutuhan layanan BK di sekolah masih dapat berkembang selama penelitian, dan Scrum memungkinkan pengembangan dilanjutkan tanpa harus kembali ke tahap awal (Laila et al., 2021). Tahapan Scrum dalam penelitian ini meliputi:

1. *Product Backlog*

   Berisi daftar kebutuhan fitur sistem yang disusun dalam bentuk *user story* dan diurutkan berdasarkan prioritas, antara lain:

a. Autentikasi pengguna berdasarkan peran (Siswa, Guru BK, Admin)
b. Pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas beserta tanggapannya
c. Penjadwalan konseling tatap muka berbasis slot ketersediaan Guru BK
d. Notifikasi dan pengingat otomatis melalui WhatsApp dan email
e. Pencatatan hasil konseling, *dashboard*, dan laporan statistik

2. *Sprint Planning*

   Menentukan item *product backlog* yang akan dikerjakan pada setiap sprint beserta target hasilnya, yaitu:

   a. Sprint 1: Autentikasi, manajemen peran, dan data master, verifikasi kontak, dan lupa password
   b. Sprint 2: Modul pengaduan anonim/beridentitas dan tanggapan
   c. Sprint 3: Modul penjadwalan konseling serta notifikasi WhatsApp dan email
   d. Sprint 4: Catatan konseling, riwayat, *dashboard*, dan laporan

3. Sprint

   Setiap sprint berlangsung kurang lebih dua minggu dengan pengembangan secara iteratif hingga menghasilkan *increment* yang dapat diuji.

4. *Daily Scrum*

   Evaluasi singkat harian untuk memantau progres pekerjaan, hambatan, dan rencana pekerjaan berikutnya.

5. *Sprint Review*

   Mendemonstrasikan hasil setiap sprint kepada Guru BK dan pihak sekolah untuk memperoleh masukan terhadap fitur yang telah dibuat.

6. *Sprint Retrospective*

   Mengevaluasi proses kerja selama sprint agar sprint berikutnya berjalan lebih efektif.

Dengan metode Scrum, sistem berkembang secara bertahap dan setiap fitur dapat langsung divalidasi oleh pengguna, sehingga hasil akhir sesuai dengan kebutuhan layanan BK di SMK IPTEK Tangerang Selatan.

1.7.3 Metode Pengujian Sistem

a. *Black Box Testing*

Pengujian dilakukan dengan mengevaluasi cara aplikasi menangani masukan dan menghasilkan keluaran tanpa memeriksa struktur kode program, menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* yang membagi data masukan ke dalam kelompok valid dan tidak valid (Zulfahmi et al., 2024). Setiap fitur, seperti login, pengiriman pengaduan anonim, pengajuan jadwal, dan pengiriman notifikasi, diuji menggunakan skenario uji untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan.

b. *User Acceptance Testing* (UAT)

Pengujian penerimaan pengguna dilakukan setelah sistem selesai dikembangkan dengan melibatkan pengguna secara langsung (Alfajri Putri et al., 2025). Kuesioner berskala Likert diberikan kepada responden siswa dan Guru BK setelah mencoba sistem, kemudian diolah menjadi persentase tingkat penerimaan untuk menilai apakah sistem layak digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penelitian yang relevan beserta pemetaan kesenjangan penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi teori layanan bimbingan dan konseling, teori sistem dan teknologi, metode pengembangan dan pemodelan, metode pengujian, serta variabel dan definisi operasional, kemudian ditutup dengan kerangka pikir penelitian.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan analisis sistem berjalan beserta analisis PIECES, analisis sistem usulan yang meliputi kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan arsitektur sistem, tahapan penerapan Agile Scrum, rancangan sistem berupa *use case diagram*, *activity diagram*, rancangan basis data, rancangan antarmuka, dan rancangan pengujian, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian, yang meliputi pelaksanaan setiap sprint, implementasi sistem, hasil pengujian *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT), serta pembahasan hasil penelitian terhadap rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan disusun dari penelitian terdahulu yang terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2026) dan berkaitan dengan sistem informasi bimbingan konseling, layanan konseling daring, penerapan Agile Scrum, serta sistem notifikasi penjadwalan.

Laila et al. (2021) menerapkan metode SCRUM pada pengembangan aplikasi Sistem ADI STETSA SMAN 4 Malang bidang Bimbingan Konseling. Pengembangan dilakukan dalam lima sprint, dengan fitur BK dikembangkan pada sprint keempat. Tiga fitur utama, yaitu pengelolaan alumni, peminatan dan lintas minat, serta layanan konsultasi, disetujui oleh koordinator BK dan diterapkan pada platform *website* dan aplikasi mobile. Penelitian ini menunjukkan bahwa Scrum memungkinkan pengembangan iteratif tanpa harus kembali ke tahap awal.

Setiawan et al. (2022) merancang sistem informasi BK berbasis web menggunakan PHP dan MySQL di SMK Nurul Huda NU Paguyangan. Sistem mengelola data siswa, orang tua, kelas, absensi, prestasi, kasus siswa (pelanggaran, keterlambatan, pindah sekolah), serta data konseling. Hasilnya, sistem membantu Guru BK mengelola kegiatan konseling serta mempermudah pengolahan dan penyimpanan data.

Phonistyawati (2024) mengembangkan sistem informasi BK berbasis web sebagai media evaluasi layanan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Madiun. Sistem dibangun menggunakan *framework* Laravel dan MySQL dengan metode *Rapid Application Development* (RAD), serta diuji menggunakan *Black Box Testing*. Sistem mengelola data pelanggaran, surat panggilan, kunjungan, dan alumni untuk meningkatkan efisiensi layanan BK yang sebelumnya dikelola secara manual dan berisiko kehilangan data.

Tagara et al. (2024) menguji efektivitas layanan *cyber counseling* berbasis *chat* asinkron untuk meningkatkan kualitas BK di sekolah menengah pertama.

Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p < 0,001$) dibandingkan pendekatan konvensional. Layanan tersebut meningkatkan rasa percaya diri, kenyamanan siswa dalam berbagi masalah, serta aksesibilitas layanan, dengan anonimitas dan fleksibilitas waktu sebagai kekuatan utama. Tantangan yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet.

Hanapi dan Harjono (2025) mengembangkan model *cyber counseling* berbasis web untuk layanan BK di SMA Negeri 1 Bayung Lencir menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Analisis kebutuhan menunjukkan 44% siswa berminat menggunakan layanan e-konseling melalui *website*. Hasil uji kelayakan memperoleh skor 88% dari ahli materi, 98,6% dari ahli media, 94,4% dari siswa, dan 90% dari Guru BK dengan kategori sangat layak.

Anisa (2025) membangun sistem notifikasi penjadwalan perawatan kendaraan berbasis web dengan WhatsApp *Gateway* di PT Indokarya Teknik menggunakan *framework* Laravel dan metode Waterfall, serta diuji dengan *Black Box Testing*. Sistem terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan jadwal, mengurangi risiko jadwal terlewat, dan memungkinkan komunikasi waktu nyata antara perusahaan dan teknisi.

Hasibuan et al. (2026) mengembangkan sistem *e-learning* responsif untuk SMK Hasanah Pekanbaru berbasis Laravel menggunakan Agile Scrum dalam empat sprint berdurasi dua minggu, dengan guru dan siswa dilibatkan sebagai *product owner* pada *sprint review*. Pengujian *Black Box* terhadap 27 skenario menghasilkan tingkat keberhasilan 96,3%, sedangkan UAT terhadap 40 responden menghasilkan rata-rata kepuasan 90,8%.

Pratama dan Mayasari (2025) membangun sistem pengaduan *online* interaktif berbasis web di SMA Negeri 1 Cikampek menggunakan *framework* Laravel dan metode *Extreme Programming*. Sistem melayani tiga peran, yaitu admin, petugas (Guru BK), dan siswa, serta memungkinkan siswa mengirim pengaduan secara anonim maupun terbuka, memberi komentar, dan memantau status pengaduan. Pengujian *Black Box* terhadap enam fungsi utama menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai harapan.

Kurniawan et al. (2026) merancang sistem informasi manajemen jadwal konsultasi Guru BK berbasis web di MA Darul Ihsan menggunakan metode Waterfall, PHP, dan MySQL untuk menggantikan penjadwalan manual dengan buku catatan. Siswa dapat melihat jadwal, mengajukan topik konsultasi, dan memantau status, sedangkan konselor dan admin mengelola jadwal serta persetujuan sesi. Pengujian *Black Box* menunjukkan seluruh fitur utama berfungsi sesuai rancangan.

Rabbani dan Zaky (2024) mengembangkan aplikasi konseling untuk pencegahan perilaku bullying pada siswa SMA Negeri 1 Ciamis menggunakan metode Agile. Kebutuhan sistem diperoleh dari wawancara dengan Guru BK, dan aplikasi menyediakan formulir konsultasi, pemilihan Guru BK, serta *chat* waktu nyata antara siswa dan Guru BK. Privasi siswa menjadi tujuan perancangan, tetapi mekanisme anonimitas belum dijelaskan, dan konseling tatap muka melalui pemesanan jadwal baru direncanakan pada tahap berikutnya. Pengujian *Black Box* terhadap 15 kasus uji menunjukkan seluruh fungsi berhasil.

Marcellino dan Leo (2024) menganalisis dan merancang sistem informasi inventaris barang berbasis web menggunakan React.js dengan pendekatan penelitian dan pengembangan serta pemodelan UML. React.js dipilih karena kecepatan, fleksibilitas, dan kemudahan pengembangan aplikasi web modern. Pengujian *Black Box* menunjukkan sistem berjalan sesuai spesifikasi, UAT menghasilkan kepuasan pengguna sebesar 85%, dan waktu respons rata-rata kurang dari dua detik.

Ringkasan kesebelas penelitian tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 ***Penelitian yang relevan***

No	Peneliti (Tahun)	Metode / Data yang Digunakan	Evaluasi	Fokus Penelitian	Kelemahan / Kesenjangan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Laila et al. (2021)	SCRUM (5 sprint); kebutuhan dari koordinator BK SMAN 4 Malang	Persetujuan fitur oleh koordinator BK; SRS	Modul BK pada sistem ADI STETSA (web & mobile)	Belum ada pengaduan anonim dan notifikasi otomatis	Rujukan penerapan Scrum pada sistem BK sekolah

No	Peneliti (Tahun)	Metode / Data yang Digunakan	Evaluasi	Fokus Penelitian	Kelemahan / Kesenjangan	Relevansi dengan Penelitian Ini
2	Setiawan et al. (2022)	PHP & MySQL; studi kasus SMK Nurul Huda NU Paguyangan	Sistem berjalan sesuai fungsi	Pengelolaan data siswa, kasus pelanggaran, dan konseling	Berorientasi administrasi; tanpa penjadwalan & notifikasi	Rujukan modul data master dan catatan konseling
3	Phonistyawati (2024)	RAD; Laravel & MySQL; SMKN 1 Kota Madiun	*Black Box Testing*	Pelanggaran, surat panggilan, kunjungan, alumni	Tidak menyediakan kanal aduan yang menjaga identitas siswa	Pembanding sistem BK berbasis web dengan MySQL dan *Black Box*
4	Tagara et al. (2024)	Studi efektivitas *chat* asinkron di SMP	Signifikan $p < 0,001$	Efektivitas *cyber counseling*	Bukan rancangan sistem; kendala literasi digital	Dasar fitur anonim dan tanggapan asinkron
5	Hanapi & Harjono (2025)	R&D Borg and Gall; angket siswa kelas XI SMAN 1 Bayung Lencir	Kelayakan 88%; 98,6%; 94,4%; 90%	Model *cyber counseling* berbasis web	Fokus model layanan; tanpa penjadwalan & pengingat otomatis	Menguatkan kebutuhan konseling daring bagi siswa
6	Anisa (2025)	Waterfall; Laravel; WhatsApp *Gateway*	*Black Box Testing*	Notifikasi penjadwalan perawatan kendaraan	Domain industri, bukan layanan BK	Rujukan integrasi notifikasi WhatsApp pada aplikasi web
7	Hasibuan et al. (2026)	Agile Scrum (4 sprint); Laravel; SMK Hasanah Pekanbaru	*Black Box* 96,3%; UAT 90,8%	E-learning responsif untuk SMK	Bukan layanan BK; tanpa fitur privasi/anonim	Rujukan alur Scrum, *Black Box*, dan UAT pada sistem di SMK
8	Pratama & Mayasari (2025)	*Extreme Programming*; Laravel & MySQL; SMAN 1 Cikampek	*Black Box* 6/6 sesuai	Pengaduan *online* siswa (anonim/terbuka)	Tanpa penjadwalan konseling dan notifikasi WhatsApp/email	Pembanding fitur pengaduan anonim
9	Kurniawan et al. (2026)	Waterfall; PHP & MySQL; MA Darul Ihsan	*Black Box* sesuai rancangan	Manajemen jadwal konsultasi Guru BK	Tanpa pengaduan anonim dan pengingat otomatis	Pembanding fitur penjadwalan konseling

No	Peneliti (Tahun)	Metode / Data yang Digunakan	Evaluasi	Fokus Penelitian	Kelemahan / Kesenjangan	Relevansi dengan Penelitian Ini
10	Rabbani & Zaky (2024)	Agile; Android (Kotlin), Laravel, Firebase; SMAN 1 Ciamis	*Black Box* 15/15 berhasil	Konseling BK dan *chat* untuk pencegahan bullying	Mekanisme anonim belum ada; penjadwalan tatap muka belum diterapkan	Pembanding layanan konseling digital dan metode Agile
11	Marcellino & Leo (2024)	R&D; React.js; UML	*Black Box* sesuai; UAT 85%; respons < 2 detik	Sistem informasi inventaris berbasis React.js	Bukan layanan BK; tanpa notifikasi otomatis	Rujukan penerapan React pada sistem informasi berbasis web

Berdasarkan Tabel 2.1, kesenjangan penelitian dipetakan pada Tabel 2.2 dengan membandingkan objek, teknologi, metode, serta cakupan fitur yang menjadi fokus penelitian ini.

Tabel 2.2 ***Pemetaan kesenjangan penelitian (research gap)***

Penelitian	Objek	Teknologi	Metode	Pengaduan Anonim	Penjadwalan Konseling	Notifikasi WA/Email	Agile/ Scrum
Laila et al. (2021)	BK SMA	–	Scrum	–	–	–	✓
Setiawan et al. (2022)	BK SMK	PHP	–	–	–	–	–
Phonistyawati (2024)	BK SMK	Laravel	RAD	–	–	–	–
Tagara et al. (2024)	BK SMP	Chat daring	Uji efektivitas	✓	–	–	–
Hanapi & Harjono (2025)	BK SMA	–	R&D	–	–	–	–
Anisa (2025)	Industri	Laravel	Waterfall	–	✓	WA ✓	–
Hasibuan et al. (2026)	E-learning SMK	Laravel	Scrum	–	–	–	✓
Pratama & Mayasari (2025)	BK SMA	Laravel	XP	✓	–	–	–
Kurniawan et al. (2026)	BK MA	PHP	Waterfall	–	✓	–	–
Rabbani & Zaky (2024)	BK SMA	Kotlin, Laravel	Agile	–	–	–	✓

Penelitian	Objek	Teknologi	Metode	Pengaduan Anonim	Penjadwalan Konseling	Notifikasi WA/Email	Agile/ Scrum
Marcellino & Leo (2024)	Inventaris	React.js	R&D	–	–	–	–
Penelitian ini	BK SMK	TanStack Start (React)	Scrum	✓	✓	✓	✓

Keterangan: ✓ = dibahas/diterapkan; – = tidak dibahas, tidak diterapkan, atau tidak disebutkan dalam artikel.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa fitur pengaduan anonim telah diterapkan oleh Pratama dan Mayasari (2025) dan fitur penjadwalan konsultasi BK oleh Kurniawan et al. (2026), tetapi keduanya berdiri sendiri, tanpa pengingat otomatis, dan tidak dikembangkan dengan Agile Scrum. Belum ada penelitian yang dikaji yang sekaligus (1) berfokus pada layanan BK di SMK, (2) menyediakan pengaduan dengan pilihan mode anonim, (3) memadukan penjadwalan konseling tatap muka dengan notifikasi WhatsApp dan email, serta (4) dikembangkan menggunakan Agile Scrum. Kombinasi inilah yang menjadi posisi kebaruan penelitian ini. Selain itu, sebagian besar sistem BK yang dikaji dibangun dengan PHP atau Laravel, sedangkan React baru ditemukan pada sistem informasi di luar layanan BK (Marcellino & Leo, 2024), sehingga penelitian ini juga menerapkan *framework full-stack* TanStack Start berbasis React pada sistem informasi BK.

2.2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disusun berurutan mulai dari teori layanan yang menjadi objek penelitian (2.2.1–2.2.4), teori sistem dan teknologi (2.2.5–2.2.7), metode pengembangan dan pemodelan (2.2.8–2.2.9), metode pengujian (2.2.10–2.2.11), hingga variabel dan indikator penelitian (2.2.12).

2.2.1 Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau Guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Layanan BK mencakup empat

bidang, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Dalam penelitian ini, keempat bidang tersebut digunakan sebagai dasar penentuan kategori masalah pada fitur pengaduan.

2.2.2 Asas Kerahasiaan dalam Layanan Bimbingan dan Konseling

Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam layanan konseling yang menuntut Guru BK menjaga seluruh data dan keterangan peserta didik agar tidak diketahui oleh pihak lain. Penelitian terhadap 664 siswa sekolah menengah di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi asas kerahasiaan secara umum tergolong cukup baik (57,7%), tetapi masih terdapat 15,5% responden yang menilainya buruk atau sangat buruk, dan pelanggaran kerahasiaan membuat siswa enggan mencari bantuan (Mudjijanti & Nugroho, 2025). Dalam penelitian ini, asas kerahasiaan didefinisikan secara operasional sebagai tidak ditampilkannya nama, NIS, dan kelas siswa kepada Guru BK pada pengaduan yang dikirim dengan mode anonim.

2.2.3 Perilaku Mencari Bantuan (*Help-Seeking*) pada Remaja

Perilaku mencari bantuan (*help-seeking*) adalah upaya individu untuk memperoleh dukungan dari orang lain atau layanan profesional dalam menghadapi masalah. Hambatan utama remaja dalam mencari bantuan meliputi stigma, rasa malu, kurangnya pengetahuan, serta keraguan terhadap kepercayaan dan kerahasiaan pemberi layanan (Radez et al., 2021). Di Indonesia, hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan (Center for Reproductive Health et al., 2022). Di lingkungan sekolah, siswa memandang Guru BK sebagai figur otoritas, takut dilabeli sebagai siswa bermasalah, dan meragukan kerahasiaan informasi yang disampaikan (Manik Allo et al., 2026), sementara persepsi siswa terhadap Guru BK berhubungan signifikan dengan minat siswa mengikuti konseling (Zhohira et al., 2026).

2.2.4 Konseling Daring dan Anonimitas

Konseling daring (*cyber counseling*) adalah layanan konseling yang memanfaatkan media internet sebagai sarana interaksi antara konselor dan

konseli, baik secara sinkron maupun asinkron. Layanan berbasis pesan asinkron terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan siswa dalam berbagi masalah, dengan anonimitas dan fleksibilitas waktu sebagai kekuatan utama (Tagara et al., 2024). Platform digital juga dinilai lebih nyaman oleh remaja karena anonimitas melindungi identitas sosial mereka, sedangkan layanan tatap muka dirasakan mengancam identitas sosialnya (Manik Allo et al., 2026). Dengan demikian, kekhawatiran siswa terhadap terungkapnya identitas merupakan bagian dari kekhawatiran privasi dan stigma sosial yang dapat dikurangi melalui fitur pengaduan anonim.

2.2.5 Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah gabungan beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, sedangkan informasi adalah sesuatu yang mudah dipahami oleh penerimanya, sehingga sistem informasi bermakna sistem yang bertujuan menyajikan informasi (Fauziah et al., 2024). Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mengolah data pengaduan, jadwal konseling, dan catatan layanan BK menjadi informasi yang bermanfaat bagi Guru BK dan pihak sekolah.

2.2.6 Sistem Penjadwalan dan Notifikasi

Sistem penjadwalan adalah sistem yang mengatur alokasi waktu suatu kegiatan agar tidak terjadi bentrok dan dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk memastikan jadwal tidak terlewat, sistem penjadwalan umumnya dilengkapi notifikasi, yaitu pesan pemberitahuan otomatis kepada pengguna ketika terjadi suatu peristiwa atau menjelang waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini notifikasi dikirim melalui dua kanal:

a. WhatsApp *Gateway*

   Layanan perantara berbasis *Application Programming Interface* (API) yang memungkinkan aplikasi mengirim pesan WhatsApp secara otomatis melalui permintaan HTTP. Integrasi WhatsApp *Gateway* pada aplikasi web terbukti mengurangi risiko jadwal terlewat (Anisa, 2025). Penelitian ini menggunakan layanan Fonnte sebagai WhatsApp *Gateway*.

b. Email (SMTP)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) adalah protokol standar pengiriman email. Pada lingkungan Node.js, pengiriman email melalui server SMTP dapat dilakukan menggunakan pustaka Nodemailer (Nodemailer, 2026). Pada penelitian ini email dikirim melalui layanan email transaksional Resend dengan domain pengirim yang telah diverifikasi.

Pengingat otomatis dijalankan oleh penjadwal tugas (*cron job*) yang memeriksa jadwal konseling secara berkala, sehingga pesan dapat dikirim pada waktu tertentu, misalnya satu hari dan satu jam sebelum sesi konseling dimulai. Karena aplikasi dijalankan pada platform *serverless*, penjadwal tugas dipicu setiap menit oleh layanan eksternal cron-job.org yang memanggil *endpoint* khusus pada aplikasi dan dilindungi kunci rahasia. Setiap pesan dicatat terlebih dahulu pada tabel notifikasi (pola *outbox*), kemudian dikirim dan dicoba ulang maksimal tiga kali apabila gagal, sehingga setiap pengiriman tercatat pada *log* notifikasi.

2.2.7 Website, React, TanStack Start, dan PostgreSQL

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui peramban (*browser*) menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Teknologi yang digunakan untuk membangun *website* dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

a. React

React adalah *library* JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen yang dapat digunakan kembali. React banyak digunakan untuk membangun *Single Page Application* (SPA) yang mempercepat pengembangan dan memperbaiki pengalaman pengguna (Jonathan & Suprihadi, 2023). Penerapan React pada sistem informasi berbasis web juga terbukti menghasilkan sistem yang responsif dengan waktu respons rata-rata kurang dari dua detik (Marcellino & Leo, 2024).

b. TanStack Start

TanStack Start adalah *framework full-stack* untuk React yang dibangun di atas TanStack Router dan Vite. Framework ini menyediakan *routing* yang aman tipe (*type-safe*), *server-side rendering* (SSR) dan *streaming*, *server functions* sebagai pemanggilan prosedur jarak jauh yang aman tipe antara klien dan server, *server routes* untuk membuat *endpoint* API, serta *middleware* untuk autentikasi dan otorisasi. TanStack Start dinyatakan stabil pada versi 1.0 pada Oktober 2026 dan dapat dijalankan pada *runtime* Node.js (TanStack, 2026). Dengan *framework* ini, antarmuka dan logika server berada dalam satu proyek TypeScript sehingga tidak diperlukan *backend* terpisah.

c. *Server-side rendering*

Server-side rendering adalah teknik merender halaman di server sebelum dikirim ke peramban. Penerapan SSR terbukti meningkatkan kecepatan pemuatan halaman serta keamanan karena *endpoint* API tidak terekspos ke sisi klien (Widarti & Akbar, 2026). Integrasi *frontend* dan *backend* yang terpisah umumnya menghadapi kendala autentikasi, sinkronisasi data, dan CORS (Putra et al., 2025); kendala tersebut dapat dikurangi karena TanStack Start menempatkan keduanya dalam satu proyek.

d. Node.js

Node.js adalah *runtime* JavaScript sisi server. Modul crypto bawaan Node.js menyediakan algoritma enkripsi AES-256-GCM yang digunakan untuk mengenkripsi identitas pengirim pengaduan anonim (Node.js, 2026).

e. PostgreSQL dan Drizzle ORM

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sumber terbuka yang menggunakan *Structured Query Language* (SQL) dan mendukung transaksi ACID, indeks parsial, *constraint* eksklusi, serta tipe waktu berzona (*timestamptz*) (PostgreSQL Global Development Group, 2026). Pada penelitian ini PostgreSQL dijalankan sebagai layanan terkelola Supabase (Supabase, 2026). Akses basis data dari aplikasi dilakukan melalui Drizzle ORM, yaitu *object-relational mapper* untuk

TypeScript yang mendukung PostgreSQL serta menyediakan skema dan migrasi basis data yang aman tipe (Drizzle Team, 2026).

f. Vercel dan Supabase Storage

Vercel adalah platform *hosting* aplikasi web yang menjalankan kode server dalam bentuk fungsi *serverless*, yaitu fungsi yang dijalankan hanya ketika ada permintaan sehingga tidak memerlukan server yang menyala terus-menerus (Vercel, 2026). Karena fungsi *serverless* tidak memiliki penyimpanan disk permanen, berkas lampiran pengaduan disimpan pada Supabase Storage, yaitu layanan penyimpanan objek yang dapat diatur sebagai *bucket* privat sehingga berkas hanya dapat diakses melalui server aplikasi (Supabase, 2026).

g. *Progressive Web App* (PWA)

Progressive Web App (PWA) adalah aplikasi web yang dapat dipasang pada perangkat seperti aplikasi biasa dengan memanfaatkan web app manifest dan *service worker* (MDN Web Docs, 2026). Pada penelitian ini PWA digunakan agar sistem dapat dipasang di ponsel atau laptop siswa dan Guru BK, sedangkan *service worker* sengaja tidak menyimpan data pengaduan untuk menjaga kerahasiaan.

2.2.8 Metode Agile Scrum

Agile Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang membagi pekerjaan ke dalam sprint berdurasi pendek, umumnya dua minggu, dan melibatkan pengguna sebagai *product owner* pada setiap *sprint review* sehingga produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan secara bertahap (Hasibuan et al., 2026). Unsur Scrum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Peran

Product Owner yang menentukan prioritas kebutuhan, *Scrum Master* yang memastikan proses Scrum berjalan efektif, dan *Developer* yang membangun *increment*.

b. Artefak

Product Backlog (daftar kebutuhan produk), *Sprint Backlog* (item yang dipilih untuk satu sprint), dan *Increment* (hasil kerja yang dapat diuji).

c. Peristiwa

Sprint, *Sprint Planning*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective*. Pada pengembangan sistem BK, rangkaian ini memungkinkan fitur dikembangkan bertahap tanpa kembali ke tahap awal (Laila et al., 2021).

2.2.9 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah metodologi pemodelan yang membantu menggambarkan dan merancang sistem, khususnya pada pemrograman berorientasi objek, secara visual melalui *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* (Narulita et al., 2024). Dalam penelitian ini digunakan *use case diagram* untuk menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi sistem dan *activity diagram* untuk menggambarkan alur aktivitas. Relasi antar *use case* dapat berupa *include*, yaitu *use case* yang selalu dijalankan sebagai bagian dari *use case* lain, dan *extend*, yaitu *use case* tambahan yang dijalankan pada kondisi tertentu. Perancangan basis data dilakukan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan tabel, atribut, dan relasi antartabel beserta kardinalitasnya.

2.2.10 *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian yang mengevaluasi cara aplikasi menangani masukan dan menghasilkan keluaran tanpa memeriksa struktur internal kode program. Teknik *Equivalence Partitioning* membagi data masukan ke dalam partisi valid dan tidak valid sehingga berbagai kondisi masukan dapat diuji secara efektif (Zulfahmi et al., 2024).

2.2.11 *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap pengujian setelah proses pengembangan sistem dengan melibatkan pengguna secara langsung. Penilaian

menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4), Cukup Setuju (3), Kurang Setuju (2), dan Tidak Setuju (1). Nilai rata-rata setiap pernyataan dikonversi menjadi persentase dengan rumus berikut (Alfajri Putri et al., 2025):

$$\text{Persentase} = (\text{Nilai Rata-rata} / \text{Bobot Maksimum}) \times 100\%$$

dengan bobot maksimum bernilai 5. Hasil persentase kemudian diinterpretasikan menggunakan kategori pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 ***Kategori interpretasi skor UAT***

No	Persentase	Kategori
1	81% – 100%	Sangat baik
2	61% – 80%	Baik
3	41% – 60%	Cukup baik
4	21% – 40%	Kurang baik
5	0% – 20%	Sangat kurang baik

2.2.12 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian diturunkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga setiap variabel memiliki indikator, definisi operasional, dan alat ukur yang jelas sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. Indikator penerimaan pengguna mengikuti praktik UAT yang menilai kemudahan penggunaan, fungsionalitas, kinerja, dan kepuasan pengguna (Alfajri Putri et al., 2025), ditambah indikator perlindungan privasi yang diturunkan dari asas kerahasiaan (Mudjijanti & Nugroho, 2025).

Tabel 2.4 ***Variabel, indikator, definisi operasional, dan alat ukur penelitian***

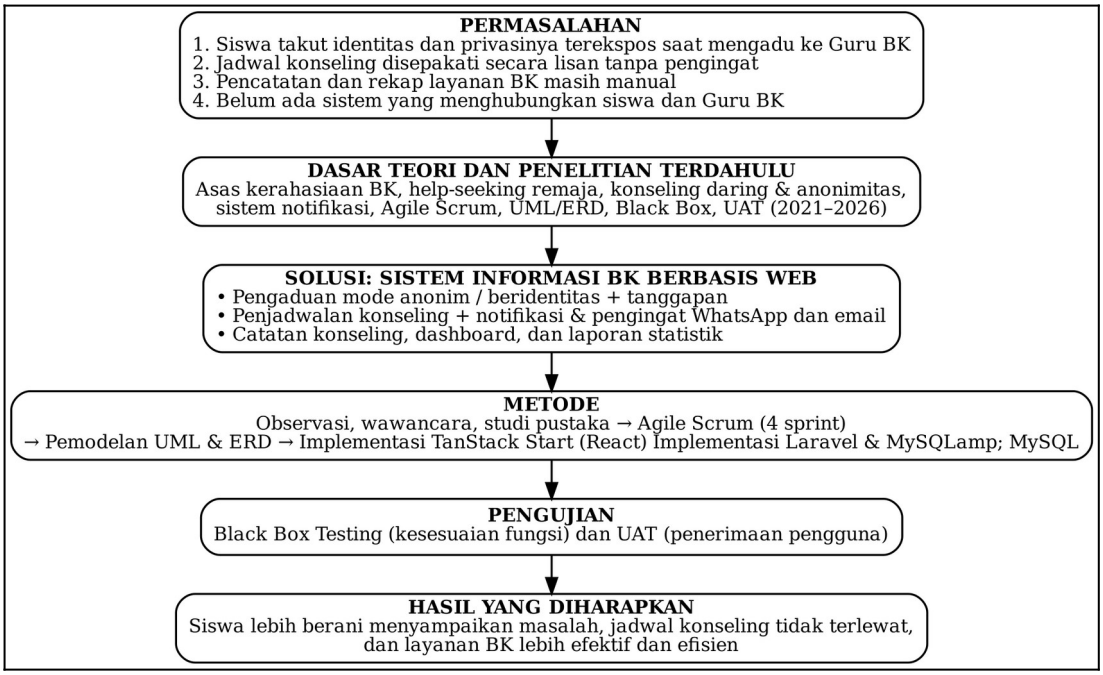
Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Alat Ukur	RM
Kerahasiaan identitas	Identitas tersamar	Nama, NIS, dan kelas siswa tidak tampil pada tampilan Guru BK untuk pengaduan anonim	*Black Box Testing*	a
Ketepatan notifikasi	Notifikasi terkirim tepat waktu	Konfirmasi dan pengingat H-1 serta 1 jam terkirim melalui WhatsApp dan email dan tercatat di *log*	*Black Box Testing*; *log* notifikasi	b

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Alat Ukur	RM
Pengelolaan layanan BK	Kelengkapan data layanan	Tanggapan, catatan konseling, dan laporan per kategori/periode dapat dibuat dan ditampilkan	*Black Box Testing*	c
Fungsionalitas sistem	Kesesuaian hasil uji	Setiap skenario uji menghasilkan keluaran sesuai hasil yang diharapkan	*Black Box Testing*	d
Penerimaan pengguna	a. Kemudahan penggunaan	Sistem mudah dipahami dan dioperasikan oleh siswa dan Guru BK	Kuesioner UAT (Likert)	d
	b. Fungsionalitas	Fitur pengaduan, penjadwalan, notifikasi, dan laporan berjalan sesuai kebutuhan	Kuesioner UAT (Likert)	d
	c. Perlindungan privasi	Siswa merasa identitasnya terlindungi saat menggunakan mode anonim	Kuesioner UAT (Likert)	a, d
	d. Kinerja notifikasi	Notifikasi diterima tepat waktu dan membantu kehadiran konseling	Kuesioner UAT (Likert)	b, d
	e. Kepuasan pengguna	Pengguna puas dan menilai sistem layak digunakan di sekolah	Kuesioner UAT (Likert)	d

Keterangan: RM = rumusan masalah yang dijawab (lihat subbab 1.3).

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada Gambar 2.1 menyajikan kerangka konseptual penelitian dari awal, proses, hingga akhir, yaitu mulai dari permasalahan yang ditemukan, dasar teori dan penelitian terdahulu, solusi yang diusulkan, metode yang digunakan, pengujian, hingga hasil yang diharapkan.

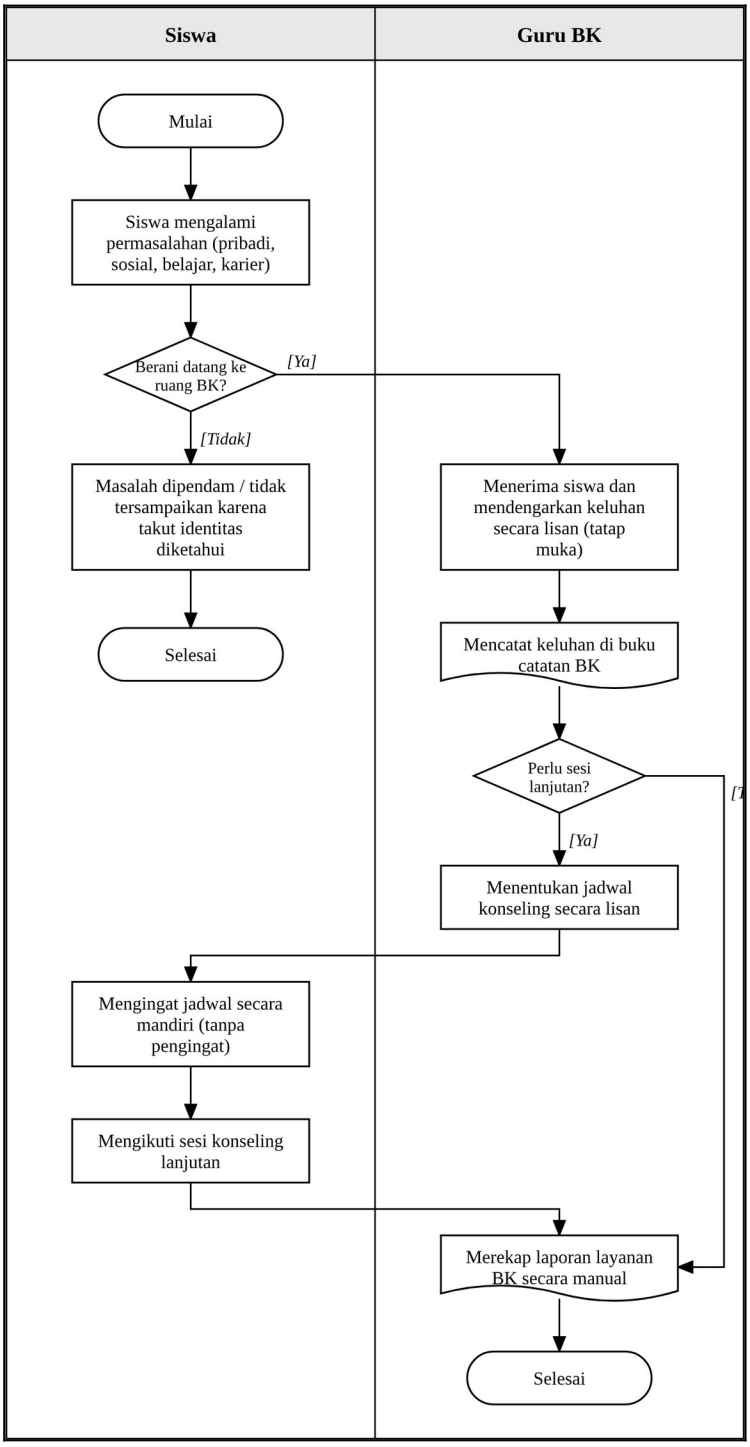


Gambar 2.1 ***Kerangka pikir penelitian***

BAB III
ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Analisa Sistem Berjalan

Berdasarkan observasi dan wawancara di SMK IPTEK Tangerang Selatan, layanan BK yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual. Siswa yang memiliki permasalahan harus datang langsung ke ruang BK atau menunggu dipanggil oleh Guru BK. Siswa yang takut identitasnya diketahui cenderung memendam masalahnya. Keluhan yang disampaikan dicatat dalam buku catatan BK, jadwal pertemuan lanjutan disepakati secara lisan tanpa pengingat, dan laporan layanan direkap secara manual. Alur sistem berjalan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 ***Flowchart sistem berjalan***

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan beberapa kelemahan pada sistem berjalan, yaitu:

a. Tidak tersedia saluran penyampaian keluhan yang menjaga kerahasiaan identitas siswa.
b. Komunikasi siswa dan Guru BK hanya dapat dilakukan secara tatap muka pada jam sekolah.
c. Jadwal konseling disepakati secara lisan sehingga mudah terlupa atau bentrok.
d. Pencatatan dan rekap layanan BK dilakukan secara manual sehingga lambat dan berisiko kehilangan data.

Kelemahan tersebut dirinci menggunakan kerangka PIECES (*Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, Service*) pada Tabel 3.1.

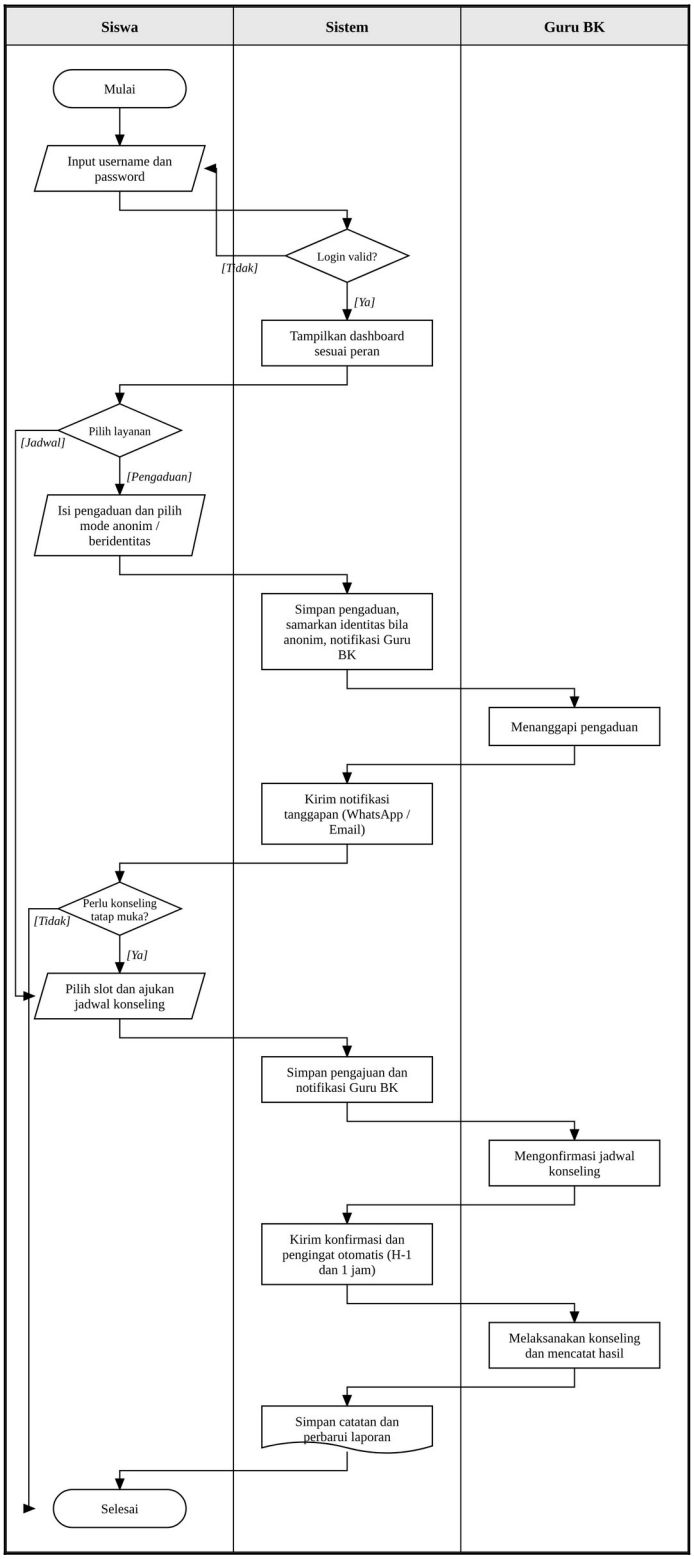
Tabel 3.1 ***Analisis permasalahan sistem berjalan (PIECES)***

Aspek	Kondisi Saat Ini	Dampak
Performance	Keluhan hanya dapat disampaikan saat siswa datang ke ruang BK pada jam sekolah	Permasalahan siswa terlambat ditangani
Information	Catatan layanan tersebar di buku dan berkas fisik; siswa tidak dapat memantau tindak lanjut keluhannya	Guru BK sulit memantau perkembangan, siswa tidak memperoleh kepastian
Economics	Rekap laporan BK disusun manual dari buku catatan	Waktu dan tenaga Guru BK terbuang
Control	Tidak ada mekanisme yang menjaga kerahasiaan identitas pelapor	Siswa takut dan enggan melapor
Efficiency	Jadwal konseling disepakati lisan tanpa pengingat	Jadwal terlewat atau bentrok
Service	Layanan hanya tersedia secara tatap muka	Siswa yang malu atau takut tidak terlayani

3.2 Analisa Sistem Usulan

Sistem usulan adalah Sistem Informasi Bimbingan Konseling (SIBK) berbasis web yang dapat diakses oleh Siswa, Guru BK, dan Admin. Siswa dapat mengirim pengaduan dengan memilih mode anonim atau beridentitas. Pada mode anonim, sistem menampilkan alias dan kode tiket kepada Guru BK, sedangkan relasi ke data siswa disimpan dalam bentuk terenkripsi sehingga hanya digunakan sistem untuk mengirim notifikasi kepada siswa yang bersangkutan. Siswa juga dapat mengajukan jadwal konseling tatap muka berdasarkan slot yang disediakan

Guru BK, dan sistem mengirimkan notifikasi serta pengingat otomatis melalui WhatsApp dan email. Alur sistem usulan ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 *Flowchart sistem usulan*

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem untuk setiap aktor disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 *Kebutuhan fungsional*

Kode	Kebutuhan Fungsional	Aktor
KF-01	Sistem menyediakan login dan logout berdasarkan peran pengguna	Siswa, Guru BK, Admin
KF-02	Siswa dapat mengelola profil, termasuk nomor WhatsApp dan email	Siswa
KF-03	Siswa dapat mengirim pengaduan dengan memilih mode anonim atau beridentitas	Siswa
KF-04	Sistem menyamarkan identitas pengirim anonim serta membuat alias dan kode tiket	Sistem
KF-05	Siswa dapat melihat dan membalas tanggapan melalui riwayat atau kode tiket	Siswa
KF-06	Guru BK dapat melihat dan menanggapi pengaduan tanpa melihat identitas pengirim anonim	Guru BK
KF-07	Guru BK dapat mengelola slot jadwal ketersediaan konseling	Guru BK
KF-08	Siswa dapat mengajukan jadwal konseling tatap muka berdasarkan slot yang tersedia	Siswa
KF-09	Guru BK dapat menyetujui atau menolak pengajuan jadwal disertai alasan	Guru BK
KF-10	Sistem mengirim notifikasi dan pengingat H-1 serta 1 jam sebelum sesi melalui WhatsApp dan email	Sistem
KF-11	Guru BK dapat mencatat hasil konseling, dan siswa dapat melihat riwayat konseling	Guru BK, Siswa
KF-12	Guru BK dan admin dapat melihat *dashboard* serta mencetak laporan per kategori dan periode	Guru BK, Admin
KF-13	Admin dapat mengelola data siswa, kelas, Guru BK, dan kategori masalah	Admin
KF-14	Admin dapat mengatur token WhatsApp *Gateway*, menguji pengiriman notifikasi, dan memantau log notifikasi	Admin
KF-15	Sistem memverifikasi email dan nomor WhatsApp pengguna menggunakan kode OTP	Siswa, Guru BK, Admin
KF-16	Pengguna dapat mereset password secara mandiri dengan kode OTP yang dikirim ke kontak terverifikasi	Siswa, Guru BK, Admin

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

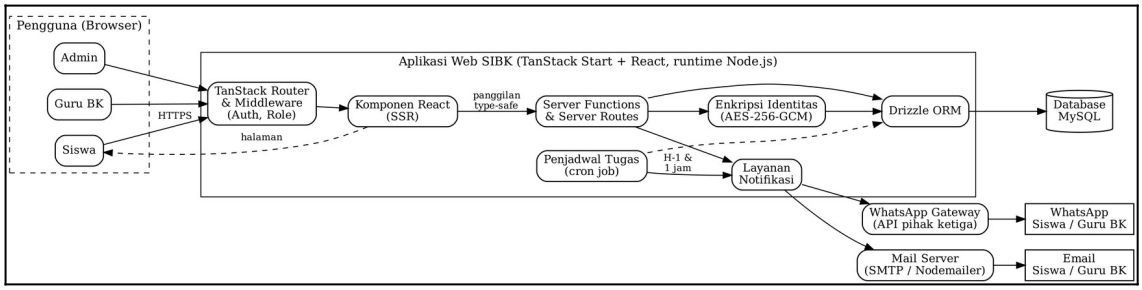
Kebutuhan non-fungsional sistem disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 *Kebutuhan non-fungsional*

Kode	Aspek	Kebutuhan
KNF-01	Keamanan	Password disimpan dalam bentuk *hash* (bcrypt), akses dibatasi berdasarkan peran, dan komunikasi menggunakan HTTPS; kode OTP 6 digit berlaku 10 menit, disimpan dalam bentuk hash, dan dibatasi 5 kali percobaan
KNF-02	Kerahasiaan	Identitas pengirim anonim dienkripsi (AES-256-GCM) dan tidak ditampilkan kepada Guru BK; identitas hanya terbuka jika siswa memilih membukanya untuk pengaduan yang dipilih; log notifikasi tidak menampilkan isi pesan dan menyamarkan penerima notifikasi pengaduan anonim; lampiran PDF hanya dapat dikirim pada mode beridentitas dan metadata foto (EXIF) dihapus sebelum disimpan
KNF-03	Kemudahan penggunaan	Antarmuka sederhana dan responsif sehingga dapat diakses melalui komputer maupun ponsel; sistem juga dapat dipasang sebagai *Progressive Web App* (PWA)
KNF-04	Keandalan	Setiap pengiriman notifikasi dicatat pada *log*; pesan yang gagal dikirim ulang secara otomatis oleh penjadwal tugas (maksimal tiga kali percobaan)
KNF-05	Kinerja	Halaman utama dapat dimuat kurang dari tiga detik pada koneksi internet normal
KNF-06	Kompatibilitas	Dapat dijalankan pada peramban Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge versi terbaru

3.2.3 Arsitektur Sistem

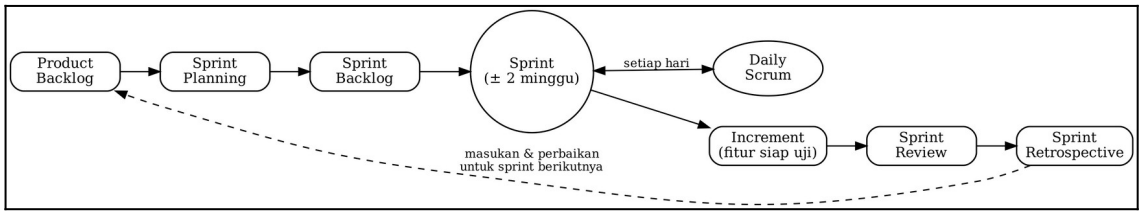
Arsitektur sistem usulan ditunjukkan pada Gambar 3.3. Pengguna mengakses aplikasi melalui peramban, halaman dirender dan permintaan diproses oleh aplikasi TanStack Start melalui *server functions* dan *middleware*. Data disimpan pada basis data PostgreSQL (Supabase) melalui Drizzle ORM, sedangkan berkas lampiran disimpan pada penyimpanan objek privat (Supabase Storage) yang hanya dapat diakses melalui server. Notifikasi dikirim melalui WhatsApp *Gateway* (Fonnte) dan server SMTP (Resend) oleh layanan notifikasi berbasis antrean: setiap pesan dicatat terlebih dahulu, lalu dikirim dan dicoba ulang bila gagal. Aplikasi dijalankan pada platform *serverless* Vercel, sehingga penjadwal tugas (*cron job*) dipicu setiap menit oleh layanan eksternal cron-job.org melalui *endpoint* yang dilindungi kunci rahasia.



Gambar 3.3 ***Arsitektur sistem usulan***

3.3 Tahapan Penerapan Metode Agile (Scrum)

Penerapan Scrum dalam penelitian ini mengikuti alur pada Gambar 3.4. Karena penelitian dikerjakan secara individu, pembagian peran Scrum disesuaikan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.



Gambar 3.4 ***Alur penerapan Agile Scrum***

Tabel 3.4 ***Peran Scrum dalam penelitian***

Peran	Pelaksana	Tanggung Jawab
Product Owner	Guru BK dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum SMK IPTEK Tangerang Selatan	Menentukan dan memprioritaskan kebutuhan, menerima atau menolak hasil sprint
Scrum Master	Penulis (dengan arahan dosen pembimbing)	Menjaga jalannya proses Scrum dan mengatasi hambatan
Development Team	Penulis	Merancang, mengodekan, dan menguji fitur

3.3.1 *Product Backlog*

Product backlog disusun berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka dalam bentuk *user story* seperti pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 ***Product backlog***

ID	User Story	Prioritas	Sprint
PB-01	Sebagai pengguna, saya ingin login sesuai peran agar dapat mengakses fitur yang sesuai.	Tinggi	1

ID	User Story	Prioritas	Sprint
PB-02	Sebagai admin, saya ingin mengelola data siswa, kelas, dan Guru BK.	Tinggi	1
PB-03	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori masalah.	Sedang	1
PB-04	Sebagai siswa, saya ingin mengirim pengaduan dengan memilih mode anonim atau beridentitas.	Tinggi	2
PB-05	Sebagai siswa, saya ingin memantau dan membalas tanggapan melalui riwayat dan kode tiket.	Tinggi	2
PB-06	Sebagai Guru BK, saya ingin menanggapi pengaduan tanpa melihat identitas pengirim anonim.	Tinggi	2
PB-07	Sebagai Guru BK, saya ingin mengatur slot jadwal ketersediaan konseling.	Tinggi	3
PB-08	Sebagai siswa, saya ingin mengajukan jadwal konseling tatap muka.	Tinggi	3
PB-09	Sebagai Guru BK, saya ingin menyetujui atau menolak pengajuan jadwal.	Tinggi	3
PB-10	Sebagai siswa dan Guru BK, saya ingin menerima notifikasi dan pengingat melalui WhatsApp dan email.	Tinggi	3
PB-11	Sebagai admin, saya ingin mengatur token WhatsApp *Gateway*, menguji pengiriman, dan memantau *log* notifikasi.	Sedang	3
PB-12	Sebagai Guru BK, saya ingin mencatat hasil konseling.	Sedang	4
PB-13	Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat konseling saya.	Sedang	4
PB-14	Sebagai Guru BK/admin, saya ingin melihat *dashboard* dan mencetak laporan statistik.	Sedang	4
PB-15	Sebagai siswa, saya ingin mengelola profil, termasuk nomor WhatsApp dan email.	Rendah	4
PB-16	Sebagai pengguna, saya ingin memverifikasi kontak dan mereset password sendiri jika lupa.	Sedang	1

3.3.2 Rencana Sprint

Item *product backlog* dibagi ke dalam empat sprint dengan durasi masing-masing kurang lebih dua minggu seperti pada Tabel 3.6. Setiap sprint dinyatakan selesai (*definition of done*) apabila fitur telah lulus skenario *Black Box* yang terkait dan disetujui *Product Owner* pada *Sprint Review*. Sebelum Sprint 1 dilakukan *Sprint 0* berupa persiapan teknis, yaitu penyiapan proyek, koneksi basis data, dan kerangka tampilan, yang tidak memuat item *product backlog* fungsional. Realisasi pelaksanaan setiap sprint disajikan pada BAB IV.

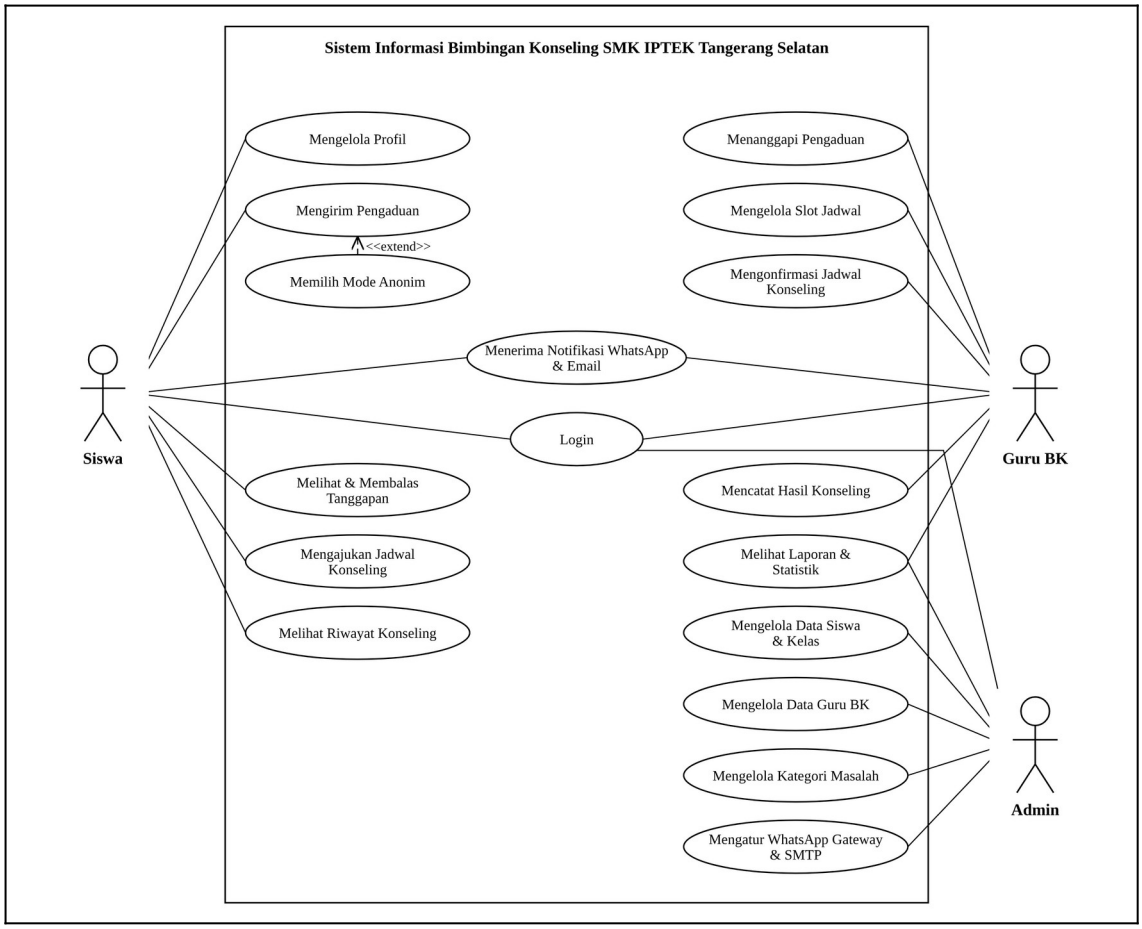
Tabel 3.6 *Rencana sprint*

Sprint	Durasi	Sasaran Sprint	Item Backlog
1	2 minggu	Fondasi sistem: autentikasi, peran pengguna, dan data master, verifikasi kontak, dan lupa password	PB-01 s.d. PB-03, PB-16
2	2 minggu	Modul pengaduan anonim/beridentitas dan tanggapan	PB-04 s.d. PB-06
3	2 minggu	Modul penjadwalan konseling serta notifikasi WhatsApp dan email	PB-07 s.d. PB-11
4	2 minggu	Catatan konseling, riwayat, *dashboard*, laporan, dan perbaikan	PB-12 s.d. PB-15

3.4 Rancangan Sistem

3.4.1 *Use Case Diagram*

Use case diagram pada Gambar 3.5 menggambarkan interaksi antara tiga aktor, yaitu Siswa, Guru BK, dan Admin, dengan fungsi-fungsi pada sistem. Use case Memilih Mode Anonim merupakan perluasan (*extend*) dari *use case* Mengirim Pengaduan, karena siswa dapat memilih untuk mengirim pengaduan secara anonim atau dengan identitas. Berdasarkan hasil *Sprint Review*, ditambahkan *use case* Verifikasi Kontak, Reset Password, dan Membuka Identitas Pengaduan untuk memenuhi kebutuhan KF-15, KF-16, dan KNF-02. Deskripsi aktor dan *use case* disajikan pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8.



Gambar 3.5 ***Use case diagram sistem usulan***

Tabel 3.7 ***Deskripsi aktor***

No	Aktor	Deskripsi
1	Siswa	Peserta didik SMK IPTEK Tangerang Selatan yang menyampaikan pengaduan dan mengajukan jadwal konseling.
2	Guru BK	Guru Bimbingan dan Konseling yang menanggapi pengaduan, mengelola jadwal, dan mencatat hasil konseling.
3	Admin	Pengelola sistem yang mengatur data master dan konfigurasi notifikasi.

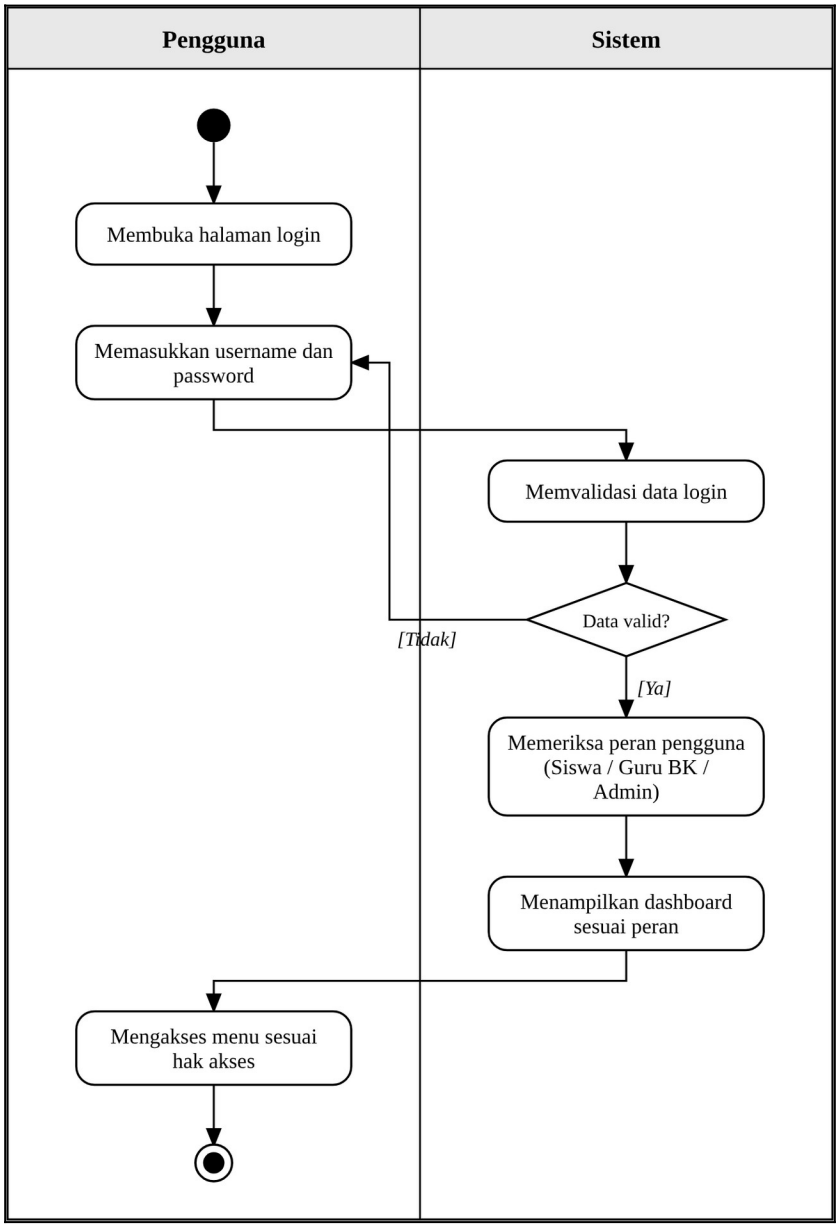
Tabel 3.8 ***Deskripsi use case***

No	*Use Case*	Aktor	Deskripsi
1	Login	Siswa, Guru BK, Admin	Masuk ke sistem menggunakan username dan password sesuai peran
2	Mengelola Profil	Siswa	Melihat dan memperbarui data diri, nomor WhatsApp, dan email
3	Mengirim Pengaduan	Siswa	Mengisi kategori, urgensi, judul, isi, dan lampiran pengaduan

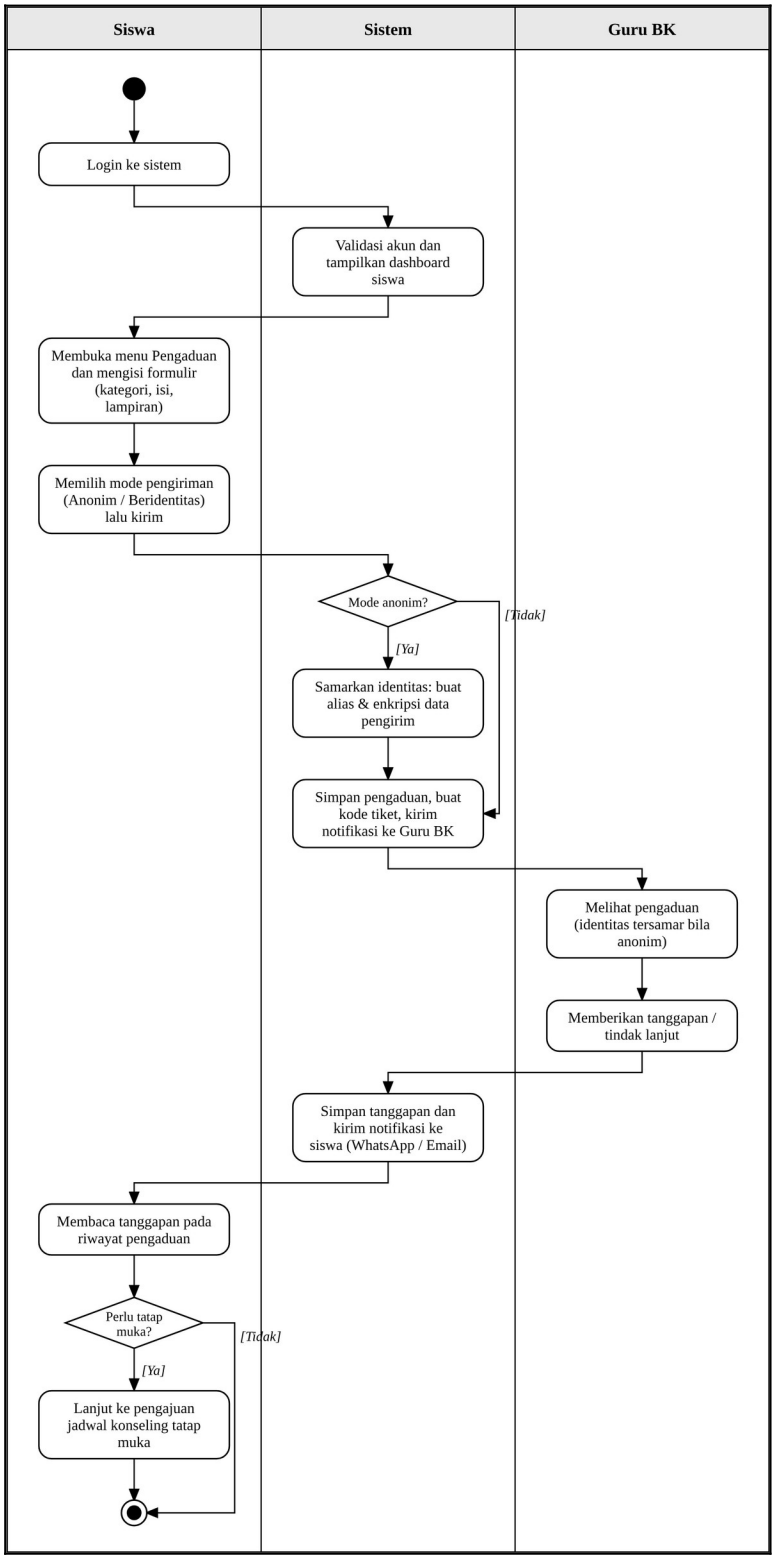
No	*Use Case*	Aktor	Deskripsi
4	Memilih Mode Anonim	Siswa	Menyamarkan identitas pada pengaduan (*extend* dari *use case* 3)
5	Melihat & Membalas Tanggapan	Siswa	Membaca dan membalas tanggapan Guru BK melalui riwayat atau kode tiket
6	Mengajukan Jadwal Konseling	Siswa	Memilih slot yang tersedia dan mengisi topik konseling
7	Melihat Riwayat Konseling	Siswa	Melihat daftar jadwal dan status konseling yang pernah diajukan
8	Menerima Notifikasi WhatsApp & Email	Siswa, Guru BK	Menerima pemberitahuan pengaduan, konfirmasi, dan pengingat
9	Menanggapi Pengaduan	Guru BK	Membaca pengaduan dan memberikan tanggapan atau tindak lanjut
10	Mengelola Slot Jadwal	Guru BK	Menambah, mengubah, menutup, dan menghapus slot ketersediaan konseling
11	Mengonfirmasi Jadwal Konseling	Guru BK	Menyetujui atau menolak pengajuan jadwal dengan alasan
12	Mencatat Hasil Konseling	Guru BK	Mengisi ringkasan masalah dan tindak lanjut setelah sesi
13	Melihat Laporan & Statistik	Guru BK, Admin	Melihat dan mencetak rekap pengaduan per kategori dan periode
14	Mengelola Data Siswa & Kelas	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data siswa dan kelas
15	Mengelola Data Guru BK	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data Guru BK
16	Mengelola Kategori Masalah	Admin	Mengatur kategori masalah (pribadi, sosial, belajar, karier)
17	Mengatur WhatsApp *Gateway* & Log Notifikasi	Admin	Mengisi token WhatsApp *Gateway*, menguji pengiriman, dan melihat log notifikasi
18	Verifikasi Kontak	Siswa, Guru BK, Admin	Memverifikasi email dan nomor WhatsApp dengan kode OTP
19	Reset Password	Siswa, Guru BK, Admin	Membuat password baru dengan kode OTP bila lupa password
20	Membuka Identitas Pengaduan	Siswa	Menampilkan identitas pada satu pengaduan anonim agar dapat mengajukan konseling tatap muka (extend dari use case 6)

3.4.2 *Activity Diagram*

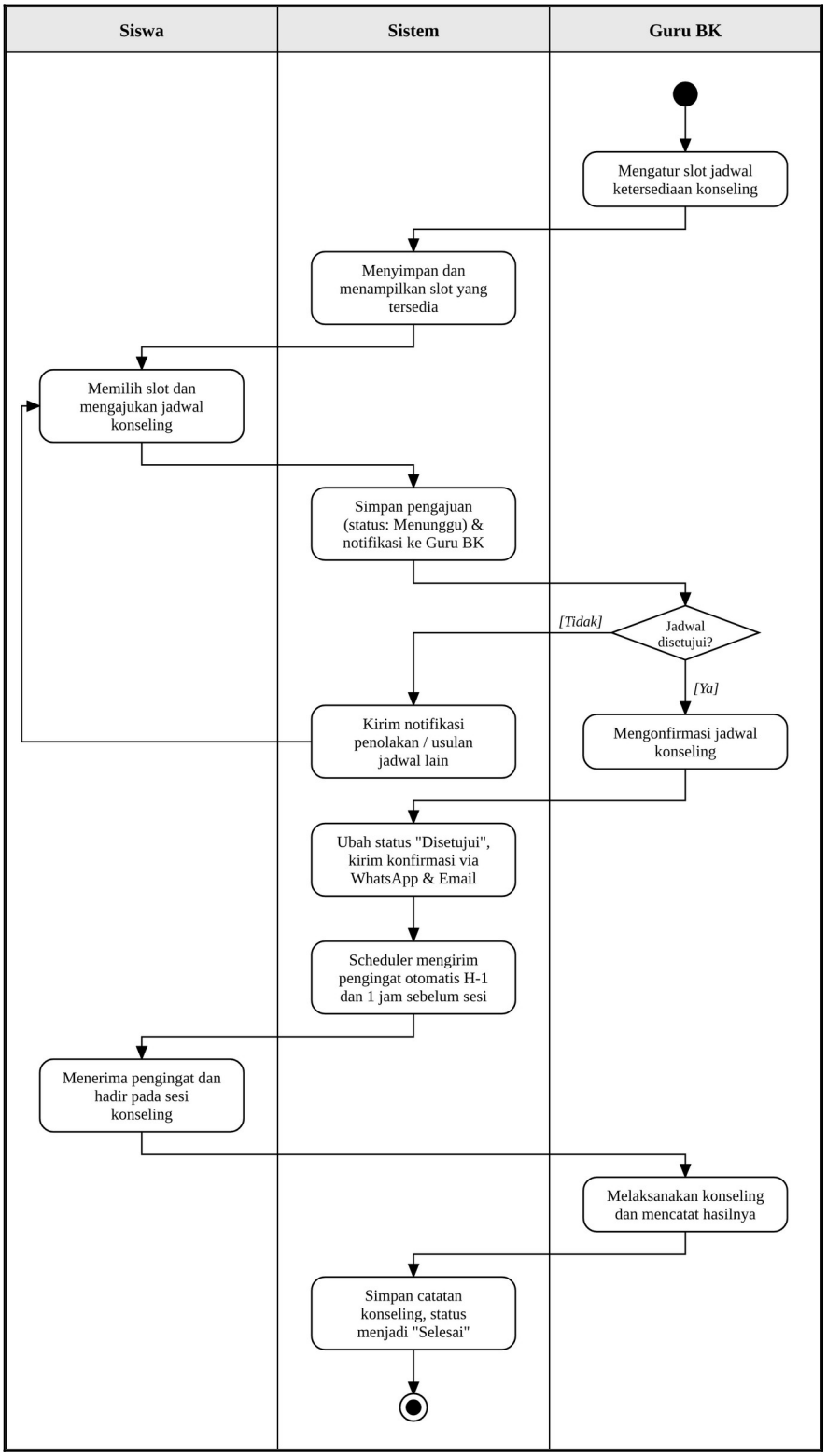
Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pada fitur utama sistem. Alur login ditunjukkan pada Gambar 3.6, alur pengiriman pengaduan pada Gambar 3.7, alur penjadwalan konseling beserta notifikasi pada Gambar 3.8, dan alur pengelolaan data master oleh admin pada Gambar 3.9.



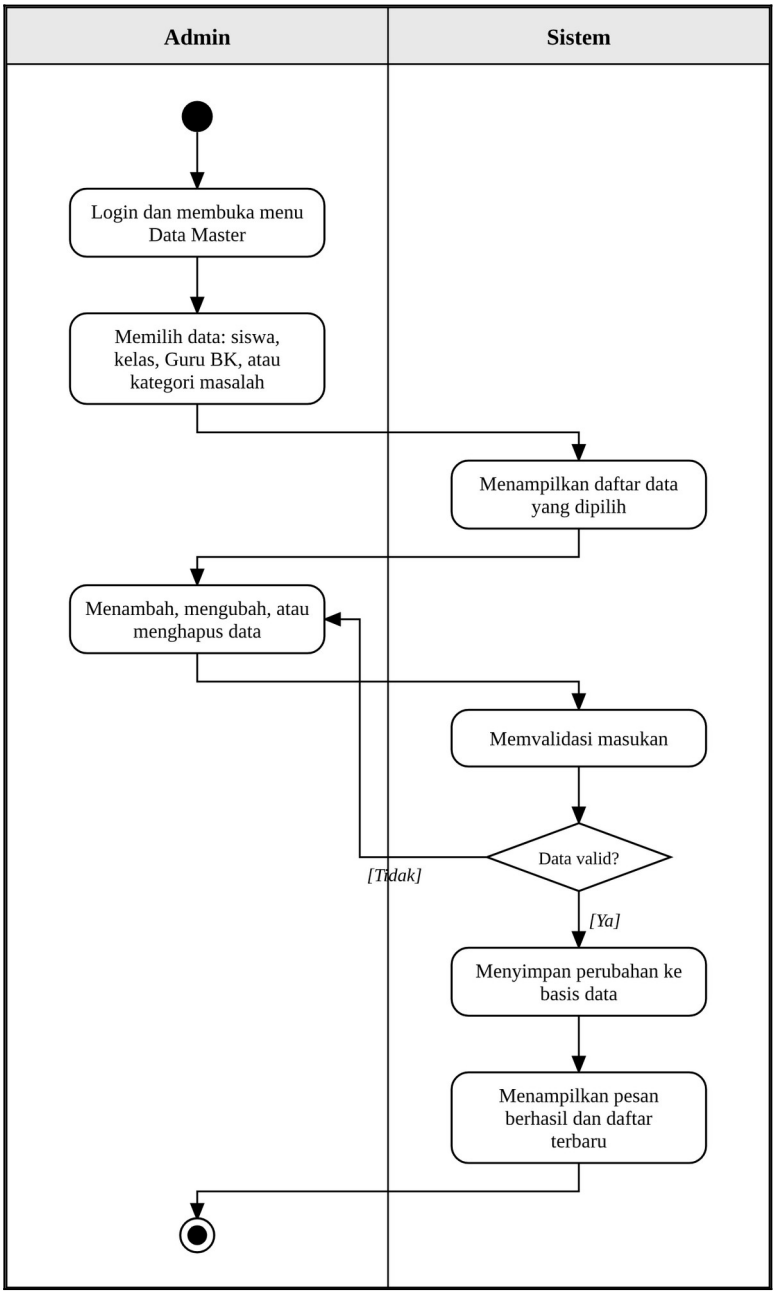
Gambar 3.6 ***Activity diagram login***



Gambar 3.7 ***Activity diagram pengiriman pengaduan***



Gambar 3.8 ***Activity diagram penjadwalan konseling dan notifikasi***

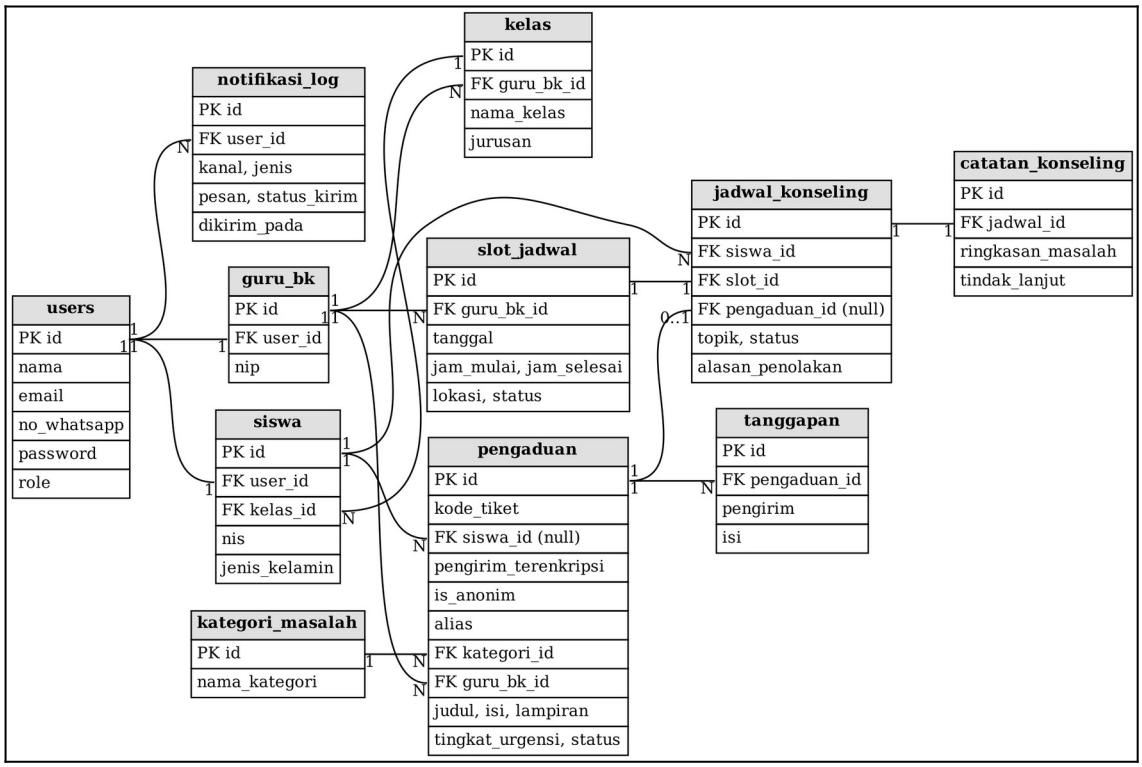


Gambar 3.9 ***Activity diagram kelola data master***

3.4.3 Rancangan Basis Data

Rancangan basis data digambarkan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Gambar 3.10. Basis data terdiri atas sebelas tabel utama, yaitu users, siswa, guru_bk, kelas, kategori_masalah, pengaduan, tanggapan, slot_jadwal, jadwal_konseling, catatan_konseling, dan notifikasi, ditambah tabel pendukung sesi, kode_otp, dan pengaturan. Kolom siswa_id pada tabel pengaduan

dibuat boleh kosong (null) agar pengaduan anonim tidak terhubung langsung dengan data siswa; identitas pengirim disimpan pada kolom pengirim_terenkripsi yang hanya digunakan sistem untuk mengirim notifikasi kepada siswa yang bersangkutan.



Gambar 3.10 ***Entity Relationship Diagram (ERD)***

Struktur setiap tabel dijelaskan pada Tabel 3.9 sampai Tabel 3.19.

Tabel 3.9 ***Struktur tabel users***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
3	email	VARCHAR(100)	Email (unik) untuk notifikasi dan reset password
4	no_whatsapp	VARCHAR(20)	Nomor WhatsApp untuk notifikasi
5	password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi (bcrypt)
6	role	ENUM	admin, guru_bk, siswa
7	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu data dibuat
8	username	VARCHAR(50)	NIS/NIP/username untuk login (unik)
9	is_active	BOOLEAN	Status aktif akun

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
10	harus_ganti_password	BOOLEAN	Wajib ganti password saat login pertama
11	email_terverifikasi_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu email diverifikasi dengan OTP
12	wa_terverifikasi_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu nomor WhatsApp diverifikasi dengan OTP
13	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu data diubah

Tabel 3.10 ***Struktur tabel siswa***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	user_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel users
3	kelas_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel kelas
4	nis	VARCHAR(20)	Nomor induk siswa (unik)
5	jenis_kelamin	ENUM	L, P

Tabel 3.11 ***Struktur tabel guru_bk***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	user_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel users
3	nip	VARCHAR(30)	Nomor induk pegawai/guru

Tabel 3.12 ***Struktur tabel kelas***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	guru_bk_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel guru_bk (Guru BK pembina)
3	nama_kelas	VARCHAR(30)	Nama kelas, misalnya XI RPL 1
4	jurusan	VARCHAR(50)	Program keahlian

Tabel 3.13 ***Struktur tabel kategori_masalah***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	nama_kategori	VARCHAR(50)	Pribadi, sosial, belajar, karier
3	deskripsi	TEXT	Keterangan kategori

Tabel 3.14 ***Struktur tabel pengaduan***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	kode_tiket	VARCHAR(12)	Kode unik pelacakan pengaduan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
3	siswa_id	BIGINT (null)	*Foreign key* ke tabel siswa; null jika anonim
4	pengirim_terenkripsi	TEXT	ID siswa terenkripsi (AES-256-GCM) untuk mode anonim
5	is_anonim	BOOLEAN	Penanda mode anonim
6	alias	VARCHAR(40)	Nama samaran yang ditampilkan
7	kategori_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel kategori_masalah
8	guru_bk_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel guru_bk (null = antrean bersama Guru BK)
9	judul	VARCHAR(150)	Judul pengaduan
10	isi	TEXT	Isi pengaduan
11	lampiran	VARCHAR(255)	Berkas lampiran (opsional)
12	tingkat_urgensi	ENUM	rendah, sedang, tinggi
13	status	ENUM	baru, diproses, selesai
14	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pengaduan dibuat
15	pengirim_hash	CHAR(64)	Hash HMAC-SHA256 ID siswa untuk menampilkan riwayat pengaduan anonim
16	lampiran_tipe	VARCHAR(50)	Jenis berkas lampiran
17	identitas_dibuka_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu siswa membuka identitas (null = tetap anonim)
18	dibaca_siswa_pada	TIMESTAMPTZ	Penanda balasan terakhir sudah dibaca siswa
19	dibaca_guru_pada	TIMESTAMPTZ	Penanda pesan terakhir sudah dibaca Guru BK
20	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu data terakhir berubah

Tabel 3.15 *Struktur tabel tanggapan*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	pengaduan_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel pengaduan
3	pengirim	ENUM	siswa, guru_bk
4	isi	TEXT	Isi tanggapan atau balasan
5	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu tanggapan dikirim
6	user_id	BIGINT (null)	Foreign key ke tabel users (penulis Guru BK); null untuk pesan siswa

Tabel 3.16 *Struktur tabel slot_jadwal*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	guru_bk_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel guru_bk
3	tanggal	DATE	Tanggal konseling

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
4	jam_mulai	TIME	Jam mulai
5	jam_selesai	TIME	Jam selesai
6	lokasi	VARCHAR(100)	Ruang konseling
7	status	ENUM	tersedia, dipesan, ditutup
8	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu slot dibuat
9	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu slot diubah

Tabel 3.17 ***Struktur tabel jadwal_konseling***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	siswa_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel siswa
3	slot_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel slot_jadwal
4	pengaduan_id	BIGINT (null)	*Foreign key* ke tabel pengaduan (opsional)
5	topik	VARCHAR(200)	Topik konseling
6	status	ENUM	menunggu, disetujui, ditolak, selesai, batal, tidak_hadir
7	alasan_penolakan	TEXT	Alasan jika ditolak
8	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pengajuan
9	diputuskan_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu Guru BK menyetujui atau menolak
10	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu data terakhir berubah

Tabel 3.18 ***Struktur tabel catatan_konseling***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	jadwal_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel jadwal_konseling (unik, satu catatan per sesi)
3	ringkasan_masalah	TEXT	Ringkasan permasalahan yang dibahas
4	tindak_lanjut	TEXT	Rencana tindak lanjut
5	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu catatan dibuat
6	guru_bk_id	BIGINT	Foreign key ke tabel guru_bk (penulis catatan)
7	tampilkan_ke_siswa	BOOLEAN	Tindak lanjut ditampilkan kepada siswa
8	perlu_lanjutan	BOOLEAN	Penanda perlu sesi lanjutan
9	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu catatan diubah

Tabel 3.19 ***Struktur tabel notifikasi***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
2	user_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel users (penerima)
3	kanal	ENUM	whatsapp, email
4	jenis	VARCHAR(50)	pengaduan_baru, tanggapan, konfirmasi, pengingat_h1, pengingat_1jam, pengajuan_jadwal, penolakan, pembatalan, tes
5	pesan	TEXT	Isi pesan
6	status	ENUM	menunggu, terkirim, gagal, dilewati
7	dikirim_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu pengiriman
8	tujuan	VARCHAR(255)	Alamat email atau nomor WhatsApp tujuan
9	ref_tipe, ref_id	VARCHAR(20), BIGINT	Data terkait (pengaduan, jadwal, tes)
10	is_sensitif	BOOLEAN	Terkait pengaduan anonim; penerima disamarkan di log admin
11	kunci	VARCHAR(120)	Kunci unik pencegah pesan ganda
12	percobaan, error_terakhir	SMALLINT, TEXT	Jumlah percobaan kirim (maksimal 3) dan pesan galat terakhir
13	dijadwalkan_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu pesan siap dikirim atau dicoba ulang
14	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pesan dibuat

Selain tabel di atas, sistem menggunakan tiga tabel pendukung: sesi (token sesi login yang disimpan dalam bentuk hash), kode_otp (kode verifikasi kontak dan reset password yang disimpan dalam bentuk hash), dan pengaturan (konfigurasi yang dapat diubah admin, misalnya token WhatsApp *Gateway* yang disimpan terenkripsi). Aturan integritas yang penting dijaga langsung oleh basis data: indeks unik parsial agar satu slot hanya memiliki satu pengajuan aktif, *constraint* eksklusi agar slot milik Guru BK yang sama tidak tumpang tindih, dan indeks unik pada tabel notifikasi agar pengingat tidak terkirim ganda. Struktur tabel kode_otp dan pengaturan disajikan pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21.

Tabel 3.20 *Struktur tabel kode_otp*

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	BIGINT	*Primary key*
2	user_id	BIGINT	*Foreign key* ke tabel users
3	keperluan	ENUM	verifikasi_email, verifikasi_wa, reset_password

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
4	kanal	ENUM	email, whatsapp
5	tujuan	VARCHAR(100)	Alamat email atau nomor WhatsApp tujuan saat kode dibuat
6	kode_hash	CHAR(64)	Hash HMAC kode OTP (kode asli tidak disimpan)
7	percobaan	SMALLINT	Jumlah percobaan memasukkan kode (maksimal 5)
8	kedaluwarsa_pada	TIMESTAMPTZ	Batas waktu berlaku kode (10 menit)
9	dipakai_pada	TIMESTAMPTZ	Waktu kode digunakan (null = belum dipakai)
10	created_at	TIMESTAMPTZ	Waktu kode dibuat

Tabel 3.21 ***Struktur tabel pengaturan***

No	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	kunci	VARCHAR(60)	*Primary key*; nama pengaturan, misalnya token WhatsApp *Gateway*
2	nilai	TEXT	Nilai pengaturan; disimpan terenkripsi bila bersifat rahasia
3	is_rahasia	BOOLEAN	Penanda nilai rahasia
4	updated_at	TIMESTAMPTZ	Waktu pengaturan diubah

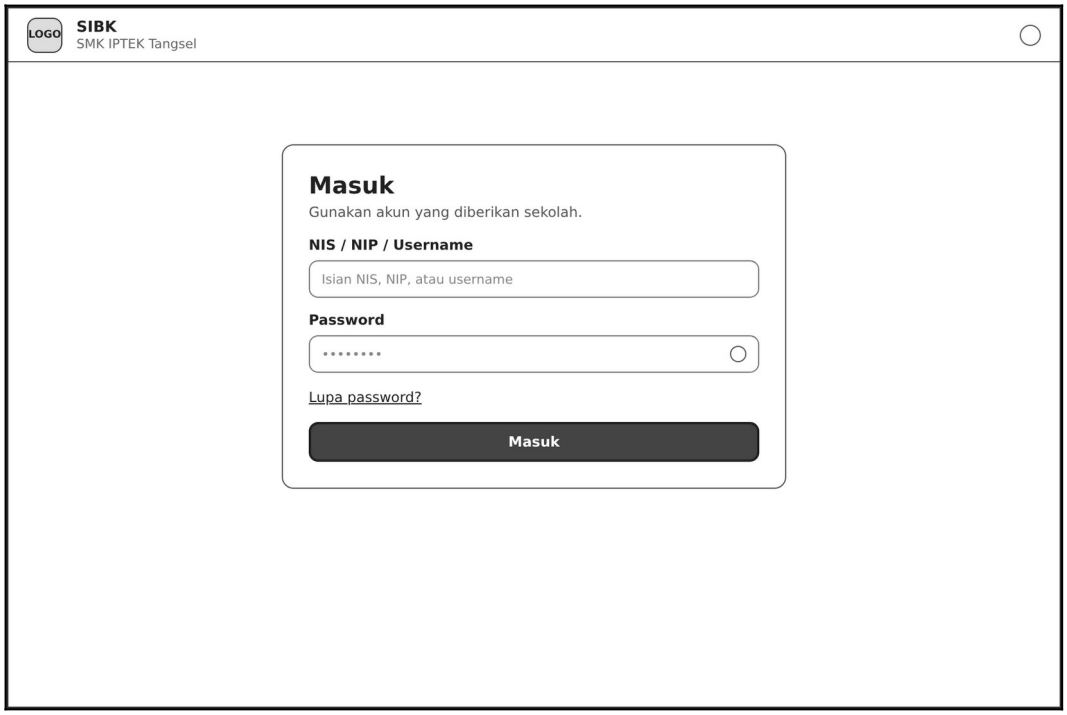
3.4.4 Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka dibuat dalam bentuk *wireframe* sebagai acuan pembuatan tampilan sistem. Daftar halaman beserta komponen utamanya disajikan pada Tabel 3.22, sedangkan rancangan halaman utama ditunjukkan pada Gambar 3.11 sampai Gambar 3.15. Rancangan dapat disesuaikan kembali berdasarkan masukan pengguna pada setiap *Sprint Review*. Wireframe pada gambar tersebut telah disesuaikan dengan tata letak aplikasi hasil implementasi, sedangkan tangkapan layar aslinya disajikan pada subbab 4.2.4.

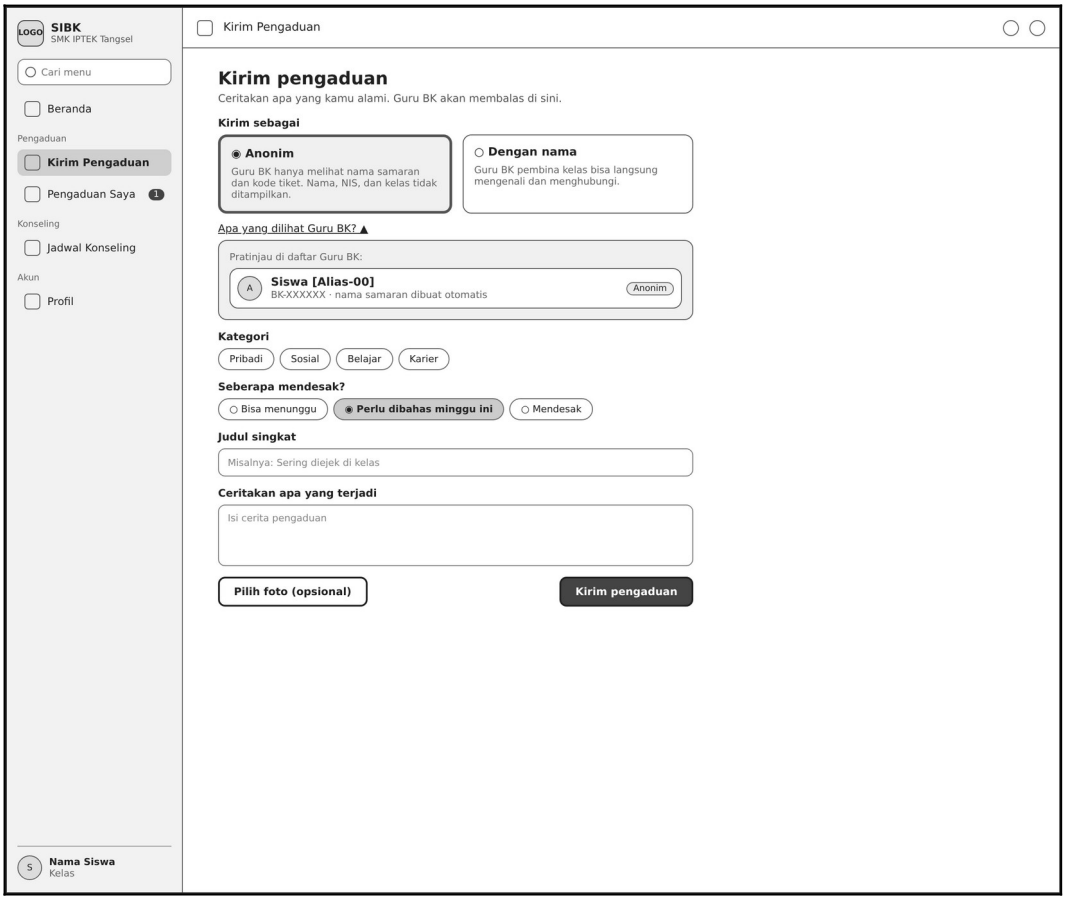
Tabel ***3.22 Rancangan halaman aplikasi***

No	Halaman	Pengguna	Komponen Utama
1	Login	Semua	Isian NIS/NIP/username dan password, tombol masuk

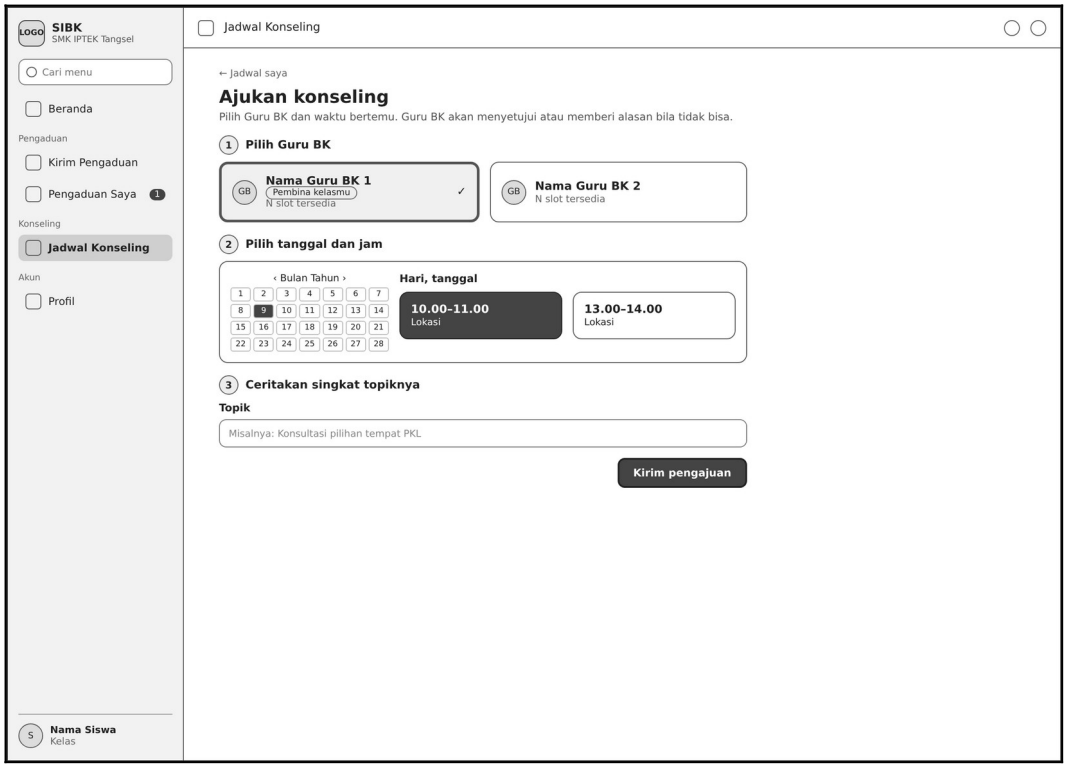
No	Halaman	Pengguna	Komponen Utama
2	Dashboard Siswa	Siswa	Ringkasan pengaduan dan jadwal, tombol kirim pengaduan dan ajukan jadwal
3	Formulir Pengaduan	Siswa	Pilihan mode anonim/beridentitas, kategori, urgensi, judul, isi, lampiran
4	Riwayat Pengaduan	Siswa	Daftar pengaduan, status, kode tiket, dan percakapan tanggapan
5	Pengajuan Jadwal	Siswa	Pilihan Guru BK, tanggal, slot waktu, topik, dan status pengajuan
6	Dashboard Guru BK	Guru BK	Kartu ringkasan, grafik pengaduan per kategori, daftar pengaduan terbaru
7	Pengaduan Masuk	Guru BK	Daftar pengaduan (alias untuk anonim), detail, dan isian tanggapan
8	Slot & Pengajuan Jadwal	Guru BK	Kalender slot, daftar pengajuan, tombol setujui/tolak
9	Catatan & Laporan	Guru BK, Admin	Isian catatan konseling, filter periode/kategori, tombol cetak, unduh laporan PDF berkop sekolah
10	Data Master & Pengaturan	Admin	Data siswa (termasuk impor Excel), kelas, Guru BK, kategori, token WhatsApp *Gateway*, uji kirim, dan log notifikasi
11	Lupa Password	Semua	Pilihan kirim kode OTP lewat email atau WhatsApp, isian kode dan password baru
12	Profil	Semua	Kontak dengan verifikasi OTP, ganti password, tombol kirim tes notifikasi
13	Detail Sesi Konseling	Guru BK	Data sesi, tombol tandai selesai/tidak hadir, isian catatan dan tindak lanjut
14	Halaman Offline	Semua	Pemberitahuan saat perangkat tidak terhubung internet (PWA); tidak menyimpan data pengaduan



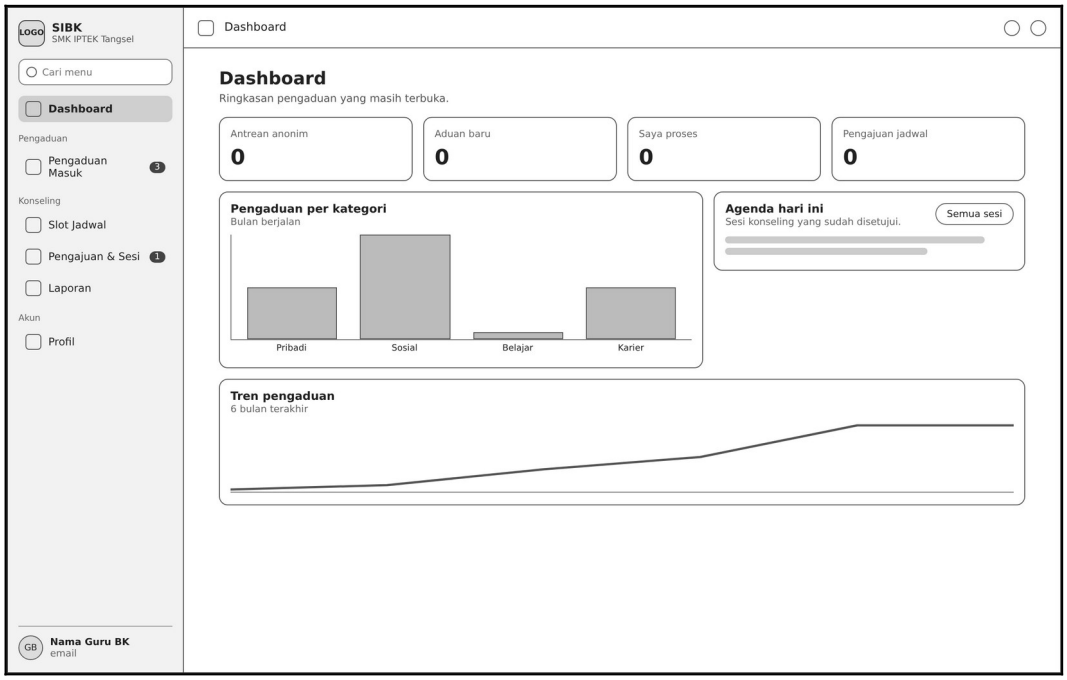
Gambar 3.11 ***Rancangan antarmuka halaman login***



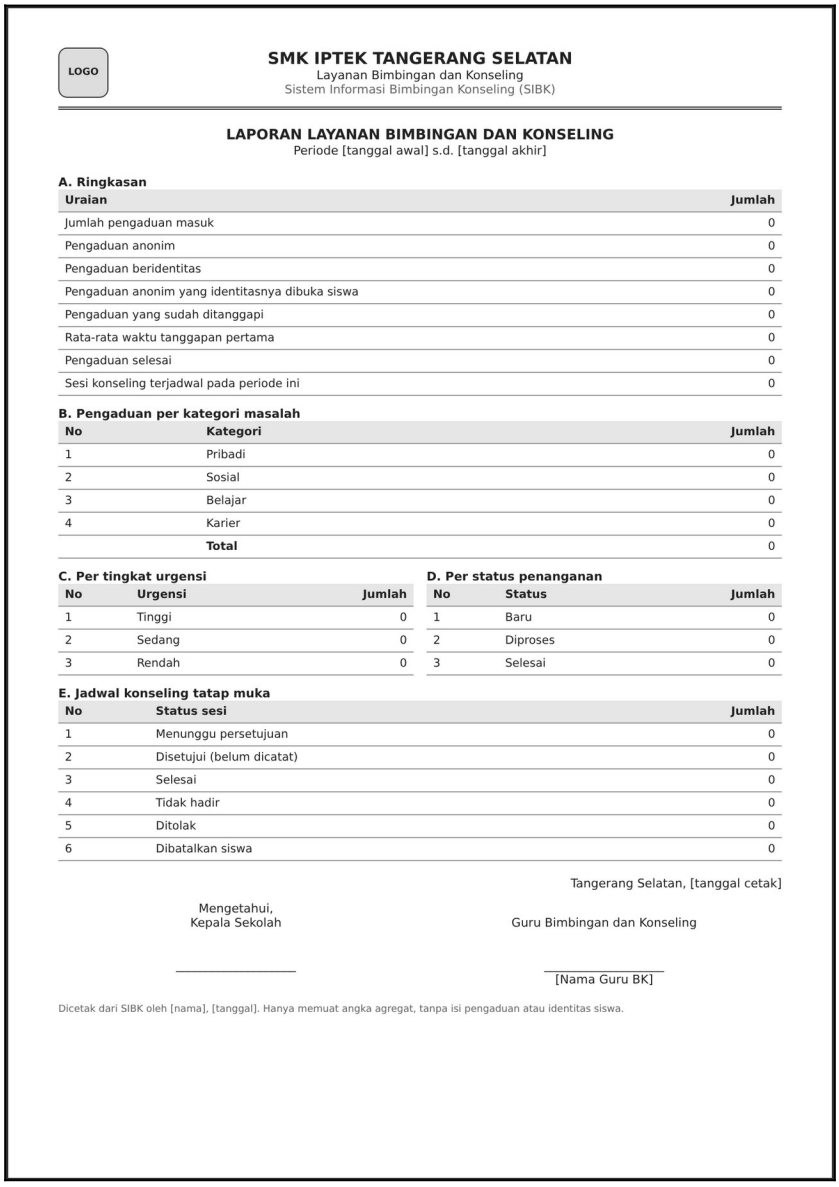
Gambar 3.12 ***Rancangan antarmuka formulir pengaduan (mode anonim/beridentitas)***



Gambar 3.13 ***Rancangan antarmuka pengajuan jadwal konseling***



Gambar 3.14 ***Rancangan antarmuka dashboard Guru BK***



LOGO

SMK IPTEK TANGERANG SELATAN
Layanan Bimbingan dan Konseling
Sistem Informasi Bimbingan Konseling (SIBK)

LAPORAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Periode [tanggal awal] s.d. [tanggal akhir]

A. Ringkasan

Uraian	Jumlah
Jumlah pengaduan masuk	0
Pengaduan anonim	0
Pengaduan beridentitas	0
Pengaduan anonim yang identitasnya dibuka siswa	0
Pengaduan yang sudah ditanggapi	0
Rata-rata waktu tanggapan pertama	0
Pengaduan selesai	0
Sesi konseling terjadwal pada periode ini	0

B. Pengaduan per kategori masalah

No	Kategori	Jumlah
1	Pribadi	0
2	Sosial	0
3	Belajar	0
4	Karier	0
	Total	0

C. Per tingkat urgensi

No	Urgensi	Jumlah
1	Tinggi	0
2	Sedang	0
3	Rendah	0

D. Per status penanganan

No	Status	Jumlah
1	Baru	0
2	Diproses	0
3	Selesai	0

E. Jadwal konseling tatap muka

No	Status sesi	Jumlah
1	Menunggu persetujuan	0
2	Disetujui (belum dicatat)	0
3	Selesai	0
4	Tidak hadir	0
5	Ditolak	0
6	Dibatalkan siswa	0

Tangerang Selatan, [tanggal cetak]

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Bimbingan dan Konseling

_____
[Nama Guru BK]

Dicetak dari SIBK oleh [nama], [tanggal]. Hanya memuat angka agregat, tanpa isi pengaduan atau identitas siswa.

Gambar 3.15 ***Rancangan keluaran laporan layanan BK (PDF)***

3.4.5 Rancangan Pengujian

a. Rancangan *Black Box Testing*

Rancangan skenario pengujian *Black Box* ditunjukkan pada Tabel 3.23. Hasil pelaksanaan pengujian disajikan pada BAB IV.

Tabel ***3.23 Skenario pengujian Black Box Testing***

No	Skenario Pengujian	Masukan	Hasil yang Diharapkan
1	Login dengan data benar	Username dan password valid	Masuk ke *dashboard* sesuai peran

No	Skenario Pengujian	Masukan	Hasil yang Diharapkan
2	Login dengan data salah	Password tidak valid	Muncul pesan kesalahan, akses ditolak
3	Kirim pengaduan mode anonim	Formulir lengkap, mode Anonim	Pengaduan tersimpan, kode tiket muncul, Guru BK melihat alias tanpa nama dan kelas
4	Kirim pengaduan beridentitas	Formulir lengkap, mode Beridentitas	Pengaduan tersimpan dengan nama dan kelas siswa
5	Kirim pengaduan tidak lengkap	Isi pengaduan kosong	Muncul pesan validasi
6	Guru BK menanggapi pengaduan	Teks tanggapan	Tanggapan tersimpan dan notifikasi terkirim ke siswa
7	Ajukan jadwal konseling	Memilih slot tersedia	Status Menunggu, slot terkunci, Guru BK menerima notifikasi
8	Konfirmasi jadwal	Guru BK menekan Setujui	Status Disetujui, notifikasi WhatsApp dan email terkirim
9	Pengingat otomatis	Waktu H-1 dan 1 jam sebelum sesi	Pesan pengingat terkirim dan tercatat di *log* notifikasi
10	Catatan dan laporan	Catatan konseling dan filter periode	Catatan tersimpan; laporan per kategori/periode tampil dan dapat dicetak
11	Hak akses peran	Siswa membuka URL halaman admin	Akses ditolak (403)
12	Login 6× gagal	Password salah berulang	Akun dikunci sementara 15 menit
13	Login pertama akun import	Password = NIS	Diarahkan ke halaman ganti password
14	Import siswa	File berisi NIS duplikat & baris kosong	Baris invalid ditandai, hanya baris valid tersimpan
15	Lampiran tidak valid	File .exe / > 5 MB	Ditolak dengan pesan
16	Siswa membuka aduan siswa lain	Kode tiket milik siswa lain	Tidak ditemukan / 403
17	Respons API Guru BK untuk aduan anonim	Inspeksi network di browser	Tidak ada field nama/NIS/kelas/siswa_id
18	Double booking	Dua siswa memesan slot yang sama bersamaan	Hanya satu berhasil, yang lain mendapat pesan slot sudah dipesan
19	Tolak tanpa alasan	Alasan kosong	Pesan validasi
20	Tolak / batal jadwal	Guru BK menolak atau siswa membatalkan	Slot kembali Tersedia, notifikasi terkirim
21	Pengingat tidak dobel	Cron dijalankan 2× pada menit yang sama	Hanya satu pengingat per kanal
22	WA gateway gagal	Token Fonnte salah	Status Gagal setelah 3 percobaan, email tetap terkirim, bisa kirim ulang

No	Skenario Pengujian	Masukan	Hasil yang Diharapkan
23	Buka identitas	Siswa menyetujui buka identitas	Guru BK melihat nama untuk aduan itu saja; aduan anonim lain tetap tersamar
24	Admin membuka isi pengaduan	Admin mengakses URL detail aduan	Akses ditolak (403)
25	Laporan periode kosong	Periode tanpa data	Laporan tampil dengan angka 0, PDF tetap bisa dicetak
26	Lupa password tanpa kontak terverifikasi	NIS siswa tanpa email/WA terverifikasi	Diarahkan menghubungi admin, tidak ada kode dikirim
27	Lupa password dengan kode salah	Kode 6 digit salah	"Kode salah. Sisa N percobaan."; setelah 5 kali kode dibatalkan
28	Lupa password dengan kode benar	Kode dari email + password baru	Password tersimpan, langsung masuk ke beranda
29	Kode dipakai ulang	Kode yang sudah dipakai	"Kode sudah tidak berlaku"
30	Ganti email di profil	Email baru + kode verifikasi	Status "Belum diverifikasi" → setelah kode benar menjadi "Terverifikasi"

b. Rancangan *User Acceptance Testing* (UAT)

Kuesioner UAT disusun berdasarkan indikator penerimaan pengguna pada Tabel 2.4, dengan pernyataan seperti pada Tabel 3.24. Responden terdiri atas siswa dan Guru BK SMK IPTEK Tangerang Selatan yang telah mencoba sistem. Hasilnya diolah dengan rumus pada subbab 2.2.11 dan diinterpretasikan menggunakan Tabel 2.3. Sistem dinyatakan diterima apabila persentase keseluruhan minimal berkategori baik (≥ 61%). Format kuesioner lengkap disajikan pada Lampiran 3.

Tabel *3.24 Butir pernyataan kuesioner UAT*

No	Indikator	Pernyataan
1	Kemudahan penggunaan	Tampilan sistem mudah dipahami dan digunakan.
2	Kemudahan penggunaan	Proses pengajuan jadwal konseling mudah dilakukan.
3	Fungsionalitas	Fitur pengaduan, tanggapan, dan penjadwalan berjalan sesuai kebutuhan.
4	Fungsionalitas	Sistem membantu Guru BK dalam menanggapi pengaduan dan mencatat hasil konseling.
5	Perlindungan privasi	Saya merasa identitas saya terlindungi saat menggunakan mode anonim.

No	Indikator	Pernyataan
6	Perlindungan privasi	Fitur pengaduan anonim membuat saya lebih berani menyampaikan permasalahan.
7	Kinerja notifikasi	Notifikasi dan pengingat WhatsApp dan email diterima tepat waktu dan membantu saya agar tidak lupa jadwal konseling.
8	Kepuasan pengguna	Laporan dan statistik pada sistem bermanfaat bagi layanan BK.
9	Kepuasan pengguna	Secara keseluruhan, sistem layak digunakan di SMK IPTEK Tangerang Selatan.

3.5 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disajikan pada Tabel 3.25. Angka pada kolom menunjukkan bulan, yaitu bulan 9–12 tahun 2026 dan bulan 1–3 tahun 2027. Kegiatan disusun berdasarkan proses penelitian, bukan berdasarkan bab penulisan.

Tabel *3.25 Jadwal penelitian (September 2026 – Maret 2027)*

No	Nama Kegiatan	Bulan						
		2026				2027		
		9	10	11	12	1	2	3
1	Pengajuan judul dan persiapan penelitian	■						
2	Observasi dan wawancara	■						
3	Studi pustaka	■	■					
4	Penyusunan proposal dan seminar proposal		■	■				
5	Sprint 1: autentikasi dan data master			■				
6	Sprint 2: pengaduan anonim/beridentitas			■	■			
7	Sprint 3: penjadwalan dan notifikasi WhatsApp/email				■			
8	Sprint 4: catatan konseling, *dashboard*, dan laporan					■		
9	Pengujian *Black Box* dan UAT					■	■	
10	Penyusunan laporan akhir dan sidang skripsi						■	■

Setiap tahapan dilengkapi milestone yang menjadi penanda keberhasilan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel *3.26 Milestone penelitian*

No	Milestone	Luaran	Target
1	Proposal disetujui	Proposal skripsi dan persetujuan seminar	November 2026
2	Sprint 1 selesai	Login, peran pengguna, dan data master berfungsi	November 2026

No	Milestone	Luaran	Target
3	Sprint 2 selesai	Fitur pengaduan anonim/beridentitas dan tanggapan berfungsi	Desember 2026
4	Sprint 3 selesai	Penjadwalan konseling serta notifikasi WhatsApp dan email berfungsi	Desember 2026
5	Sprint 4 selesai	Catatan konseling, *dashboard*, dan laporan berfungsi	Januari 2027
6	Pengujian selesai	Hasil *Black Box Testing* dan UAT	Februari 2027
7	Laporan skripsi selesai	Naskah skripsi lengkap dan sidang	Maret 2027

Kendala yang mungkin dihadapi antara lain keterbatasan waktu Guru BK untuk mengikuti *Sprint Review* dan ketersediaan layanan WhatsApp *Gateway*. Sebagai alternatif, *Sprint Review* dapat dilakukan secara daring atau digabung dengan jadwal sekolah, sedangkan notifikasi email tetap berjalan sebagai kanal cadangan apabila WhatsApp *Gateway* mengalami gangguan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang terdiri atas pelaksanaan setiap sprint, implementasi sistem, hasil pengujian, dan pembahasan. Pembahasan disusun berdasarkan rumusan masalah pada subbab 1.3.

4.1 Pelaksanaan Sprint

Pengembangan sistem dilaksanakan dalam satu *Sprint 0* untuk persiapan teknis dan empat sprint fungsional sesuai rencana pada Tabel 3.6. Setiap sprint diawali dengan *Sprint Planning* untuk menetapkan *Sprint Goal*, diakhiri dengan *Sprint Review* berupa demonstrasi *increment* kepada *Product Owner* dan pengujian *Black Box*, kemudian ditutup dengan *Sprint Retrospective*. Rekap pelaksanaan sprint disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 ***Rekap pelaksanaan sprint***

Sprint	Periode	*Sprint Goal*	Item Backlog	Skenario *Black Box* (tanggal uji)
0	[PERLU DATA]	Fondasi teknis siap dipakai	– (persiapan teknis)	–
1	[PERLU DATA]	Pengguna dapat login sesuai peran; admin mengelola data master; verifikasi kontak dan lupa password	PB-01 s.d. PB-03, PB-16	BB-01, 02, 11–14, 26–30 (30 Okt 2026)
2	[PERLU DATA]	Siswa dapat mengadu secara anonim atau beridentitas dan Guru BK menanggapi	PB-04 s.d. PB-06	BB-03 s.d. 06, 15–17 (1 Nov 2026)
3	[PERLU DATA]	Konseling tatap muka dapat dijadwalkan; notifikasi WhatsApp dan email	PB-07 s.d. PB-11	BB-06 s.d. 09, 18–23 (2 Nov 2026)
4	[PERLU DATA]	Catatan konseling, riwayat, laporan PDF, dan perbaikan akhir	PB-12 s.d. PB-15	BB-10, 24, 25 (3 Nov 2026)

Kolom periode diisi dengan tanggal mulai dan selesai setiap sprint. Tanggal pada kolom terakhir adalah tanggal pelaksanaan pengujian *Black Box* sebagaimana tercatat pada dokumen hasil uji setiap sprint.

4.1.1 *Sprint 0*: Persiapan Teknis

a. ***Increment*.** Proyek TanStack Start berbahasa TypeScript beserta seluruh komponen antarmuka shadcn/ui, tema terang dan gelap, koneksi basis data melalui Drizzle ORM, kerangka tata letak untuk setiap peran, serta skrip pengembangan, build, pengujian, dan migrasi basis data.

b. ***Sprint Retrospective*.** Versi paket terbaru yang dipasang otomatis membuat build tidak stabil, sehingga seluruh versi paket dikunci (pinned). Selain itu, kode basis data sempat ikut terbawa ke bundel peramban, sehingga ditetapkan aturan bahwa fungsi yang mengakses basis data hanya ditempatkan pada folder layanan server dan ditandai khusus server.

4.1.2 Sprint 1: Autentikasi, Peran, dan Data Master

a. ***Increment*.** Login berbasis sesi (cookie httpOnly dengan token yang disimpan dalam bentuk *hash*), wajib ganti password bagi akun hasil impor, penguncian login setelah gagal berulang, pembatasan hak akses berbasis peran di server, pengelolaan data kelas, Guru BK, kategori, dan siswa, serta impor data siswa dari berkas Excel atau CSV dengan pratinjau. Pada sprint ini juga ditambahkan verifikasi email dan nomor WhatsApp serta lupa password dengan kode OTP (KF-15 dan KF-16).

b. ***Sprint Review*.** *Increment* didemonstrasikan kepada *Product Owner* [PERLU DATA: tanggal Sprint Review, nama Product Owner yang hadir, dan masukan yang diberikan]. Skenario BB-01, BB-02, BB-11 s.d. BB-14, dan BB-26 s.d. BB-30 seluruhnya sesuai.

c. ***Sprint Retrospective*.** Basis data dipindahkan dari MySQL (XAMPP) ke PostgreSQL di Supabase agar dapat diakses dari layanan *hosting* serta mendukung indeks parsial, tipe waktu berzona, dan *Row Level Security*; seluruh skenario Sprint 1 kemudian diuji ulang pada PostgreSQL. Kode OTP sempat terkirim dua kali karena jam laptop lebih cepat sekitar dua menit dari jam server basis data, sehingga seluruh perhitungan waktu OTP diubah menggunakan jam basis data. Impor 30 siswa yang semula lambat

dipercepat dengan menyimpan data per kelompok 25 siswa dalam satu transaksi.

4.1.3 Sprint 2: Pengaduan dan Tanggapan

a. ***Increment.*** Formulir pengaduan dengan pilihan mode anonim atau beridentitas, pratinjau "Apa yang dilihat Guru BK", tingkat urgensi, dan lampiran; enkripsi identitas pengirim anonim dengan AES-256-GCM dan HMAC; kode tiket dan nama samaran (alias); antrean bersama untuk pengaduan anonim beserta tombol "Tangani"; percakapan antara siswa dan Guru BK; penanda pesan belum dibaca; serta penyimpanan lampiran pada Supabase Storage setelah metadata foto (EXIF) dihapus.

b. ***Sprint Review.*** *Increment* didemonstrasikan kepada *Product Owner* [PERLU DATA: tanggal Sprint Review, nama Product Owner yang hadir, dan masukan yang diberikan]. Skenario BB-03, BB-04, BB-05, BB-06 (bagian penyimpanan), BB-15, BB-16, dan BB-17 seluruhnya sesuai. Respons server untuk Guru BK pada pengaduan anonim diperiksa langsung dan tidak memuat nama, NIS, kelas, maupun siswa_id.

c. ***Sprint Retrospective.*** Jumlah pesan belum dibaca sempat terhitung ganda karena subquery menulis kolom tanpa nama tabel, sehingga nama tabel ditulis secara eksplisit. Angka pada menu juga tidak berkurang setelah pengaduan dibuka, sehingga tata letak dimuat ulang setelah halaman detail menandai pengaduan sebagai sudah dibaca.

4.1.4 Sprint 3: Penjadwalan, Buka Identitas, dan Notifikasi

a. ***Increment.*** Slot jadwal Guru BK (termasuk slot berulang), pengajuan jadwal oleh siswa dalam tiga langkah, persetujuan atau penolakan dengan alasan, pembatalan, serta penandaan sesi selesai atau tidak hadir. Pemesanan ganda dicegah dua lapis, yaitu penguncian baris (*row lock*) dan indeks unik parsial, sedangkan slot yang tumpang tindih dicegah *constraint* EXCLUDE. Sprint ini juga menghasilkan fitur buka identitas untuk satu pengaduan anonim, notifikasi email dan WhatsApp melalui antrean (*outbox*) dengan percobaan ulang maksimal tiga kali, pengingat H-

1 dan 1 jam melalui cron-job.org, serta halaman pengaturan dan *log* notifikasi untuk admin.

b. **Tambahan di luar backlog.** Pembaruan data tanpa memuat ulang halaman, navigasi yang lebih cepat, kemampuan dipasang sebagai *Progressive Web App* (PWA), sidebar baru, serta perintah pengosongan data aktivitas beserta panduan serah terima. Tambahan ini dikerjakan atas permintaan pengguna [PERLU DATA: pihak yang meminta dan pada Sprint Review kapan].

c. ***Sprint Review*.** *Increment* didemonstrasikan kepada *Product Owner* [PERLU DATA: tanggal Sprint Review, nama Product Owner yang hadir, dan masukan yang diberikan]. Skenario BB-06 (bagian notifikasi), BB-07 s.d. BB-09, dan BB-18 s.d. BB-23 seluruhnya sesuai. Email notifikasi juga diuji melalui alur asli pada server produksi, yaitu pengaduan baru, tanggapan, pengajuan, konfirmasi, dan pengingat H-1 dari cron produksi, dan seluruhnya terkirim tanpa galat.

d. ***Sprint Retrospective*.** Tiga galat kueri ditemukan saat pengujian dan diperbaiki (rinciannya pada Tabel 4.7). Karena akun uji memakai alamat domain sekolah, notifikasi otomatis selama pengembangan hanya dicetak ke *log* server. Pemicu cron dipindahkan ke cron-job.org karena cron Vercel versi gratis hanya berjalan sekali sehari. Pengiriman WhatsApp sungguhan masih menunggu token Fonnte dengan nomor pengirim khusus sekolah.

4.1.5 Sprint 4: Catatan, Riwayat, dan Laporan

a. ***Increment*.** Halaman detail sesi dengan catatan konseling (ringkasan internal, tindak lanjut untuk siswa, dan penanda sesi lanjutan), riwayat konseling siswa, laporan dengan filter periode, kategori, dan Guru BK yang dapat diunduh sebagai PDF berkop sekolah, serta grafik tren enam bulan. Sprint ini juga memuat perbaikan tampilan pada layar ponsel, perbaikan kinerja, panduan deploy, dan data demo untuk UAT.

b. ***Sprint Review*.** *Increment* didemonstrasikan kepada *Product Owner* [PERLU DATA: tanggal Sprint Review, nama Product Owner yang hadir,

dan masukan yang diberikan]. Skenario BB-10, BB-24, dan BB-25 sesuai. Guru BK lain dan admin tidak dapat membaca catatan konseling, dan siswa tidak menerima ringkasan masalah.

c. ***Sprint Retrospective*.** PDF gagal dibuat pada build produksi karena berkas font pustaka react-pdf hilang saat kode dibundel, sehingga pustaka tersebut disalin utuh ke hasil build. Nomor halaman pada PDF tidak tampil pada react-pdf versi 4.3 sehingga dihapus tanpa memengaruhi isi laporan. Audit 22 halaman pada layar ponsel menemukan formulir pengaduan bergeser ke samping dan beberapa target sentuh terlalu kecil, lalu diperbaiki.

4.1.6 Perubahan Kebutuhan Selama Sprint

Sesuai karakter Scrum, beberapa kebutuhan dan keputusan teknis berubah berdasarkan temuan selama sprint. Perubahan tersebut dicatat dalam dokumen revisi dan sudah diterapkan pada BAB III, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 ***Perubahan kebutuhan dan teknologi selama pelaksanaan sprint***

No	Perubahan	Alasan	Sprint
1	Basis data MySQL diganti PostgreSQL di Supabase	Dapat diakses dari layanan *hosting*; mendukung indeks unik parsial, tipe waktu berzona (timestamptz), dan *Row Level Security*	1
2	Tambahan KF-15 verifikasi kontak dan KF-16 lupa password dengan OTP	Kontak yang diubah pengguna perlu diverifikasi; pengguna dapat mereset password tanpa admin	1
3	Lampiran disimpan di Supabase Storage (*bucket* privat); EXIF foto dihapus	Vercel tidak memiliki disk permanen; metadata foto dapat memuat data perangkat dan lokasi	2
4	Pemicu pengingat memakai cron-job.org yang memanggil /api/cron setiap menit	Cron Vercel versi gratis hanya berjalan sekali sehari	3
5	Email melalui Resend (SMTP), WhatsApp melalui Fonnte, dengan pola *outbox* dan percobaan ulang maksimal 3 kali	Keandalan pengiriman notifikasi (KNF-04)	3
6	Pembaruan data tanpa memuat ulang halaman, PWA, dan sidebar baru	Permintaan pengguna [PERLU DATA]	3
7	Laporan berupa PDF; ekspor Excel belum dibuat	Ekspor Excel bersifat opsional pada dokumen kebutuhan	4

4.2 Implementasi Sistem

4.2.1 Lingkungan Implementasi

Perangkat lunak, pustaka, dan layanan yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sistem disajikan pada Tabel 4.3, sedangkan perangkat keras yang digunakan selama pengembangan dan pengujian disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 ***Perangkat lunak dan layanan yang digunakan***

No	Komponen	Perangkat Lunak / Layanan
1	Framework aplikasi	TanStack Start 1.169 (React 19, TypeScript, Vite) dengan *runtime* Node.js 22 atau lebih baru
2	Antarmuka	shadcn/ui, Tailwind CSS 4, Recharts (grafik)
3	Validasi formulir	zod dan react-hook-form (skema yang sama di klien dan server)
4	Basis data	PostgreSQL 17 di Supabase, diakses melalui Drizzle ORM (driver pg)
5	Penyimpanan lampiran	Supabase Storage (*bucket* privat) dan sharp untuk menghapus EXIF
6	Keamanan	bcryptjs (*hash* password) dan modul crypto Node.js (AES-256-GCM, HMAC-SHA256)
7	Email	Nodemailer melalui SMTP Resend dengan domain pengirim terverifikasi
8	WhatsApp *Gateway*	Fonnte
9	Penjadwal tugas	cron-job.org yang memanggil *endpoint* /api/cron setiap menit
10	Laporan PDF	@react-pdf/renderer 4.3
11	Hosting	Vercel (*serverless*)
12	Pengujian otomatis	Vitest (*unit test*) dan Playwright

Tabel 4.4 ***Perangkat keras dan lingkungan pengujian***

No	Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop pengembang	Prosesor [PERLU DATA], RAM [PERLU DATA], sistem operasi Windows [PERLU DATA: versi]
2	Peramban	Google Chrome
3	Uji tampilan ponsel	Layar selebar 375 piksel (emulasi pada peramban)
4	Server basis data	PostgreSQL 17.11 di Supabase, region eu-west-1

4.2.2 Implementasi Basis Data

Basis data diimplementasikan pada PostgreSQL di Supabase melalui enam berkas migrasi Drizzle (0000 s.d. 0005). Basis data terdiri atas empat belas tabel, yaitu sebelas tabel utama dan tiga tabel pendukung (sesi, kode_otp, dan pengaturan), dengan struktur sesuai Tabel 3.9 s.d. Tabel 3.21. Semua waktu disimpan dengan tipe TIMESTAMPTZ dan dihitung berdasarkan jam basis data dalam zona waktu WIB. Aturan penting tidak hanya dijaga oleh kode aplikasi, tetapi juga oleh basis data, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 ***Aturan integritas yang dijaga basis data***

No	Aturan	Implementasi	Bukti Uji
1	Satu slot hanya memiliki satu pengajuan aktif	Indeks unik parsial jadwal_satu_aktif_per_slot untuk status menunggu dan disetujui, ditambah *row lock* saat memesan	BB-18
2	Slot milik Guru BK yang sama tidak tumpang tindih	Constraint EXCLUDE (migrasi 0003)	Uji tambahan Sprint 3
3	Pengingat tidak terkirim ganda	Indeks unik (user_id, kanal, kunci) pada tabel notifikasi	BB-21
4	Slot yang memiliki riwayat pengajuan tidak terhapus	*Foreign key* dengan aturan restrict	Uji tambahan Sprint 3
5	Satu sesi hanya memiliki satu catatan konseling	Indeks unik catatan_satu_per_jadwal	–
6	Tabel tidak dapat dibaca dari luar aplikasi	*Row Level Security* aktif tanpa policy	Uji Sprint 1: permintaan ke *Data API* Supabase mengembalikan data kosong

4.2.3 Implementasi Keamanan dan Kerahasiaan

Keamanan akun diterapkan dengan password yang disimpan dalam bentuk *hash* bcrypt, sesi login berupa cookie httpOnly yang tokennya disimpan dalam bentuk *hash* di tabel sesi, penguncian login selama 15 menit setelah lima kali gagal, serta kewajiban mengganti password bagi akun hasil impor. Hak akses diperiksa di sisi server pada setiap *server function*, bukan hanya dengan

menyembunyikan menu, sehingga akses yang tidak sesuai peran menghasilkan status 403.

Kerahasiaan pengaduan anonim dijaga pada tingkat data. Pengaduan anonim tidak menyimpan siswa_id; pemiliknya dikenali melalui pengirim_hash (HMAC-SHA256) untuk menampilkan riwayat siswa dan pengirim_terenkripsi (AES-256-GCM) untuk mengirim notifikasi. Pengaduan anonim masuk ke antrean bersama sehingga kelas siswa tidak tersirat dari Guru BK pembinanya. Seluruh data pengaduan yang dikirim kepada Guru BK melewati satu fungsi, yaitu keTampilanGuru, yang hanya mengirimkan alias dan kode tiket untuk pengaduan anonim. Kunci enkripsi dan HMAC disimpan sebagai environment variable di server, bukan di basis data.

Perlindungan tambahan meliputi pemeriksaan jenis lampiran berdasarkan isi berkas, penolakan lampiran PDF pada mode anonim karena metadata PDF dapat memuat nama penulis, penghapusan EXIF dan penggantian nama berkas foto secara acak, isi notifikasi pengaduan anonim yang hanya memuat kode tiket, serta *log* notifikasi admin yang tidak menampilkan isi pesan dan menyamarkan penerima notifikasi pengaduan anonim. Admin tidak dapat membuka isi pengaduan maupun catatan konseling dan hanya melihat angka agregat. Identitas pada pengaduan anonim hanya terbuka apabila siswa sendiri memilih membukanya untuk satu pengaduan tertentu; tindakan ini tidak dapat dibatalkan, dan status anonim tetap tercatat agar statistik tidak berubah.

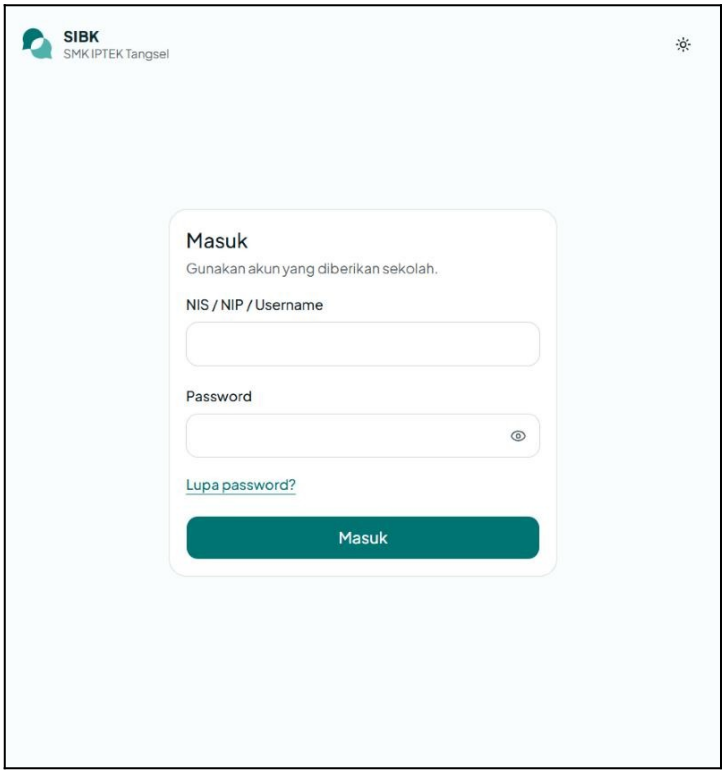
4.2.4 Implementasi Antarmuka

Tangkapan layar berikut diambil dari aplikasi yang telah di-deploy pada layar desktop menggunakan akun uji dan data demo, sehingga nama siswa dan Guru BK yang tampak bukan data sebenarnya.

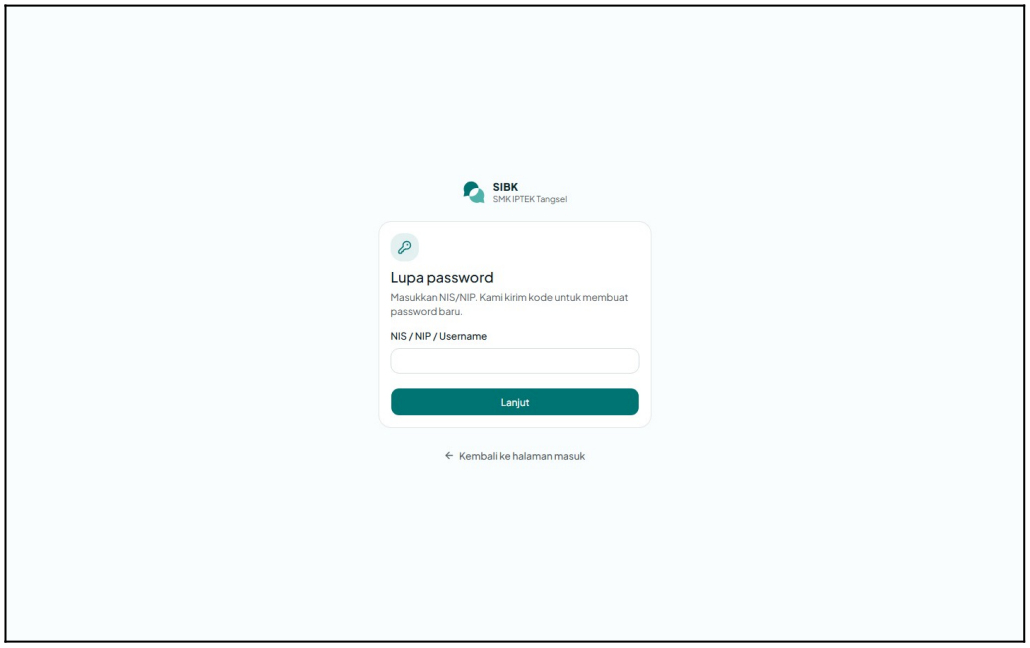
a. Halaman umum

Halaman login pada Gambar 4.1 berisi isian NIS/NIP/username dan password, tombol untuk menampilkan password, tautan Lupa password, dan tombol Masuk. Halaman lupa password pada Gambar 4.2 meminta NIS/NIP/username, lalu mengirim kode OTP ke email atau nomor WhatsApp

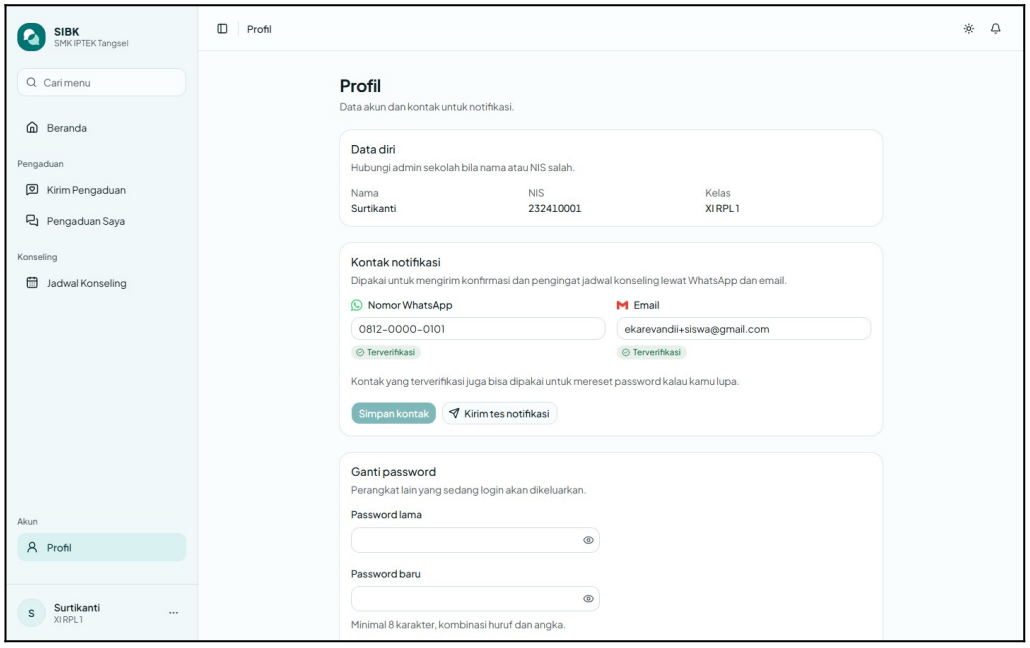
yang sudah terverifikasi. Halaman profil pada Gambar 4.3 menampilkan data diri yang hanya dapat diubah admin, kontak notifikasi beserta status verifikasinya, tombol kirim tes notifikasi, dan formulir ganti password.



Gambar 4.1 ***Halaman login***



Gambar 4.2 *Halaman lupa password*

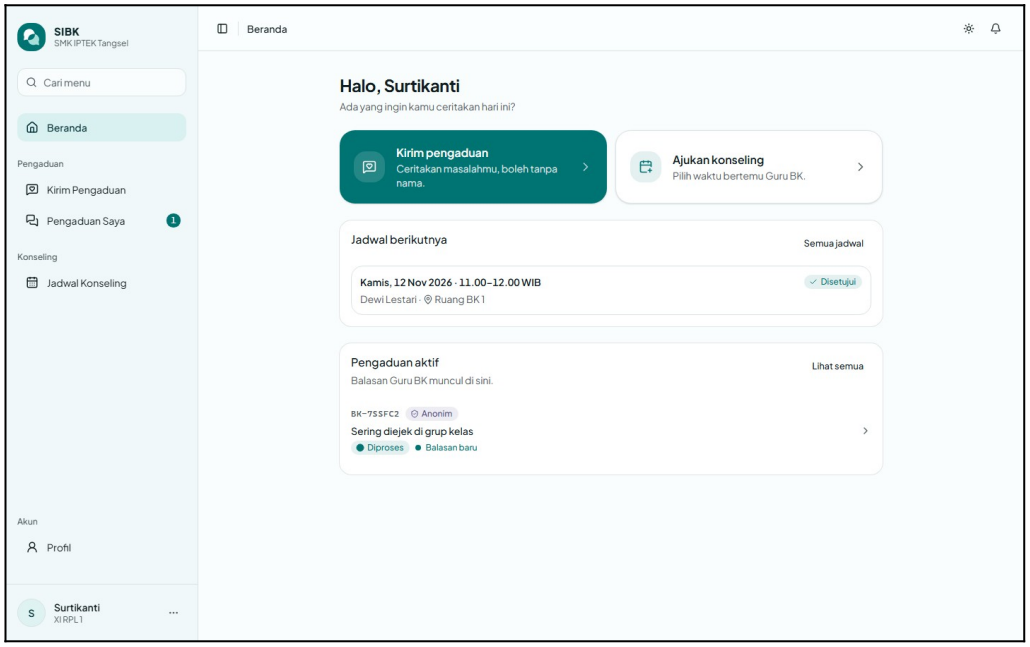


Gambar 4.3 *Halaman profil dan verifikasi kontak*

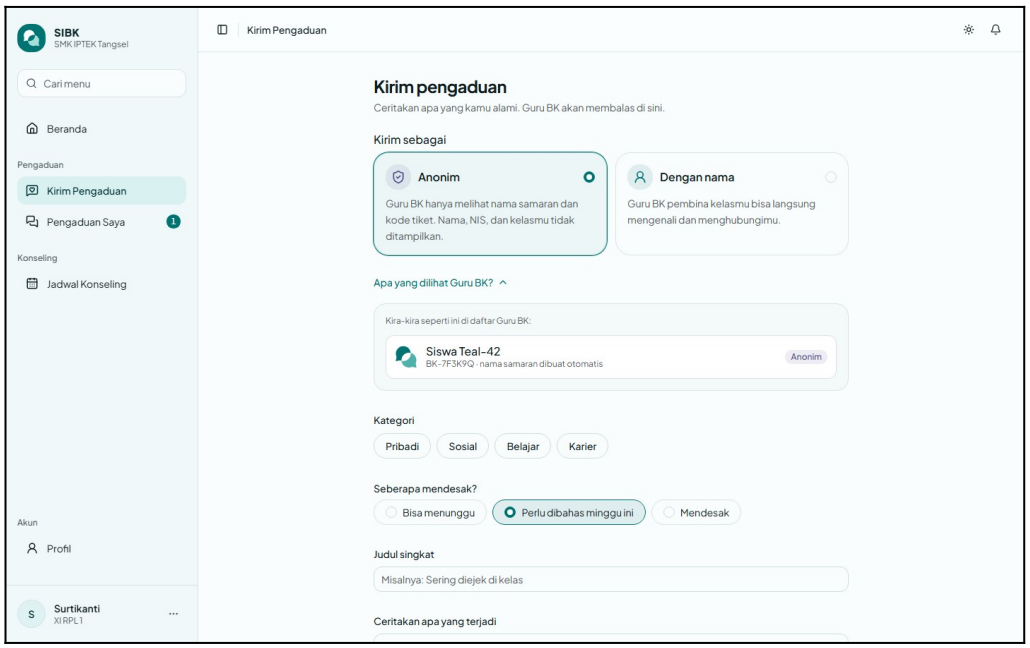
b. Halaman siswa

Dashboard siswa pada Gambar 4.4 menyediakan dua tombol utama, yaitu Kirim pengaduan dan Ajukan konseling, serta ringkasan jadwal berikutnya dan pengaduan aktif beserta penanda balasan baru. Formulir pengaduan pada Gambar

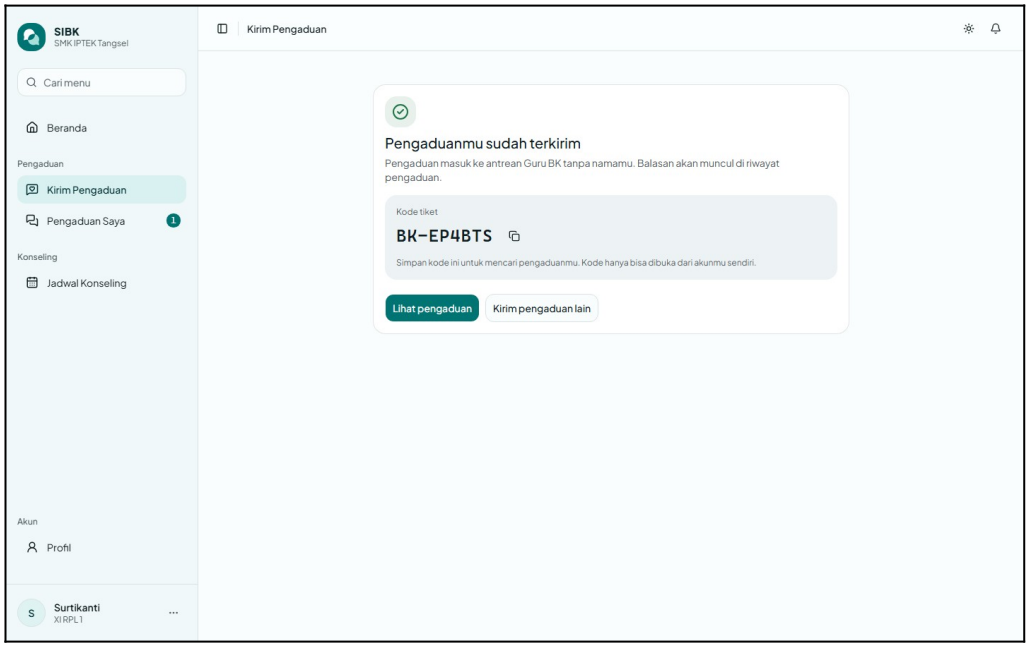
4.5 menyediakan pilihan mode Anonim atau Dengan nama, pratinjau "Apa yang dilihat Guru BK?", kategori, tingkat urgensi, judul, dan isi cerita. Setelah dikirim, siswa memperoleh kode tiket seperti pada Gambar 4.6.



Gambar 4.4 ***Dashboard siswa***

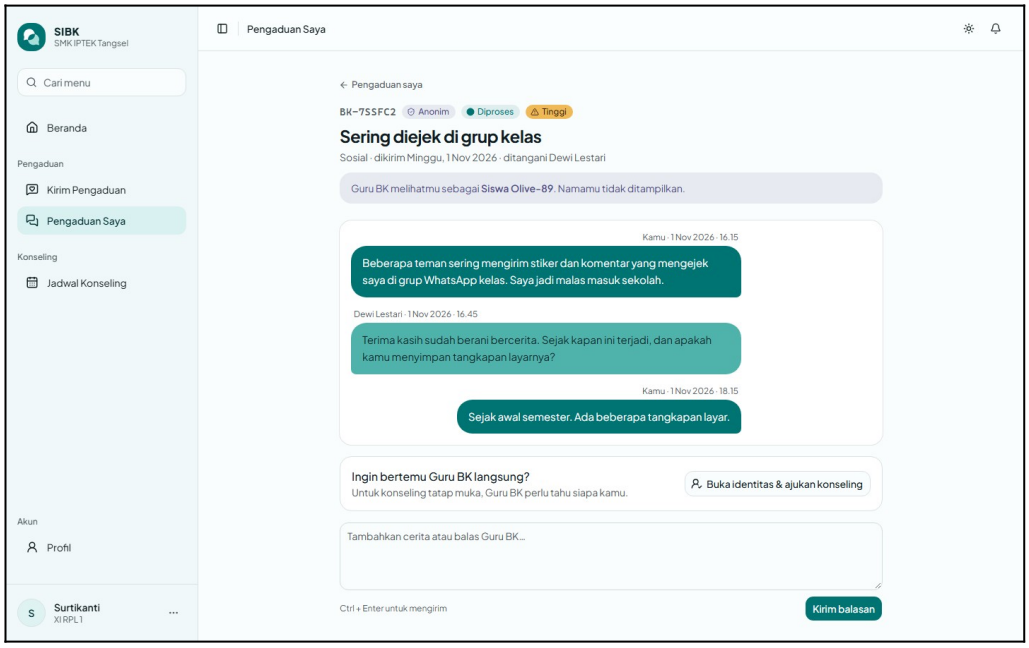


Gambar 4.5 ***Formulir pengaduan dengan pilihan mode anonim***

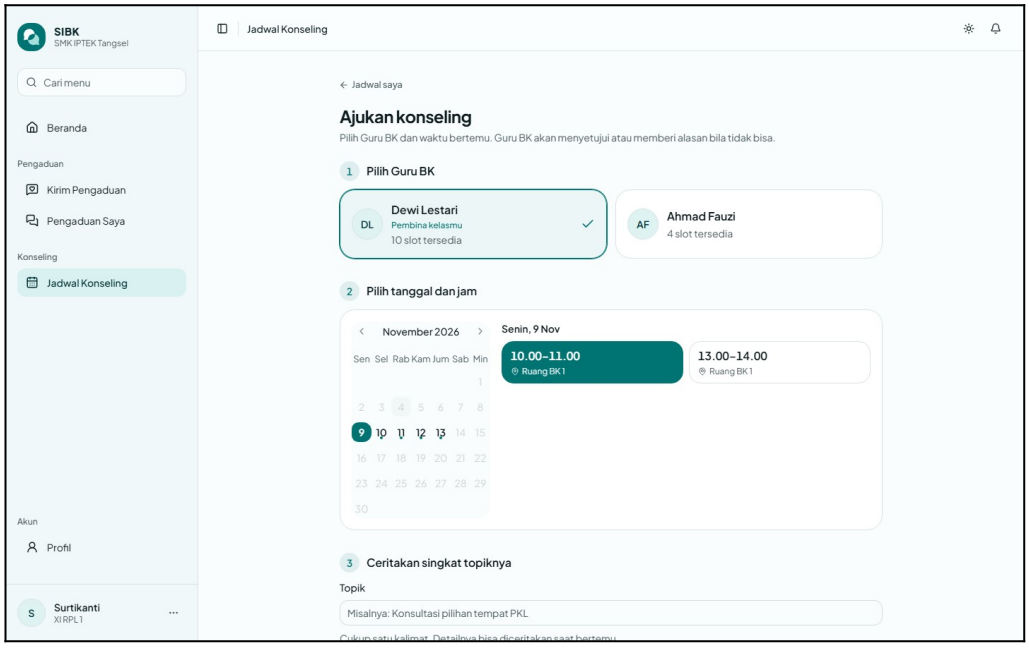


Gambar 4.6 ***Kode tiket setelah pengaduan terkirim***

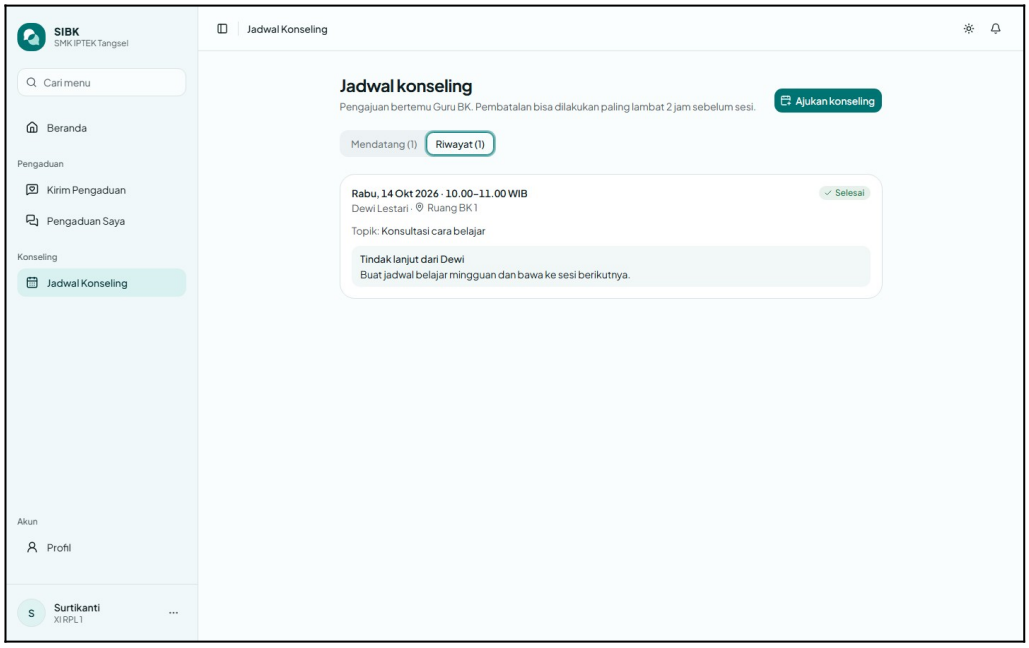
Halaman percakapan pada Gambar 4.7 menampilkan kode tiket, label anonim, status, urgensi, keterangan alias yang dilihat Guru BK, riwayat percakapan, dan tombol Buka identitas & ajukan konseling. Pengajuan konseling pada Gambar 4.8 terdiri atas tiga langkah, yaitu memilih Guru BK (Guru BK pembina kelas ditampilkan paling atas), memilih tanggal dan slot, serta menulis topik. Halaman jadwal pada Gambar 4.9 memuat tab Mendatang dan Riwayat, termasuk tindak lanjut dari Guru BK pada sesi yang telah selesai.



Gambar 4.7 *Halaman percakapan pengaduan anonim*



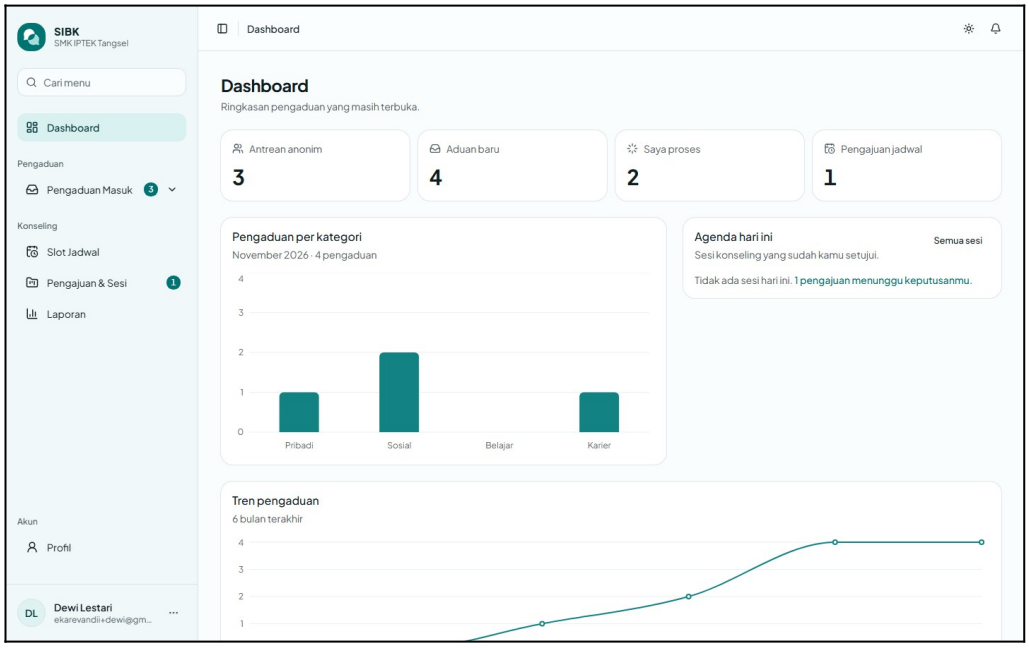
Gambar 4.8 *Halaman pengajuan konseling*



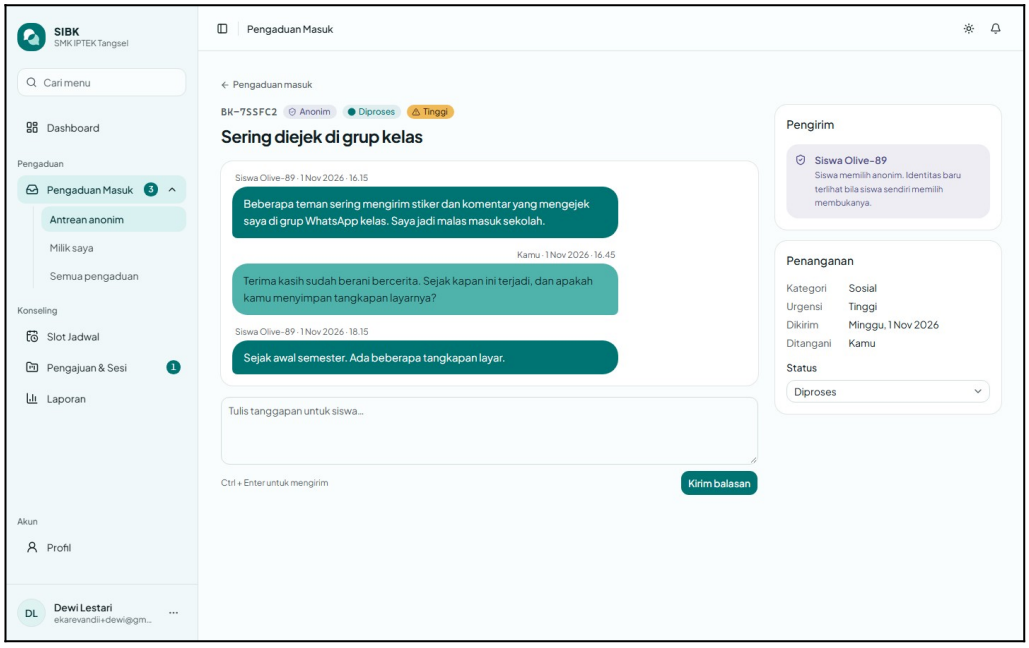
Gambar 4.9 ***Halaman jadwal dan riwayat konseling siswa***

c. Halaman Guru BK

Dashboard Guru BK pada Gambar 4.10 menampilkan jumlah antrean anonim, aduan baru, aduan yang sedang diproses, dan pengajuan jadwal, disertai grafik pengaduan per kategori, agenda hari ini, dan tren pengaduan enam bulan terakhir. Detail pengaduan anonim pada Gambar 4.11 hanya menampilkan alias pengirim dengan keterangan bahwa identitasnya tidak terlihat, percakapan, kolom balasan, dan panel penanganan untuk mengubah status.



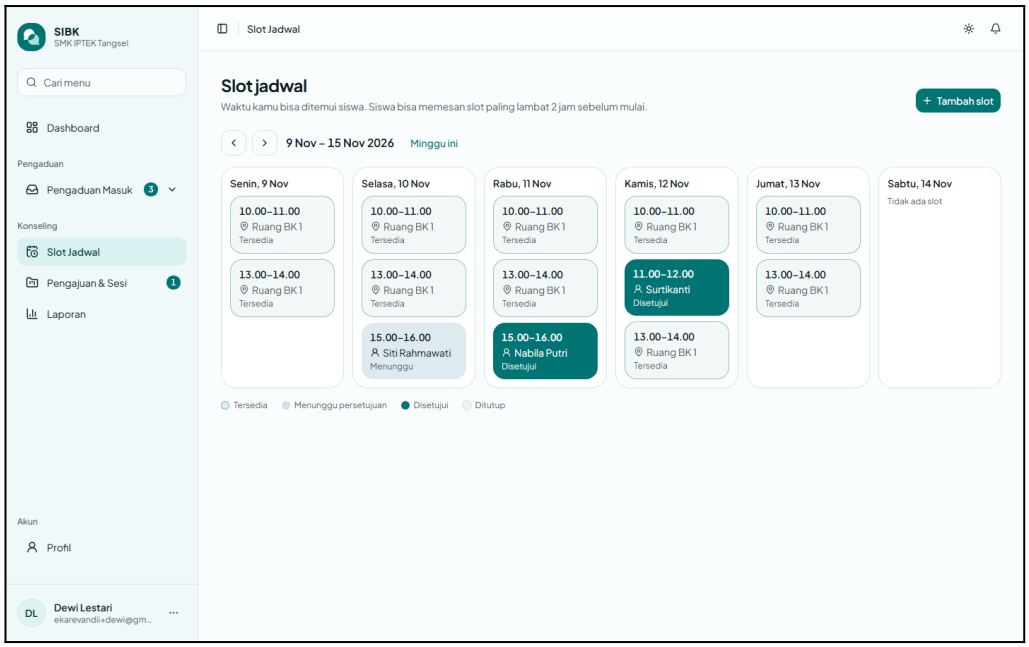
Gambar 4.10 ***Dashboard Guru BK***



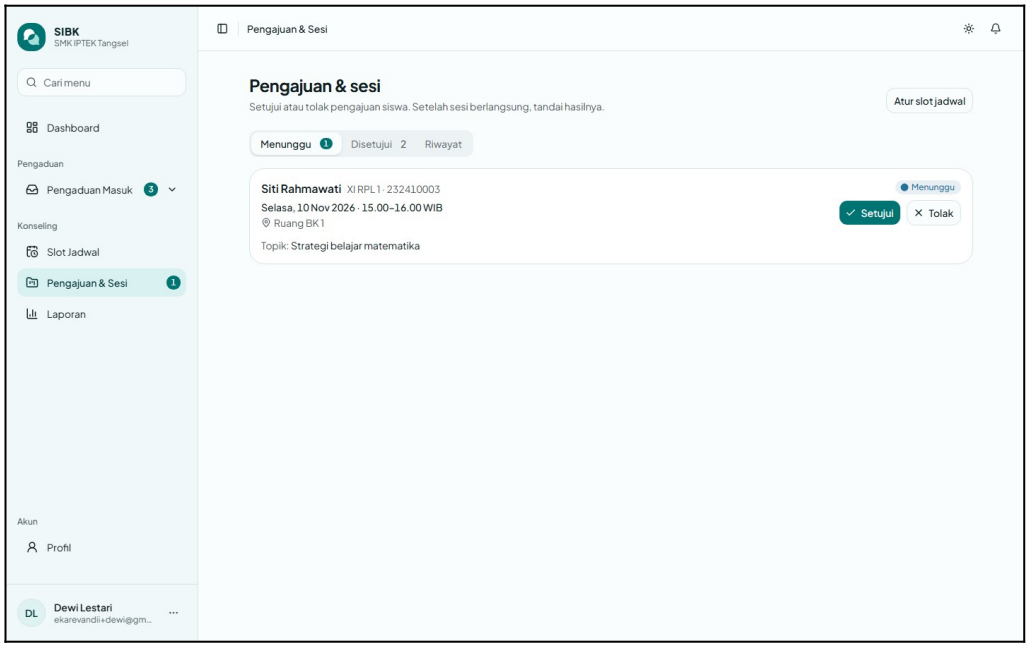
Gambar 4.11 ***Detail pengaduan anonim pada tampilan Guru BK***

Halaman slot jadwal pada Gambar 4.12 menampilkan slot per minggu dengan status tersedia, menunggu persetujuan, disetujui, atau ditutup. Pengajuan dari siswa disetujui atau ditolak melalui halaman pada Gambar 4.13, sedangkan catatan konseling ditulis pada halaman detail sesi pada Gambar 4.14, lengkap

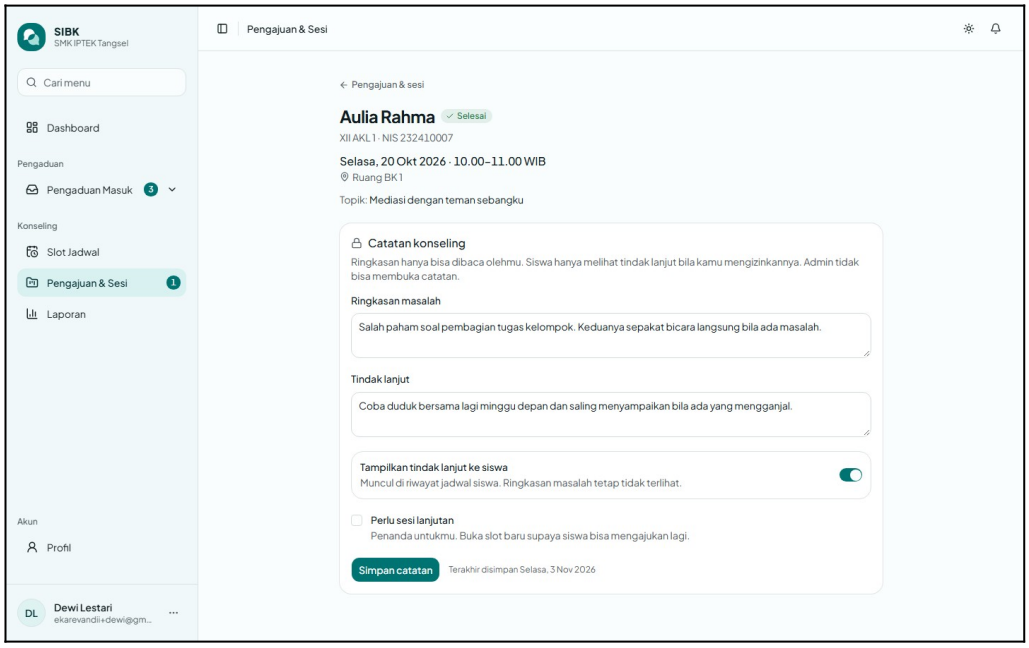
dengan pilihan menampilkan tindak lanjut kepada siswa dan penanda sesi lanjutan.



Gambar 4.12 ***Halaman slot jadwal Guru BK***

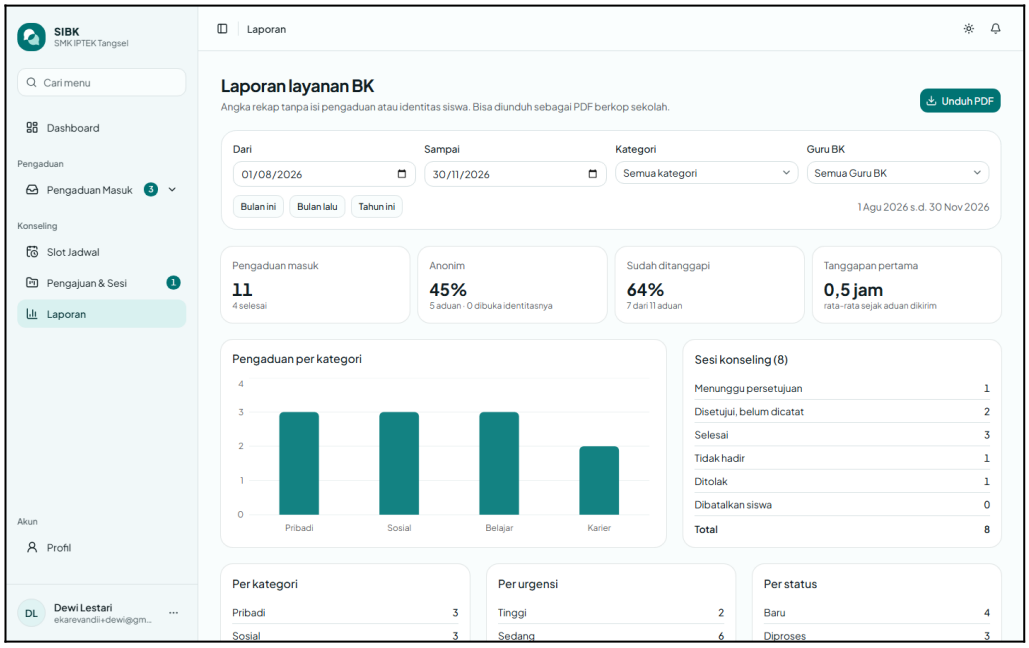


Gambar 4.13 ***Halaman pengajuan dan sesi konseling***

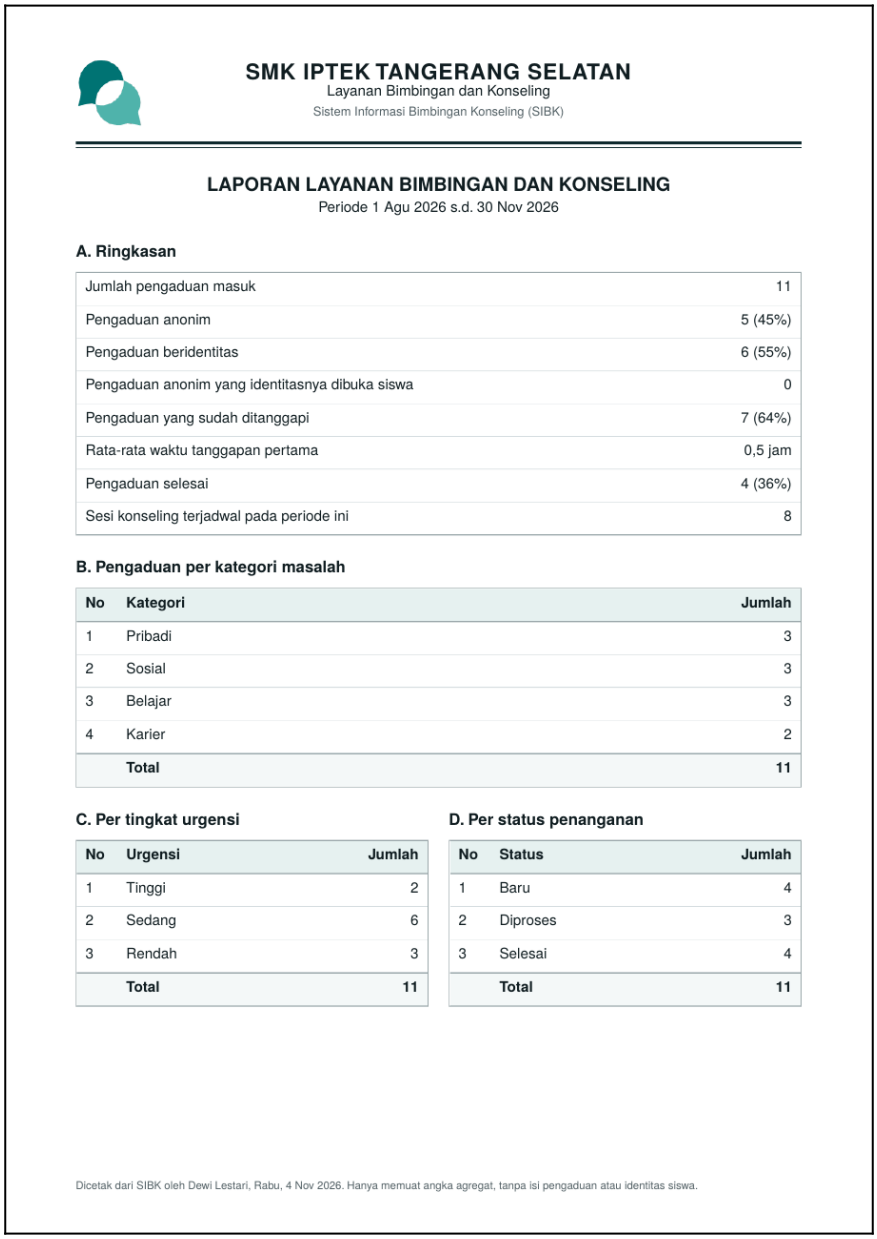


Gambar 4.14 ***Halaman detail sesi dan catatan konseling***

Halaman laporan pada Gambar 4.15 menyediakan filter periode, kategori, dan Guru BK, ringkasan pengaduan dan sesi konseling, serta tombol Unduh PDF. Contoh PDF yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 4.16; laporan memuat kop sekolah, rekap per kategori, urgensi, status, dan jadwal konseling, serta kolom tanda tangan Kepala Sekolah dan Guru BK, tanpa isi pengaduan maupun identitas siswa.



Gambar 4.15 ***Halaman laporan layanan BK***



SMK IPTEK TANGERANG SELATAN
Layanan Bimbingan dan Konseling
Sistem Informasi Bimbingan Konseling (SIBK)

LAPORAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Periode 1 Agu 2026 s.d. 30 Nov 2026

A. Ringkasan

Jumlah pengaduan masuk	11
Pengaduan anonim	5 (45%)
Pengaduan beridentitas	6 (55%)
Pengaduan anonim yang identitasnya dibuka siswa	0
Pengaduan yang sudah ditanggapi	7 (64%)
Rata-rata waktu tanggapan pertama	0,5 jam
Pengaduan selesai	4 (36%)
Sesi konseling terjadwal pada periode ini	8

B. Pengaduan per kategori masalah

No	Kategori	Jumlah
1	Pribadi	3
2	Sosial	3
3	Belajar	3
4	Karier	2
	Total	**11**

C. Per tingkat urgensi

No	Urgensi	Jumlah
1	Tinggi	2
2	Sedang	6
3	Rendah	3
	Total	**11**

D. Per status penanganan

No	Status	Jumlah
1	Baru	4
2	Diproses	3
3	Selesai	4
	Total	**11**

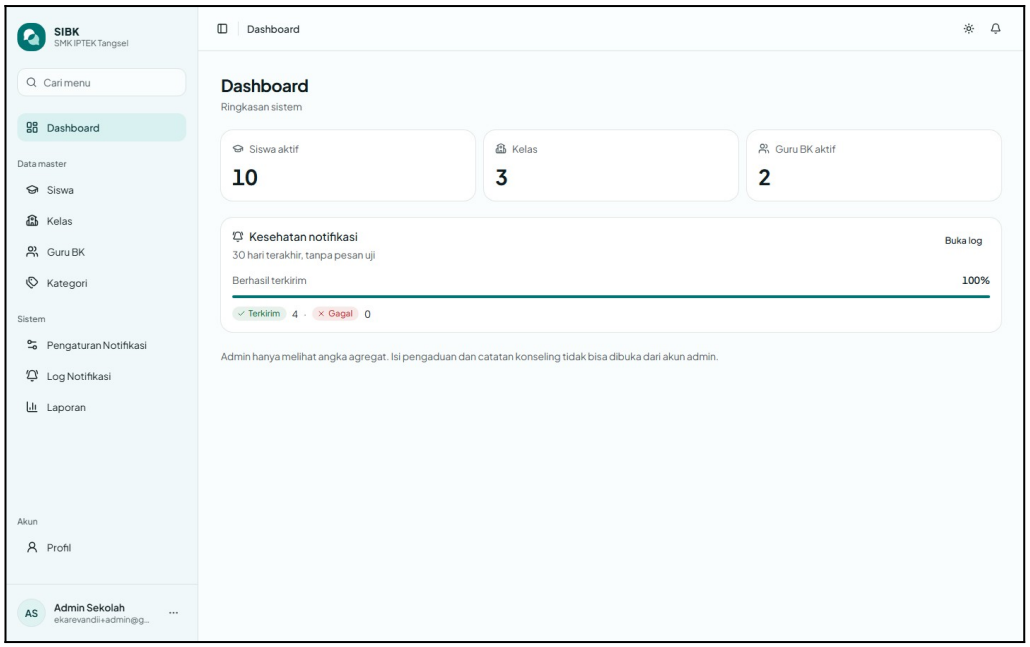
Dicetak dari SIBK oleh Dewi Lestari, Rabu, 4 Nov 2026. Hanya memuat angka agregat, tanpa isi pengaduan atau identitas siswa.

Gambar 4.16 ***Halaman pertama laporan layanan BK dalam format PDF***

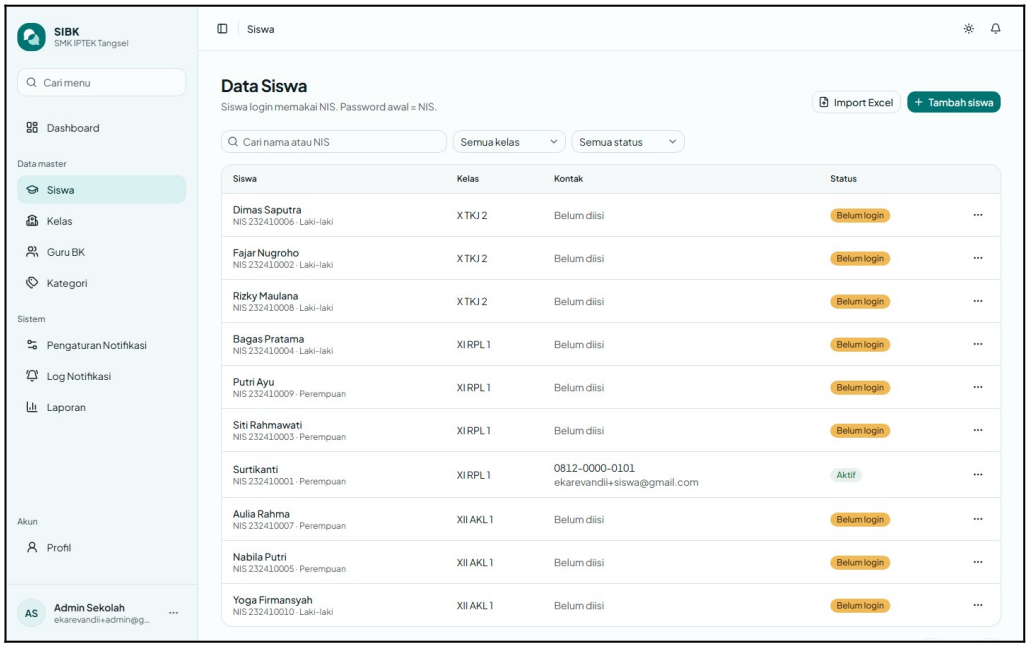
d. Halaman admin

Dashboard admin pada Gambar 4.17 hanya menampilkan angka agregat, yaitu jumlah siswa aktif, kelas, Guru BK aktif, dan kesehatan pengiriman notifikasi 30 hari terakhir. Halaman data siswa pada Gambar 4.18 menyediakan pencarian, filter, impor dari Excel, dan penambahan siswa. Halaman pengaturan notifikasi pada Gambar 4.19 digunakan untuk mengisi token WhatsApp *Gateway*, melihat status email dan penjadwal, serta mengirim pesan uji, sedangkan *log*

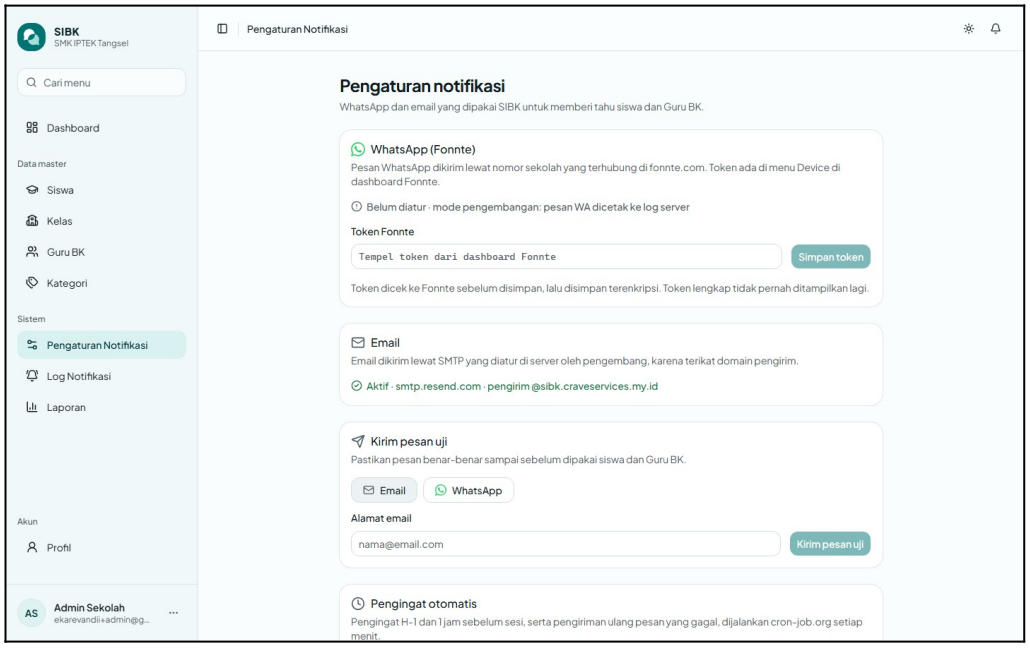
notifikasi pada Gambar 4.20 menampilkan riwayat pengiriman tanpa isi pesan dan dengan penerima yang disamarkan untuk pengaduan anonim.



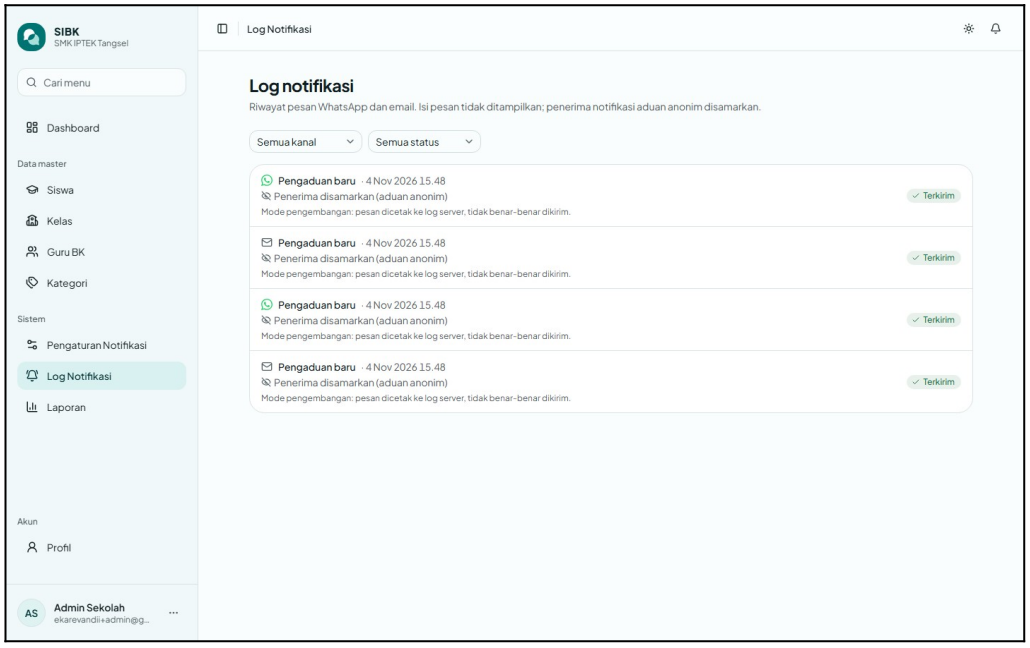
Gambar 4.17 ***Dashboard admin***



Gambar 4.18 ***Halaman data siswa***



Gambar 4.19 ***Halaman pengaturan notifikasi***



Gambar 4.20 ***Halaman log notifikasi***

4.3 Hasil Pengujian

4.3.1 Hasil *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box* dilaksanakan oleh penulis pada akhir setiap sprint menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* dan skenario pada Tabel 3.23.

Pengujian dilakukan pada laptop pengembang menggunakan Google Chrome dengan basis data PostgreSQL di Supabase. Skenario Sprint 1 semula diuji pada MariaDB (XAMPP), kemudian diuji ulang setelah basis data dipindahkan ke PostgreSQL. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 ***Hasil pengujian Black Box Testing***

No	Skenario	Hasil Pengujian	Status
BB-01	Login data benar	Admin, Guru BK, dan siswa diarahkan ke *dashboard* sesuai peran	Sesuai
BB-02	Login data salah	Muncul pesan "NIS/NIP/username atau password salah", akses ditolak	Sesuai
BB-03	Kirim pengaduan anonim	Kode tiket muncul; di basis data siswa_id kosong dan identitas terenkripsi; Guru BK melihat alias	Sesuai
BB-04	Kirim pengaduan beridentitas	Tersimpan dengan siswa_id dan diarahkan ke Guru BK pembina kelas	Sesuai
BB-05	Pengaduan tidak lengkap	Pesan validasi di bawah setiap isian; server juga menolak	Sesuai
BB-06	Guru BK menanggapi	Tanggapan tersimpan, status menjadi diproses, notifikasi email dan WhatsApp dibuat tanpa judul/isi aduan	Sesuai
BB-07	Ajukan jadwal	Status Menunggu, slot terkunci dan hilang dari pilihan siswa lain	Sesuai
BB-08	Konfirmasi jadwal	Status Disetujui; notifikasi konfirmasi email dan WhatsApp dibuat untuk siswa	Sesuai
BB-09	Pengingat otomatis	Cron membuat pengingat H-1 dan 1 jam (siswa dan Guru BK) yang tercatat di *log*	Sesuai
BB-10	Catatan & laporan	Catatan tersimpan; laporan tampil dan PDF berkop sekolah terunduh	Sesuai
BB-11	Hak akses peran	Halaman "Akses ditolak" dengan status 403; *server function* admin ditolak	Sesuai
BB-12	Login 6× gagal	Percobaan ke-5 dikunci 15 menit; password benar tetap ditolak selama terkunci	Sesuai
BB-13	Login pertama akun impor	Diarahkan ke halaman ganti password; halaman siswa terkunci sebelum diganti	Sesuai
BB-14	Impor siswa	Dari 32 baris, 30 baris valid tersimpan dan 2 baris bermasalah ditandai	Sesuai
BB-15	Lampiran tidak valid	Berkas palsu, PDF pada mode anonim, dan berkas > 5 MB ditolak dengan pesan	Sesuai
BB-16	Membuka aduan siswa lain	Halaman "Pengaduan tidak ditemukan"; lampiran tidak dapat diunduh	Sesuai
BB-17	Respons API untuk aduan anonim	Respons hanya berisi alias; tidak ada nama, NIS, kelas, maupun siswa_id	Sesuai
BB-18	Double booking	Dari dua pengajuan bersamaan hanya satu berhasil; yang lain mendapat pesan slot sudah dipesan	Sesuai

No	Skenario	Hasil Pengujian	Status
BB-19	Tolak tanpa alasan	Pesan validasi alasan minimal 5 karakter	Sesuai
BB-20	Tolak / batal jadwal	Slot kembali tersedia; alasan penolakan tampil di riwayat siswa	Sesuai
BB-21	Pengingat tidak dobel	Dua pemanggilan cron bersamaan hanya menghasilkan satu set pengingat	Sesuai
BB-22	WhatsApp *Gateway* gagal	Status Gagal setelah 3 percobaan; email tetap terkirim; dapat dikirim ulang	Sesuai
BB-23	Buka identitas	Nama tampil hanya pada aduan yang dipilih; aduan anonim lain tetap tersamar	Sesuai
BB-24	Admin membuka isi pengaduan	Akses ditolak (403); admin hanya melihat angka agregat	Sesuai
BB-25	Laporan periode kosong	Semua angka 0 dan PDF tetap terbentuk	Sesuai
BB-26	Lupa password tanpa kontak terverifikasi	Diarahkan menghubungi admin; tidak ada kode dikirim	Sesuai
BB-27	Lupa password dengan kode salah	Pesan "Kode salah. Sisa 4 percobaan."	Sesuai
BB-28	Lupa password dengan kode benar	Password baru tersimpan dan pengguna langsung masuk	Sesuai
BB-29	Kode dipakai ulang	Pesan "Kode sudah tidak berlaku"	Sesuai
BB-30	Ganti email di profil	Kode verifikasi terkirim; status berubah menjadi Terverifikasi	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4.6, seluruh 30 skenario (100%) berstatus sesuai, sehingga target pengujian *Black Box* pada tujuan penelitian butir (d) terpenuhi. Selain skenario tersebut, dilakukan uji tambahan terhadap aturan validasi dan penanganan, antara lain klaim pengaduan oleh dua Guru BK secara bersamaan, slot yang bentrok, batas dua pengajuan aktif, akses Guru BK lain terhadap sesi milik rekannya, serta *endpoint* cron tanpa kunci yang ditolak dengan status 401; seluruhnya berjalan sesuai harapan.

Skenario notifikasi BB-06, BB-08, BB-09, dan BB-21 dijalankan dalam mode *log*, yaitu pesan dicetak ke *log* server, karena akun uji memakai alamat domain sekolah. Pengiriman email sungguhan diuji terpisah melalui Resend, baik untuk kode OTP maupun alur notifikasi pada server produksi, dan seluruhnya terkirim. Pengiriman WhatsApp sungguhan belum diuji karena token Fonnte belum tersedia; skenario BB-22 diuji dengan token yang sengaja salah ke API Fonnte.

Galat yang ditemukan selama pengujian dicatat beserta perbaikannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 ***Galat yang ditemukan saat pengujian dan perbaikannya***

No	Temuan	Penyebab	Perbaikan	Sprint
1	Kode OTP terkirim dua kali dalam 19 detik	Jeda dihitung dengan jam laptop yang lebih cepat dari jam basis data	Semua perhitungan waktu OTP memakai jam basis data	1
2	Impor 30 siswa lambat	Data disimpan satu per satu	Disimpan per 25 siswa dalam satu transaksi (30 siswa dalam 6,9 detik)	1
3	Jumlah pesan belum dibaca terhitung ganda	Subquery menulis kolom tanpa nama tabel	Nama tabel ditulis eksplisit	2
4	Angka pada menu tidak berkurang setelah aduan dibuka	Tata letak tidak dimuat ulang	Tata letak dimuat ulang setelah aduan ditandai dibaca	2
5	Kueri slot berulang gagal	Daftar tanggal terkirim sebagai beberapa parameter	Dikirim sebagai satu literal array	3
6	Penjumlahan tanggal ambigu	Tipe parameter tidak diketahui PostgreSQL	Diberi cast ke integer	3
7	Pemeriksaan riwayat slot salah	Kolom id pada subquery tidak menyebut nama tabel	Nama tabel ditulis eksplisit	3
8	PDF gagal dibuat pada build produksi	Berkas font react-pdf hilang saat dibundel	Pustaka react-pdf dan pdfkit disalin utuh ke hasil build	4
9	Formulir pengaduan bergeser di ponsel	Input berkas tersembunyi dipaksa selebar penuh	Input berkas disembunyikan	4
10	Target sentuh terlalu kecil (24–28 piksel)	Ukuran bawaan komponen	Diperbesar menjadi 36–44 piksel di ponsel	4

4.3.2 Pengujian Pendukung

Selain *Black Box Testing*, dilakukan pengujian pendukung berupa *unit test* otomatis menggunakan Vitest yang jumlahnya bertambah setiap sprint, yaitu 26 test pada Sprint 1, 31 test setelah fitur OTP, 40 test pada Sprint 2, dan 46 test pada Sprint 3, dengan seluruh test lulus. Unit test mencakup format tanggal WIB, normalisasi nomor WhatsApp, validasi data, enkripsi dan dekripsi AES-256-GCM, penolakan data yang dimanipulasi, konsistensi *hash* pengirim, format kode tiket, serta perhitungan slot berulang. Audit tampilan pada 22 halaman di layar

375 piksel menunjukkan tidak ada halaman yang bergeser ke samping, tombol tanpa nama, maupun isian tanpa label setelah perbaikan.

Kinerja halaman diukur dari server hasil build produksi di laptop dengan basis data Supabase di region Irlandia (sekitar 200 ms per kueri). Hasilnya disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 ***Hasil pengukuran waktu muat halaman***

No	Halaman	Sebelum Perbaikan (detik)	Sesudah Perbaikan (detik)
1	Beranda siswa	0,95	0,52
2	Ajukan konseling	2,87	0,51
3	Dashboard Guru BK	2,49	0,80
4	Pengaduan masuk	1,25	0,65
5	Laporan	2,95	0,67
6	Dashboard admin	1,15	0,57
7	Data siswa (admin)	1,09	0,95–1,44

Seluruh halaman dimuat kurang dari tiga detik sehingga KNF-05 terpenuhi. Kunjungan pertama setelah server baru menyala dapat memerlukan dua hingga tiga detik karena kode halaman dan koneksi basis data baru disiapkan. Pemenuhan kebutuhan non-fungsional secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 ***Pemenuhan kebutuhan non-fungsional***

Kode	Aspek	Bukti	Hasil
KNF-01	Keamanan	Hash bcrypt, penguncian login, OTP ber-hash dan terbatas; BB-02, BB-12, BB-26 s.d. BB-29	Terpenuhi
KNF-02	Kerahasiaan	BB-03, BB-16, BB-17, BB-23, BB-24; *log* notifikasi disamarkan	Terpenuhi
KNF-03	Kemudahan penggunaan	Audit 22 halaman di layar 375 piksel; dapat dipasang sebagai PWA	Terpenuhi
KNF-04	Keandalan	Antrean notifikasi dengan percobaan ulang; BB-21, BB-22	Terpenuhi
KNF-05	Kinerja	Semua halaman < 3 detik (Tabel 4.8)	Terpenuhi
KNF-06	Kompatibilitas	Diuji pada Google Chrome; Mozilla Firefox dan Microsoft Edge [PERLU DATA]	[PERLU DATA]

4.3.3 Hasil *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing dilaksanakan dengan responden siswa dan Guru BK SMK IPTEK Tangerang Selatan menggunakan kuesioner pada Tabel 3.24 dan Lampiran 3. [diisi setelah UAT]: jumlah responden, tanggal pelaksanaan, dan hasil perhitungan setiap butir pernyataan dengan rumus pada subbab 2.2.11.

Tabel 4.10 *Rekapitulasi hasil UAT*

No	Indikator	Rata-rata	Persentase	Kategori
1	Kemudahan penggunaan	[diisi]	[diisi]	[diisi]
2	Kemudahan penggunaan	[diisi]	[diisi]	[diisi]
3	Fungsionalitas	[diisi]	[diisi]	[diisi]
4	Fungsionalitas	[diisi]	[diisi]	[diisi]
5	Perlindungan privasi	[diisi]	[diisi]	[diisi]
6	Perlindungan privasi	[diisi]	[diisi]	[diisi]
7	Kinerja notifikasi	[diisi]	[diisi]	[diisi]
8	Kepuasan pengguna	[diisi]	[diisi]	[diisi]
9	Kepuasan pengguna	[diisi]	[diisi]	[diisi]
	Rata-rata keseluruhan	[diisi]	[diisi]	[diisi]

[diisi setelah UAT]: interpretasi hasil UAT terhadap ambang penerimaan minimal 61% (kategori baik).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kerahasiaan Identitas pada Pengaduan Anonim

Rumusan masalah (a) dijawab dengan fitur pengaduan yang memberi siswa pilihan mode anonim atau beridentitas. Pada mode anonim, nama, NIS, dan kelas siswa tidak ditampilkan kepada Guru BK, sesuai definisi operasional kerahasiaan identitas pada subbab 2.2.2. Kerahasiaan tidak hanya diterapkan pada tampilan, tetapi juga pada data: pengaduan anonim tidak menyimpan siswa_id, respons server untuk Guru BK hanya memuat alias (BB-17), siswa lain dan admin tidak dapat membuka pengaduan (BB-16 dan BB-24), dan identitas hanya terbuka untuk satu pengaduan yang dipilih siswa sendiri (BB-23). Pratinjau "Apa yang dilihat Guru BK" pada formulir juga membantu siswa memahami apa yang terlihat sebelum mengirim pengaduan.

Dibandingkan Pratama dan Mayasari (2025) yang juga menyediakan pengaduan anonim, penelitian ini menambahkan pengujian kerahasiaan pada

tingkat respons server dan hak akses, serta menghubungkan pengaduan anonim dengan penjadwalan konseling tatap muka melalui fitur buka identitas. Temuan ini sejalan dengan Tagara et al. (2024) dan Manik Allo et al. (2026) yang menyebut anonimitas sebagai faktor yang membuat siswa lebih nyaman berbagi masalah. Keterbatasannya, sesuai batasan penelitian, anonimitas berlaku terhadap tampilan Guru BK di dalam sistem; pihak yang memegang akses basis data sekaligus kunci enkripsi di server secara teknis masih dapat membuka identitas. Siswa juga dapat tanpa sengaja menyebut identitasnya di dalam isi aduan, sehingga formulir memberi peringatan agar tidak menulis nama atau kelas. Penerimaan siswa terhadap fitur ini [diisi setelah UAT].

4.4.2 Penjadwalan Konseling dan Notifikasi

Rumusan masalah (b) dijawab dengan penjadwalan berbasis slot ketersediaan Guru BK. Siswa memilih slot yang tersedia, Guru BK menyetujui atau menolak dengan alasan, dan slot kembali tersedia apabila pengajuan ditolak atau dibatalkan (BB-07, BB-19, dan BB-20). Pemesanan ganda dicegah dua lapis sehingga dari dua pengajuan bersamaan hanya satu yang berhasil (BB-18). Notifikasi konfirmasi serta pengingat H-1 dan 1 jam dibuat oleh penjadwal yang dipicu setiap menit, tercatat di *log*, dan tidak terkirim ganda walaupun penjadwal dipanggil bersamaan (BB-08, BB-09, dan BB-21). Kegagalan WhatsApp *Gateway* tidak memengaruhi email karena setiap kanal dicatat sebagai pesan terpisah dan dicoba ulang maksimal tiga kali (BB-22).

Hasil ini melengkapi Kurniawan et al. (2026) yang telah membangun penjadwalan konsultasi Guru BK tetapi tanpa pengingat otomatis, serta sejalan dengan Anisa (2025) yang menunjukkan bahwa notifikasi WhatsApp *Gateway* mengurangi risiko jadwal terlewat. Keterbatasan yang perlu dicatat adalah pengiriman email sudah diuji secara nyata, sedangkan pengiriman WhatsApp sungguhan belum diuji karena token Fonnte dengan nomor pengirim sekolah belum tersedia.

4.4.3 Pengelolaan Data Layanan BK

Rumusan masalah (c) dijawab dengan fitur tanggapan pengaduan, catatan hasil konseling, riwayat konseling siswa, *dashboard*, dan laporan statistik per kategori dan periode yang dapat diunduh sebagai PDF (BB-10 dan BB-25). Pengelolaan data tetap memperhatikan kerahasiaan: ringkasan masalah pada catatan konseling hanya dapat dibaca Guru BK penulisnya, siswa hanya melihat tindak lanjut yang dipilih untuk ditampilkan, dan admin serta laporan PDF hanya memuat angka agregat (BB-24). Dibandingkan Setiawan et al. (2022) dan Phonistyawati (2024) yang berfokus pada administrasi data siswa dan pelanggaran, laporan pada penelitian ini berangkat dari data layanan pengaduan dan konseling. Ekspor laporan ke Excel belum dibuat karena bersifat opsional.

4.4.4 Penerapan Agile Scrum dan Hasil Pengujian

Rumusan masalah (d) dijawab dengan pengembangan dalam *Sprint 0* dan empat sprint fungsional. Setiap sprint menghasilkan *increment* yang diuji dan didemonstrasikan kepada *Product Owner*, dan perubahan kebutuhan selama pengembangan (Tabel 4.2) dapat diakomodasi pada sprint berjalan tanpa kembali ke tahap awal, sejalan dengan Laila et al. (2021). Pencatatan galat dan perbaikannya pada setiap *Sprint Retrospective* (Tabel 4.7) juga membuat kualitas sistem meningkat secara bertahap. Hasil pengujian *Black Box* menunjukkan 30 dari 30 skenario sesuai (100%), sedangkan Hasibuan et al. (2026) yang juga memakai Scrum empat sprint di SMK memperoleh 96,3% dari 27 skenario; perbandingan ini bersifat indikatif karena skenario pengujiannya berbeda. Realisasi durasi sprint dibandingkan rencana dua minggu per sprint [PERLU DATA], dan tingkat penerimaan pengguna [diisi setelah UAT].

DAFTAR PUSTAKA

Alfajri Putri, D. L., Afriansyah, R., & Prayesy, P. A. (2025). Implementasi user acceptance testing (UAT) pada pengujian sistem informasi akademik dan keuangan santri. *Jurnal TeIKa, 15*(2).

Anisa, E. (2025). Sistem notifikasi penjadwalan perawatan kendaraan berbasis web dengan WhatsApp Gateway di PT Indokarya Teknik. *Jurnal Ilmiah Informatika Global, 16*(1), 34–41. https://doi.org/10.36982/jiig.v16i1.5295

Center for Reproductive Health, University of Queensland, & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. (2022). *Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS): Laporan penelitian*. Yogyakarta, Indonesia: Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada.

Drizzle Team. (2026). *Drizzle ORM documentation*. Diakses dari https://orm.drizzle.team/docs/overview

Fauziah, L., Firmansyah, A., & Aguswin, A. (2024). Sistem informasi sekolah berbasis web menggunakan metode waterfall. Studi kasus: SMPI Al-Hudri Walibrah. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, 8*(1), 274–280. https://doi.org/10.33395/remik.v8i1.13371

Hanapi, K., & Harjono, H. S. (2025). Development of a web-based cyber counseling model for guidance and counseling services at SMA Negeri 1 Bayung Lencir. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED), 5*(4), 498–507. https://doi.org/10.59672/ijed.v5i4.4500

Hasibuan, R. S., Amir, F., Oriyasmi, F., Fadilillah, F., & Mardoni, M. (2026). Pengembangan sistem e-learning responsif untuk sekolah menengah kejuruan berbasis Laravel dengan SCRUM. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 6*(3), 1601–1610. https://doi.org/10.57152/malcom.v6i3.2828

Jonathan, R., & Suprihadi. (2023). Development of front-end web applications utilizing single page application framework and React.js library. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS), 3*(3), 529–536. https://doi.org/10.35870/ijsecs.v3i3.1943

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurniawan, M. A., Alfarizi, R., Tua, J. B., & Devega, A. T. (2026). Rancang bangun sistem informasi manajemen jadwal konsultasi guru bimbingan dan konseling berbasis web. *Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer, 19*(1), 300–309. https://doi.org/10.51903/elkom.v19i1.4026

Laila, M., Wibawa, A., Zaeni, I., & Zuhriyah, Z. (2021). Implementasi SCRUM pada pengembangan aplikasi Sistem ADI STETSA SMAN 4 Malang: Bidang bimbingan konseling. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik, 1*(7), 526–535. https://doi.org/10.17977/um068v1i72021p526-535

Manik Allo, Y., La'lang, P., Yulianti, Tangkelayuk, D. P. N., Suba, F., & Asrianti. (2026). Stigma layanan konseling sekolah pada remaja pengguna aktif platform kesehatan mental digital. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik, 4*(1), 57–72. https://doi.org/10.61132/tritunggal.v4i1.1866

Marcellino, M., & Leo, A. (2024). Analisa dan perancangan sistem informasi berbasis web pada inventaris barang menggunakan framework React.js. *ALGOR, 6*(1), 114–129. https://doi.org/10.31253/algor.v6i1.3351

MDN Web Docs. (2026). *Progressive web apps*. Diakses dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

Mudjijanti, F., & Nugroho, F. T. (2025). Implementasi asas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah se-Indonesia: Sebuah studi deskriptif. *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9*(1), 112–122. https://doi.org/10.26539/teraputik.913532

Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, M. Z. (2024). Diagram unified modelling language (UML) untuk perancangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat (SIMLITABMAS). *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi, 2*, 38–50. https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174

Node.js. (2026). *Crypto: Node.js documentation*. Diakses dari https://nodejs.org/api/crypto.html

Nodemailer. (2026). *Nodemailer documentation*. Diakses dari https://nodemailer.com/

Phonistyawati, A. (2024). Sistem informasi bimbingan konseling berbasis web sebagai media evaluasi layanan pendidikan studi kasus SMK Negeri 1 Kota Madiun. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK), 7*(1), 587–599.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL documentation*. Diakses dari https://www.postgresql.org/docs/

Pratama, T. P., & Mayasari, R. (2025). Rancang bangun sistem pengaduan online interaktif berbasis web dengan menggunakan framework Laravel (Studi kasus: SMA Negeri 1 Cikampek). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9*(2), 2075–2081.

Putra, F. P. E., Efendi, R. W., Tamam, A. B., & Pramadi, W. A. (2025). Tren dan praktik terbaik dalam pengembangan web berbasis API: Kajian literatur terhadap framework Laravel dan React. *Infomatek, 27*(1), 165–178. https://doi.org/10.23969/infomatek.v27i1.25122

Putriana, N., Ramli, M., & Wahyuni, F. (2023). Studi fenomena minat siswa memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di SMP. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan, 3*(10), 930–941. https://doi.org/10.17977/um065v3i102023p930-941

Rabbani, M. R., & Zaky, U. (2024). Pengembangan aplikasi konseling dalam upaya pencegahan perilaku bullying pada siswa sekolah menengah atas berbasis Android. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS), 7*(6), 2173–2183.

Radez, J., Reardon, T., Creswell, C., Lawrence, P. J., Evdoka-Burton, G., & Waite, P. (2021). Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies. *European Child & Adolescent Psychiatry, 30*, 183–211. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01469-4

Setiawan, W. A. W., Nabyla, F., & Fathulloh, F. (2022). Sistem informasi bimbingan konseling berbasis web menggunakan PHP dan MySQL di SMK Nurul Huda NU Paguyangan. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Peradaban, 3*(1), 23–30.

Supabase. (2026). *Supabase documentation*. Diakses dari https://supabase.com/docs

Tagara, M. A., Umar, U., & Khadafie, M. (2024). Efektivitas layanan cyber counseling berbasis chat asynchronous untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama. *Empiricism Journal, 5*(2). https://doi.org/10.36312/ej.v5i2.2345

TanStack. (2026). *TanStack Start documentation*. Diakses dari https://tanstack.com/start/latest

Vercel. (2026). *Vercel documentation*. Diakses dari https://vercel.com/docs

Widarti, D. W., & Akbar, M. K. (2026). Peningkatan performa aplikasi web SIAKAD menggunakan Next.js di Puskordat STIMATA. *Journal of*

Information System Management (JOISM), 7(2), 218–226. https://doi.org/10.24076/joism.2026v7i2.2453

Zhohira, O. N. N., Mugiarso, H., & Amin, Z. N. (2026). Students' perceptions of school counselors and help-seeking intentions among male vocational high school students: A correlational study. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 10*(1), 84–90. https://doi.org/10.26539/teraputik/1442/10/1/2026

Zulfahmi, M. D., Wijaya, C. S., & Sudrajat, A. W. (2024). Pengujian black box pada aplikasi e-Promkes berbasis web menggunakan teknik equivalence partitions. *Jurnal Rekayasa Informatika, 1*(1), 52–56.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat persetujuan judul tugas akhir

YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jl. Raya Puspiptek No. 46 Buaran Serpong Tangerang Selatan Banten - Telp. (021) 7412566 Fax. (021) 7412491

PERSETUJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
Nomor : SKR/20261/2026/69970242993

NIM	:	231011403212
Nama	:	Eka Revandi
Semester	:	7 (Tujuh)
Bentuk Tugas Akhir	:	Skripsi
Bidang Skripsi	:	Aplikasi Website
Metode / Algoritma	:	AGILE SCRUM

Telah mengajukan Tugas Akhir dengan Judul :

"PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BIMBINGAN KONSELING BERBASIS WEB PADA SMK IPTEK TANGERANG SELATAN MENGGUNAKAN METODE AGILE SCRUM"

Judul Tugas Akhir ini telah divalidasi serta disetujui oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang.

Disetujui secara elektronik:
Tempat : Tangerang Selatan
Tanggal : 23 September 2026
Waktu : 22:13:43
Validator : KSLTA

Catatan untuk dosen penguji seminar proposal:
Guna mendukung percepatan kelulusan mahasiswa, disarankan untuk tidak mengubah judul yang telah disetujui oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang secara keseluruhan.

Dokumen ini digenerate secara elektronik melalui website FTI Universitas Pamulang - https://ftiunpam.com/ - [06-10-2026 16:09:49]

Lampiran 2 Pedoman wawancara Guru BK SMK IPTEK Tangerang Selatan

Pedoman ini digunakan untuk wawancara lanjutan guna memvalidasi kebutuhan sistem pada tahap penyusunan *product backlog*. Jawaban dicatat pada kolom yang tersedia.

Tanggal wawancara: ..... Narasumber: ..... (Guru BK)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana alur siswa menyampaikan keluhan atau meminta konseling saat ini?	
2	Berapa rata-rata jumlah siswa yang datang berkonsultasi ke ruang BK setiap bulan?	
3	Permasalahan apa yang paling sering dialami siswa (pribadi, sosial, belajar, karier)?	
4	Apa alasan siswa enggan datang ke ruang BK menurut pengamatan Bapak/Ibu?	
5	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika siswa dapat mengirim pengaduan secara anonim?	
6	Informasi apa yang perlu diketahui Guru BK dari pengaduan anonim agar tetap dapat ditindaklanjuti?	
7	Bagaimana cara penentuan jadwal konseling tatap muka saat ini?	
8	Kanal notifikasi apa yang paling efektif bagi siswa dan Guru BK (WhatsApp, email, atau lainnya)?	
9	Bagaimana cara pencatatan dan pelaporan hasil konseling saat ini?	
10	Laporan atau rekap apa yang dibutuhkan oleh Guru BK dan pihak sekolah?	

Lampiran 3 Kuesioner user acceptance testing (UAT)

Petunjuk: berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda setelah mencoba Sistem Informasi Bimbingan Konseling SMK IPTEK Tangerang Selatan.

Peran responden: ☐ Siswa ☐ Guru BK Kelas (khusus siswa): .....

Keterangan: SS = Sangat Setuju (5), S = Setuju (4), CS = Cukup Setuju (3), KS = Kurang Setuju (2), TS = Tidak Setuju (1).

No	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS
1	Tampilan sistem mudah dipahami dan digunakan.					
2	Proses pengajuan jadwal konseling mudah dilakukan.					
3	Fitur pengaduan, tanggapan, dan penjadwalan berjalan sesuai kebutuhan.					
4	Sistem membantu Guru BK dalam menanggapi pengaduan dan mencatat hasil konseling.					
5	Saya merasa identitas saya terlindungi saat menggunakan mode anonim.					
6	Fitur pengaduan anonim membuat saya lebih berani menyampaikan permasalahan.					
7	Notifikasi dan pengingat WhatsApp dan email diterima tepat waktu dan membantu saya agar tidak lupa jadwal konseling.					
8	Laporan dan statistik pada sistem bermanfaat bagi layanan BK.					
9	Secara keseluruhan, sistem layak digunakan di SMK IPTEK Tangerang Selatan.					